

Álgebra I

Oscar Ricardo Janesch
Inder Jeet Taneja

2ª Edição – Revisada
Florianópolis, 2011



Governo Federal

Presidente da República: Dilma Rousseff

Ministro de Educação: Fernando Haddad

Coordenador Nacional da Universidade Aberta do Brasil: Celso Costa

Universidade Federal de Santa Catarina

Reitor: Alvaro Toubes Prata

Vice-Reitor: Carlos Alberto Justo da Silva

Secretário de Educação a Distância: Cícero Barbosa

Pró-Reitora de Ensino de Graduação: Yara Maria Rauh Müller

Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão: Débora Peres Menezes

Pró-Reitor de Pós-Graduação: Maria Lúcia de Barros Camargo

Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social: Luiz Henrique Vieira Silva

Pró-Reitor de Infra-Estrutura: João Batista Furtuoso

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: Cláudio José Amante

Centro de Ciências da Educação: Wilson Schmidt

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas: Tarciso Antônio Grandi

Centro de Filosofia e Ciências Humanas: Roselane Neckel

Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade à Distância

Coordenação de Curso: Neri Terezinha Both Carvalho

Coordenação de Tutoria: Jane Crippa

Coordenação Pedagógica/CED: Roseli Zen Cerny

Coordenação de Ambientes Virtuais/CFM: Nereu Estanislau Burin

Comissão Editorial

Antônio Carlos Gardel Leitão

Albertina Zatelli

Elisa Zunko Toma

Igor Mozolevski

Luiz Augusto Saeger

Roberto Corrêa da Silva

Ruy Coimbra Charão

Laboratório de Novas Tecnologias – LANTEC/CED

Coordenação Pedagógica

Coordenação Geral: Andrea Lapa, Roseli Zen Cerny

Núcleo de Formação: Nilza Godoy Gomes

Núcleo de Pesquisa e Avaliação: Claudia Regina Flores

Núcleo de Criação e Desenvolvimento de Materiais

Design Gráfico

Coordenação: Laura Martins Rodrigues, Thiago Rocha Oliveira

Projeto Gráfico Original: Diogo Henrique Ropelato, Marta Cristina Goulart
Braga, Natal Anacleto Chicca Junior

Redesenho do Projeto Gráfico: Laura Martins Rodrigues,
Thiago Rocha Oliveira

Diagramação: Laura Martins Rodrigues

Ilustrações: Kallani Bonelli

Capa: Rafael Naravan Kienen

Design Instrucional

Coordenação: Elizandro Maurício Brick

Design Instrucional: Maria Carolina Machado Magnus

Revisão Gramatical: Daniela Piantola, Evillyn Kjellin, Hellen Melo Pereira

Copyright © 2011, Universidade Federal de Santa Catarina/CFM/CED/UFSC

Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, transmitida e gravada, por qualquer meio eletrônico, por fotocópia e outros, sem a prévia autorização, por escrito, da Coordenação Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade à Distância.

Ficha Catalográfica

J35a Janesch, Oscar Ricardo
 Álgebra I / Oscar Ricardo Janesch , Inder Jeet Taneja. – 2. ed. rev. –
 Florianópolis : UFSC/EAD/CED/CFM, 2011.
 215 p. : il. ; grafs. , tabs.

Inclui bibliografia
UFSC. Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância
ISBN xxx

1. Álgebra. I. Taneja, Inder Jeet. II. Título.

CDU 519.6

Sumário

Apresentação	7
Introdução.....	9
1. Anéis, Domínios e Corpos.....	13
1.1 Introdução	15
1.2 Anel, domínio e corpo	18
1.3 Propriedades dos anéis.....	25
Resumo	32
2. Alguns Anéis Especiais	33
2.1 Anéis de funções	35
2.2 Anéis de matrizes	38
2.3 Anéis $\mathbb{Z}_n$	43
2.4 Anel produto direto	55
Resumo	60
3. Subanéis, Elementos Notáveis e Divisibilidade.....	61
3.1 Subanéis, subdomínios e subcorpos	63
3.2 Elementos notáveis de um anel.....	73
3.3 Divisibilidade, elementos primos e elementos irredutíveis	82
Resumo	94
4. Ideais e Anéis Quociente	95
4.1 Ideais	97
4.2 Aritmética de ideais.....	107
4.3 Ideais primos e ideais maximais.....	113
4.4 Anel quociente.....	120
Resumo	134
5. Homomorfismos e Isomorfismos.....	135
5.1 Homomorfismo de anéis	137
5.2 Propriedades dos homomorfismos	145
5.3 Isomorfismos de anéis	153
Resumo	168

6. O Corpo dos Números Complexos.....	169
6.1 O corpo $\mathbb{C}$	171
6.2 Conjugado e norma.....	180
6.3 Forma trigonométrica e potências	188
6.4 Raiz n-ésima complexa.....	195
6.5 Alguns subdomínios de $\mathbb{C}$	208
Resumo	214

Apresentação

Este material foi elaborado para o curso de ensino à distância de Álgebra I. Os objetivos principais desta disciplina são o estudo de estruturas algébricas e das propriedades dos elementos de cada estrutura algébrica.

O conteúdo está dividido em seis capítulos. Cada capítulo está dividido em seções, de acordo com os assuntos abordados, e termina com um resumo.

Os capítulos 1, 2 e 3 são menos extensos, e os exercícios referentes a cada um destes capítulos aparecem no final do respectivo capítulo. Os capítulos 4, 5 e 6 têm mais conteúdo e por isso os exercícios destes capítulos são colocados no final de cada seção.

Os exercícios integram ao texto. É indispensável resolvê-los. As dúvidas que surgirem podem ser sanadas com os colegas de curso, com os tutores ou com o professor da disciplina.

O programa da disciplina foi desenvolvido de forma que iniciasse com os conceitos básicos e exigisse o mínimo de pré-requisitos. Todas as seções, com exceção da primeira, utilizam conceitos e resultados das seções anteriores. Desta forma, nenhuma parte deste material pode ser deixada de lado sem a possibilidade de prejuízo de aprendizado.

Todo o material deste livro é de responsabilidade do Professor Oscar Ricardo Janesch.

Oscar Ricardo Janesch

Introdução

Atualmente, quando estudamos conjuntos numéricos, temos interesse em conhecer propriedades das operações e relações nestes conjuntos. Esta maneira de tratar com conjuntos numéricos teve início com os trabalhos de Pitágoras de Samos, que viveu no século VI a.C..

Pitágoras tinha conhecimento que os egípcios e babilônios faziam cálculos usando regras que eram passadas de geração a geração. Analisando tais regras, ele passou a considerar os números como elementos abstratos (que não eram necessariamente associados a problemas práticos que envolvessem medidas ou quantidades), e deduziu propriedades das operações entre estes elementos.

Para ter certeza dos resultados obtidos, Pitágoras aperfeiçoou a prova científica ou prova matemática, que também chamamos simplesmente de demonstração. A demonstração matemática inicia com uma “verdade aceita” e através de argumentação lógica chega a uma conclusão inegável. Esta é a ferramenta fundamental para o estudo da matemática.

Os conhecimentos sobre várias áreas da matemática são formalizados através do método axiomático, que consiste de conceitos primitivos e axiomas. Os conceitos primitivos são termos aceitos sem explicação formal, e os axiomas são proposições, envolvendo os conceitos primitivos, tomadas como verdadeiras por estarem baseadas na intuição elementar. A partir dos axiomas provam-se novas proposições, e a partir dos axiomas e das novas proposições provam-se outras proposições, e assim sucessivamente se constrói a teoria sobre determinado assunto.

A geometria foi o primeiro ramo da matemática que teve sua teoria construída de forma axiomática. Isto se deve aos trabalhos de Euclides (século III a.C.) publicados na obra *Elementos*.

A axiomatização da álgebra ocorreu bem mais tarde. A primeira tentativa foi feita pelo inglês Benjamin Peacock (1791-1858) em 1830, mas não se mostrou consistente. Nesta época poucos matemáticos

se dedicavam à tentativa de axiomatizar operações em conjuntos de forma geral, pois o objetivo principal era obter a axiomatização dos conjuntos numéricos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.

O conjunto dos números complexos foi o primeiro a ter sua construção descrita pelo método axiomático. Isso ocorreu em 1833, com trabalhos de Willian R. Hamilton (1805-1865). O último foi o conjunto dos números naturais em 1899, graças aos estudos de Giuseppe Peano.

Conjuntos com operações que satisfazem axiomas determinados previamente são chamados de estruturas algébricas. O conceito da estrutura algébrica chamada anel, fundamental para a axiomatização da álgebra, surgiu como consequência da sistematização dos conjuntos numéricos. A definição formal de anel foi elaborada em 1914 pelo alemão A. Fraenkel (1891-1965).

A estrutura algébrica chamada anel é o assunto do curso de Álgebra I. Veremos que um anel é um conjunto não vazio onde estão definidas operações que satisfazem propriedades bem determinadas. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$, com as operações usuais de adição e multiplicação, é um anel.

A definição de anel surge da necessidade de saber em quais conjuntos temos boas propriedades aritméticas que permitem fazer contas. De outra forma, o conceito de anel está relacionado com as seguintes perguntas: Qual o conjunto mínimo de propriedades da adição e da multiplicação em $\mathbb{Z}$, a partir do qual é possível demonstrar as demais propriedades de $\mathbb{Z}$? Quais propriedades as operações de um conjunto A devem satisfazer para que possamos fazer contas em A de forma semelhante a que fazemos em $\mathbb{Z}$?

As respostas para as perguntas acima levaram aos seis axiomas de anel. Isto é, um conjunto mínimo de propriedades que as operações de adição e de multiplicação em $\mathbb{Z}$ (e de qualquer outro conjunto com duas operações) devem satisfazer para que possamos deduzir outras propriedades.

Seja A um conjunto onde estão definidas duas operações que satisfazem os seis axiomas de anel. Chamaremos A de anel. Suponha que

a partir dos seis axiomas de anel consigamos provar outras quinze propriedades operacionais. Como usamos apenas os seis axiomas de anel para deduzir estas quinze novas propriedades, elas valem não apenas para A , mas para todo conjunto com duas operações que satisfaçam os seis axiomas de anel.

Note que isso leva a uma mudança de enfoque. Deixamos de estudar um conjunto baseados na natureza de seus elementos, e passamos a estudá-lo com base nas propriedades de suas operações. Veremos que este procedimento é útil para obter informações sobre vários conjuntos.

Existem várias outras estruturas algébricas, mas neste curso trataremos apenas com estruturas algébricas que são anéis, ou que são anéis e satisfazem novos axiomas. Especificamente estudaremos as estruturas algébricas chamadas anéis comutativos, anéis com unidade, anéis comutativos com unidade, domínios e corpos.

No Capítulo I definiremos formalmente as estruturas algébricas citadas acima, veremos alguns exemplos e provaremos propriedades aritméticas comuns aos anéis. O Capítulo seguinte trata de anéis específicos. A saber, os anéis de funções, os anéis de matrizes, os anéis $\mathbb{Z}_n$ e os anéis produto direto. No Capítulo III estudaremos subanéis como uma ferramenta para produzir novos anéis, e trataremos de elementos especiais em anéis. O Capítulo IV aborda os ideais como a família de subanéis para a qual é possível construir um anel quociente. As funções que relacionam anéis, chamadas de homomorfismos de anéis, serão tratadas no Capítulo V. O último Capítulo traz um estudo do corpo dos números complexos, e de alguns subanéis de $\mathbb{C}$.

Capítulo 1

Anéis, Domínios e Corpos

Capítulo 1

Anéis, Domínios e Corpos

Neste capítulo definiremos formalmente as estruturas algébricas chamadas anel, anel comutativo, anel com unidade, anel comutativo com unidade, domínio e corpo. Apresentaremos alguns exemplos e provaremos propriedades aritméticas dos anéis.

1.1 Introdução

Iniciaremos com conceitos e resultados conhecidos sobre o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$. O objetivo é apresentar $\mathbb{Z}$ como um exemplo que motive a definição formal de anel.

As operações usuais de adição e multiplicação de números inteiros são indicadas respectivamente por

$$\begin{aligned} +: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} & \text{e} & & \cdot: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ (a, b) &\mapsto a + b & & & (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Essa notação é usada para deixar claro que a adição e a multiplicação são funções de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$. Assim, a operação de adição associa a cada par $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ um **único** elemento $a + b \in \mathbb{Z}$. Analogamente, a operação de multiplicação associa a cada par $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ um **único** elemento $a \cdot b \in \mathbb{Z}$.

É claro que existem outras operações em $\mathbb{Z}$. Vejamos dois exemplos:

- $-: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $(a, b) \mapsto a - b.$
- $*: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $(a, b) \mapsto a * b = 2a + 5b.$

Para indicar que consideramos no conjunto $\mathbb{Z}$ as operações usuais de adição (+) e multiplicação ($\cdot$), escrevemos $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Nosso interesse é por propriedades das operações de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Existem muitas, mas vamos destacar seis delas, que chamaremos de **axiomas de anel**:

(i) *Comutatividade da adição:*

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

(ii) *Associatividade da adição:*

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

(iii) *Existência de elemento neutro para a adição:*

$$0 + a = a + 0 = a, \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

(iv) *Existência de elemento simétrico em relação à adição:*

$$\text{Dado } a \in \mathbb{Z}, \text{ existe } (-a) \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

(v) *Associatividade da multiplicação:*

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

(vi) *Distributividade da multiplicação em relação à adição:*

- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z};$
- $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}.$

Pelo fato de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ satisfazer os axiomas acima, dizemos que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é um **anel**.

É evidente que existem outros conjuntos munidos de duas operações que satisfazem os axiomas de anel. Por exemplo, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ com operações usuais. Veremos neste capítulo que existem muitos outros. Na verdade existem infinitos conjuntos munidos de duas operações que satisfazem os axiomas de anel. Em analogia ao que fizemos com $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, cada um desses conjuntos com suas operações será chamado de anel.

É claro que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ também satisfaz outros axiomas, mas no momento estamos interessados apenas nos axiomas (i)-(vi) citados acima. A importância desses seis axiomas está no fato de formarem o menor conjunto de axiomas, a partir dos quais é possível provar as propriedades operacionais básicas de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Para ilustrar de que maneira os axiomas de anel podem ser usados para provar propriedades operacionais de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, vamos provar um fato bem conhecido:

$$a \cdot 0 = 0, \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Pelo axioma (iii): $0 = 0 + 0.$

Multiplicando por a : $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0).$

Pelo axioma (vi): $a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0.$

Pelo axioma (iv), existe um simétrico $x = -(a \cdot 0)$ para $a \cdot 0$.

Somando x em ambos os lados da igualdade acima: $a \cdot 0 + x = (a \cdot 0 + a \cdot 0) + x.$

Pelo axioma (ii): $a \cdot 0 + x = a \cdot 0 + (a \cdot 0 + x).$

Como x é simétrico de $a \cdot 0$: $0 = a \cdot 0 + 0.$

Pelo axioma (iii): $0 = a \cdot 0.$

Note que na demonstração acima não foi relevante o fato de trabalharmos com números inteiros, mas sim o fato de valerem os axiomas de anel. Isso leva à conclusão seguinte:

Qualquer conjunto não vazio A , com duas operações que satisfazem os axiomas de anel, tem a propriedade $a \cdot 0 = 0$, para todo $a \in A$.

De forma mais geral:

Toda propriedade provada a partir dos axiomas de anel vale para qualquer conjunto que satisfaz os axiomas de anel.

Isso leva a uma mudança de enfoque. A saber, estudar um conjunto não pela natureza de seus elementos, mas sim pelas propriedades de suas operações. Esse novo enfoque começou a ser

usado na primeira metade do século passado, e alguns autores o chamam de “Álgebra Moderna”. Neste contexto a ênfase está na estrutura algébrica do conjunto, isto é, nos axiomas satisfeitos pelas operações do conjunto.

A vantagem da abordagem acima está no fato de obtermos propriedade para muitos conjuntos de uma só vez. Claro que estes conjuntos devem ter operações que satisfaçam axiomas previamente estabelecidos. Em nosso caso, queremos conhecer propriedades obtidas através dos axiomas de anel e conhecer conjuntos que satisfaçam estes axiomas. Iniciaremos este trabalho na próxima seção.

1.2 Anel, domínio e corpo

Definição 1.2.1. Um **anel** é um conjunto $A \neq \emptyset$ no qual estão definidas duas operações, $+$ e $\cdot$, satisfazendo os seguintes axiomas:

- (i) $a + b = b + a, \quad \forall a, b \in A.$
- (ii) $(a + b) + c = a + (b + c), \quad \forall a, b, c \in A.$
- (iii) Existe $0_A \in A$ tal que $a + 0_A = a = 0_A + a, \quad \forall a \in A.$
- (iv) Dado $a \in A$, existe $(-a) \in A$ tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0_A.$
- (v) $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in A$
- (vi) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall a, b, c \in A.$
- $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad \forall a, b, c \in A.$

Observação 1.2.1. Os símbolos $+$ e $\cdot$ indicam operações em A , isto é,

$$\begin{aligned} +: A \times A &\rightarrow A & \text{e} & & \cdot: A \times A &\rightarrow A \\ (a, b) &\mapsto a + b & & & (a, b) &\mapsto a \cdot b, \end{aligned}$$

são funções de $A \times A$ em A .

Observação 1.2.2. A escolha dos símbolos $+$ e $\cdot$ para indicar as operações do anel A é apenas uma notação. Poderíamos, por exemplo, representar as operações do anel A por $*$ e Δ .

Observação 1.2.3. Por indicar que o conjunto A é anel, em relação às operações $*$ e Δ , escrevemos $(A, *, \Delta)$. A primeira operação $*$, na notação $(A, *, \Delta)$, é chamada de **adição**. A segunda operação Δ é chamada de **multiplicação**. Quando não houver possibilidade de confusão sobre as operações consideradas, podemos nos referir simplesmente ao anel A , sem mencionar as operações.

Observação 1.2.4. O elemento 0_A do axioma (iii) é chamado de **elemento neutro** ou **zero** da adição do anel A . Quando apenas o anel A for considerado denota-se 0_A simplesmente por 0 .

Observação 1.2.5. O elemento $-a \in A$, visto no axioma (iv), é chamado de **simétrico** de a . Note que o axioma (iv) garante que todo elemento de A tem simétrico em A . Assim, se $a, b \in A$ então $a, -b \in A$ e podemos efetuar a operação $a + (-b)$. Para facilitar a escrita, usamos a notação $a - b$ para indicar $a + (-b)$, isto é, $a + (-b) = a - b$. Chamamos de operação **subtração** em A a operação que a cada $(a, b) \in A \times A$ associa o elemento $a - b \in A$.

Observação 1.2.6. Ao efetuarmos a multiplicação dos elementos a e b do anel $(A, +, \cdot)$, é comum omitir o símbolo $\cdot$ que indica a operação. Isto é, $a \cdot b = ab$.

Observação 1.2.7. Os axiomas (i)-(vi) são chamados de **axiomas de anel**.

Antes de apresentar exemplos de anel, veremos que anéis cujas operações satisfazem novos axiomas têm denominação especial. Lembre que quando dizemos que A é um **anel**, fica subentendida a existência de duas operações que satisfazem os axiomas de anel.

Definição 1.2.2. O anel A é **comutativo** quando:

$$(vii) \quad ab = ba, \forall a, b \in A.$$

Definição 1.2.3. O anel A é **unitário** ou **com unidade** quando:

$$(viii) \quad \text{Existe } 1_A \in A \text{ tal que } 1_A \cdot a = a \cdot 1_A = a, \forall a \in A.$$

Observação 1.2.8. O elemento 1_A da definição acima é chamado de **unidade** do anel A . Quando não houver possibilidade de con-

fusão sobre o anel considerado, escrevemos apenas 1 para indicar a unidade do anel A .

Observação 1.2.9. Um elemento a do anel A é chamado **divisor de zero** quando $a \neq 0$ e existe $b \in A$, $b \neq 0$, tal que $ab = 0$ ou $ba = 0$.

Definição 1.2.4. Dizemos que o anel A é um anel *sem divisores de zero* quando:

$$(ix) \ a, b \in A \text{ e } ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Definição 1.2.5. Um *domínio de integridade* é um anel unitário, comutativo e sem divisores de zero.

Observação 1.2.10. Um domínio de integridade também é chamado de **anel de integridade** ou simplesmente **domínio**.

Definição 1.2.6. Um *corpo* é um anel unitário e comutativo K que satisfaz:

$$(x) \ a \in K \text{ e } a \neq 0 \Rightarrow \exists x \in K; ax = 1.$$

Observação 1.2.11. O elemento x da definição acima é chamado de **inverso** do elemento $a \in K$, e denotado por a^{-1} . Assim, um **corpo** é um **anel unitário e comutativo** no qual todo elemento diferente de zero tem inverso.

Observação 1.2.12. A **estrutura algébrica** de um conjunto com operações é a denominação dada ao conjunto em função dos axiomas satisfeitos pelas operações. Nosso interesse é pelas estruturas algébricas de anel (anel comutativo e anel com unidade), domínio e corpo.

Segue das definições acima que:

- Todo domínio é anel;
- Todo corpo é um anel.

Veremos agora que todo corpo é um domínio. Por isso, usaremos o lema abaixo, cuja demonstração é cópia do que fizemos para verificar que $a \cdot 0 = 0$, $\forall a \in \mathbb{Z}$.

Lema 1.2.1. Se A é um anel, então $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$, para todo $a \in A$.

Demonstração. Seja $a \in A$. Verificaremos que $a \cdot 0 = 0$. A igualdade $0 \cdot a = 0$ se prova de forma análoga. Pelo axioma (iii) temos:

$$\begin{aligned}
 0 &= 0 + 0 && \text{(Multiplique por } a \text{ à esquerda)} \\
 a \cdot 0 &= a(0 + 0) && \text{(Use o axioma (vi))} \\
 a \cdot 0 &= a \cdot 0 + a \cdot 0 && \text{(Some o simétrico } x \text{ de } a \cdot 0, \text{ que existe pelo axioma (iv))} \\
 a \cdot 0 + x &= (a \cdot 0 + a \cdot 0) + x && \text{(Use o axioma (ii))} \\
 a \cdot 0 + x &= a \cdot 0 + (a \cdot 0 + x) && (a \cdot 0 + x = 0) \\
 0 &= a \cdot 0 + 0 && (a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0) \\
 0 &= a \cdot 0.
 \end{aligned}$$

■

Proposição 1.2.1. Se K é corpo, então K é domínio.

Demonstração. Como K é corpo, temos que K é anel unitário e comutativo que satisfaz o axioma (x). Assim, para provar que K é domínio só faltar verificar que K não tem divisores de zero, isto é, verificar o axioma (ix).

Sejam $a, b \in K$ tais que $ab = 0$.

Se $a = 0$ a demonstração acabou.

Se $a \neq 0$, usamos o axioma (x), pois K é corpo, para obter $a^{-1} \in K$ tal que $a^{-1} \cdot a = 1$.

Agora,

$$\begin{aligned}
 ab &= 0 && \text{(multiplique por } a^{-1} \text{ à esquerda)} \\
 a^{-1}(ab) &= a^{-1} \cdot 0 && \text{(use o Lema 1.2.1)} \\
 a^{-1}(ab) &= 0 && \text{(use o axioma (v))} \\
 (a^{-1}a)b &= 0 \\
 1 \cdot b &= 0 \\
 b &= 0.
 \end{aligned}$$

Portanto, quando $ab = 0$ devemos ter $a = 0$ ou $b = 0$. Isso assegura que K é um domínio. ■

Passemos aos exemplos de anéis. Note que o Exemplo 1.2.1 abaixo mostra que não vale a recíproca da Proposição 1.2.1, isto é, existe domínio que não é corpo.

Exemplo 1.2.1. Com as operações usuais, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é domínio que não é corpo.

É claro que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é domínio cujo elemento neutro é o número 0, o simétrico de $a \in \mathbb{Z}$ é $-a \in \mathbb{Z}$, e a unidade é o número 1. No entanto $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ não é corpo, pois $2 \in \mathbb{Z}$ e não existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $2 \cdot x = 1$.

Exemplo 1.2.2. No conjunto $\mathbb{Z}$ defina as operações:

- $a * b = a + b$
- $a \Delta b = 0$.

Como a operação $*$ é a adição usual, os axiomas (i), (ii), (iii) e (iv) são verificados. Vejamos que valem os axiomas (v) e (vi). Tome $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

$$a \Delta (b \Delta c) = 0 = (a \Delta b) \Delta c,$$

$$a \Delta (b * c) = 0 = 0 + 0 = (a \Delta b) + (a \Delta c) = (a \Delta b) * (a \Delta c),$$

$$(a * b) \Delta c = 0 = 0 + 0 = (a \Delta c) + (b \Delta c) = (a \Delta c) * (b \Delta c).$$

Segue que $(\mathbb{Z}, *, \Delta)$ é anel. Obviamente é comutativo, pois $a \Delta b = 0 = b \Delta a, \forall a, b \in \mathbb{Z}$. No entanto, $(\mathbb{Z}, *, \Delta)$ não tem unidade. De fato, suponha que $x \in \mathbb{Z}$ é unidade, então, teremos $2 = x \Delta 2 = 0$, que é uma contradição. Concluímos que, $(\mathbb{Z}, *, \Delta)$ é anel comutativo sem unidade, e portanto não é domínio. Observe ainda que $(\mathbb{Z}, *, \Delta)$ é anel com divisores de zero, pois $2 \neq 0, 3 \neq 0$ e $2 \Delta 3 = 0$.

Os exemplos acima mostram que a estrutura algébrica de um conjunto depende das operações consideradas. Vimos que com as operações usuais $\mathbb{Z}$ é um domínio, mas $\mathbb{Z}$ não é domínio com as operações $a * b = a + b$ e $a \Delta b = 0$. O próximo exemplo mostra que $\mathbb{Z}$ pode sequer ser anel, dependendo da escolha das operações.

Exemplo 1.2.3. No conjunto $\mathbb{Z}$ defina as operações:

- $a * b = a - b$
- $a \Delta b = ab$.

Afirmamos que $(\mathbb{Z}, *, \Delta)$ não é anel. Basta observar que não vale o axioma (i), pois $1 * 0 = 1 - 0 = 1$ e $0 * 1 = 0 - 1 = -1$.

Exemplo 1.2.4. Com as operações usuais $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é um corpo. Não há dificuldade para verificar que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é anel comutativo e com unidade 1.

Além disso, dado $a = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, vem que $p \neq 0$ e $\frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$.

Então $a^{-1} = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$, pois $\frac{p}{q} \cdot \frac{q}{p} = 1$.

Exemplo 1.2.5. No conjunto $\mathbb{Q}$ defina as operações:

- $a * b = a + b$
- $a \Delta b = 0$.

De forma análoga ao Exemplo 1.2.2 vemos que $(\mathbb{Q}, *, \Delta)$ é anel comutativo sem unidade e com divisores de zero. Logo, $(\mathbb{Q}, *, \Delta)$ não é corpo e nem domínio.

Exemplo 1.2.6. Com as operações usuais $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ é um corpo. É claro que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ é anel comutativo com unidade 1.

Também sabemos que se $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$, então $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}$ e $x \cdot \frac{1}{x} = 1$.

Isso garante que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ é corpo, pois todo elemento não nulo tem inverso.

No próximo exemplo apresentamos operações em um conjunto finito A através de tabelas. Para isso escrevemos os elementos do conjunto A em uma coluna (vertical) e também em uma linha (horizontal) separados por traços, como no exemplo abaixo. A tabela é preenchida operando, em ordem, o elemento da coluna por cada elemento da linha. Portanto, dada uma tabela deste tipo, sabemos como operar quaisquer dois elementos do conjunto.

Exemplo 1.2.7. Seja $A = \{e, a\}$ um conjunto com 2 elementos. Defina as operações $+$ e $\cdot$ em A , pelas tabelas abaixo:

$+$	e	a
e	e	a
a	a	e

$\cdot$	e	a
e	e	e
a	e	a

Afirmamos que $(A, +, \cdot)$ é corpo onde $0_A = e$ e $1_A = a$. Analisando a tabela da operação $+$, vemos que esta operação é comutativa e associativa, isto é, satisfaz os axiomas (i) e (ii). Além disso $0_A = e$, pois $e + e = e$ e $e + a = a$. O simétrico de e é e e o simétrico de a é a . Até agora vimos que $(A, +, \cdot)$ satisfaz os axiomas (i), (ii), (iii) e (iv). Olhando para a tabela da operação $\cdot$, vemos que vale (v). Para verificar o axioma (vi) precisamos fazer algumas contas:

$$e(e + e) = ee = e = e + e = ee + ee$$

$$e(e + a) = ea = e = e + e = ee + ea$$

$$e(a + e) = ea = e = e + e = ea + ee$$

$$e(a + a) = ee = e = e + e = ea + ea$$

$$a(e + e) = ae = e = e + e = ae + ae$$

$$a(e + a) = aa = a = e + a = ae + aa$$

$$a(a + e) = aa = a = a + e = aa + ae$$

$$a(a + a) = ae = e = a + a = aa + aa.$$

Isso prova a distributividade à esquerda. De forma análoga verifica-se a distributividade à direita. Portanto, $(A, +, \cdot)$ é anel. A comutatividade da multiplicação é óbvia. Desde que $ae = e$ e $aa = a$ temos que $1_A = a$. Para provar que $(A, +, \cdot)$ é corpo, só falta mostrar que todo elemento diferente de $0_A = e$ tem inverso. Mas o único elemento diferente de $0_A = e$ é a , que tem inverso a . Concluimos que $(A, +, \cdot)$ é corpo.

Vimos acima que para apresentar um exemplo de anel finito com 2 elementos, dá algum trabalho. Veremos no decorrer deste curso, que para cada número natural n , é possível construir um anel com n elementos. Claro que iremos desenvolver técnicas

mais refinadas do que simplesmente fazer contas como no Exemplo 1.2.7. Imagine quantas combinações deveríamos trabalhar para verificar a propriedade distributiva em um conjunto com 50 elementos.

No próximo capítulo estudaremos famílias especiais de anéis, inclusive uma família de anéis finitos. Antes, vamos terminar este capítulo provando várias propriedades comuns aos anéis.

1.3 Propriedades dos anéis

Proposição 1.3.1. *Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e $a, b, c \in A$.*

- (1) *O zero é único.*
- (2) *O simétrico é único.*
- (3) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.
- (4) $a + b = a + c \Leftrightarrow b = c$.
- (5) $b = c \Rightarrow ab = ac$ e $ba = ca$.
- (6) $-(-a) = a$.
- (7) $-(ab) = (-a)b = a(-b)$.
- (8) $a(b - c) = ab - ac$.
- (9) $(a - b)c = ac - bc$.
- (10) $-(a + b) = -a - b$.
- (11) $(-a)(-b) = ab$.

Demonstração.

(1) Sabemos que o anel A tem um zero que denotamos por 0_A . Suponha que exista outro zero em A , que indicaremos por x .

Como 0_A é elemento neutro da adição, vale $0_A + x = x$.

Como x é elemento neutro da adição, vale $0_A + x = 0_A$.

Das igualdades acima concluímos que $x = 0_A$, e portanto 0_A é o único elemento neutro do anel A .

(2) Seja $a \in A$. Sabemos que a tem um simétrico $-a \in A$. Suponha que $x \in A$ também é simétrico de a .

$$\begin{aligned}
 x &= x + 0 && (0 \text{ é elemento neutro para } A) \\
 &= x + (a + (-a)) && (-a \text{ é simétrico de } a) \\
 &= (x + a) + (-a) && (\text{axioma (ii)}) \\
 &= 0 + (-a) && (\text{pois } x \text{ é simétrico de } a) \\
 &= -a. && (0 \text{ é elemento neutro de } a)
 \end{aligned}$$

Logo $x = -a$ e então $-a$ é o único simétrico de a .

(3) Já foi provada no Lema 1.2.1.

(4) ($\Leftarrow$) Desde que $+$ é operação em A , ela associa a cada par de elementos de A um único elemento de A . Como $b = c$ temos que os pares (a, b) e (a, c) são os mesmos em $A \times A$. Assim $a + b = a + c$.

($\Rightarrow$) Por hipótese $a + b = a + c$. Então, usando a direção ($\Leftarrow$), podemos somar $-a$ em ambos os lados obtendo:

$$\begin{aligned}
 -a + (a + b) &= -a + (a + c) \Rightarrow (-a + a) + b = (-a + a) + c \\
 &\Rightarrow 0 + b = 0 + c \\
 &\Rightarrow b = c.
 \end{aligned}$$

(5) É análoga a ($\Leftarrow$) da propriedade anterior, trocando $+$ por $\cdot$. De fato, como $b = c$ os pares (a, b) e (a, c) coincidem em $A \times A$, e a operação multiplicação associa a cada par de elementos de A um único elemento de A . Portanto, $ab = ac$. Da mesma maneira verifica-se que $ca = ba$.

(6) Como $-a$ é o simétrico de a valem as igualdades $a + (-a) = (-a) + a = 0$. Isso mostra que a é o simétrico de $-a$. Desde que o símbolo $-$ indica o simétrico temos $-(-a) = a$.

$$\begin{aligned}
 (7) \quad (-a)b + ab &= (-a + a)b && (\text{axioma (vi)}) \\
 &= 0 \cdot b \\
 &= 0. && (\text{propriedade (3)})
 \end{aligned}$$

Analogamente verifica-se que $ab + (-a)b = 0$. Isso mostra que $(-a)b$ é simétrico de ab . Pela unidade do simétrico vista na propriedade (2) vem que $-(ab) = (-a)b$.

A igualdade $-(ab) = a(-b)$ pode ser verificada da mesma forma.

$$\begin{aligned}
 (8) \quad a(b - c) &= a(b + (-c)) \\
 &= ab + a(-c) && \text{(axioma (vi))} \\
 &= ab + (-ac) && \text{(propriedade (7))} \\
 &= ab - ac.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (9) \quad (a - b)c &= (a + (-b))c && \text{(axioma (vi))} \\
 &= ac + (-b)c && \text{(propriedade (7))} \\
 &= ac - bc
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (10) \quad a + b + (-a) + (-b) &= a + (-a) + b + (-b) && \text{(axiomas (i) e (ii))} \\
 &= 0 + 0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Analogamente, $(-a) + (-b) + a + b = 0$.

Segue que o simétrico de $a + b$ é $(-a) + (-b) = -a - b$. Portanto, $-(a + b) = -a - b$.

$$\begin{aligned}
 (11) \quad (-a)(-b) &= -(a(-b)) && \text{(propriedade (7))} \\
 &= -(-ab) && \text{(propriedade (7))} \\
 &= ab. && \text{(propriedade (6))}
 \end{aligned}$$

■

Proposição 1.3.2. *Seja $(A, +, \cdot)$ um anel com unidade.*

- (1) *A unidade é única.*
- (2) *Se $a \in A$, $a \neq 0$ e a tem inverso em A , então o inverso de a é único.*
- (3) *Se $1 = 0$ então $A = \{0\}$.*

Demonstração.

(1) É idêntica à que fizemos na Proposição 1.3.1(1) trocando 0_A por 1 e trocando $+$ por $\cdot$.

(2) Análoga à demonstração da Proposição 1.3.1(2), trocando $-a$ por a^{-1} , trocando 0 por 1 e trocando $+$ por $\cdot$.

(3) Seja $a \in A$. Como A tem unidade 1 temos $a = a \cdot 1$. Por hipótese $1 = 0$, então usando a Proposição 1.3.1(3) vem que $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$. Logo $A = \{0\}$. ■

Observação 1.3.1. Em geral não temos interesse em estudar o anel $A = \{0\}$. Assim, quando trabalhamos com anel com unidade, fica subentendido que $1 \neq 0$. Pois, se $1 = 0$ temos $A = \{0\}$, de acordo com a Proposição 1.3.2(3).

Veremos agora que, em um anel, a inexistência de divisores de zero é equivalente às leis do cancelamento para a multiplicação. Assim, em um domínio sempre valem as leis do cancelamento.

Proposição 1.3.3. Se $(A, +, \cdot)$ é um anel, então são equivalentes:

- (a) A é anel sem divisores de zero;
- (b) $\begin{cases} ab = ac \Rightarrow b = c \\ ba = ca \Rightarrow b = c \end{cases} \quad \forall a, b, c \in A, a \neq 0.$

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b).

$$\begin{aligned} ab = ac &\Rightarrow ab - ac = 0 \\ &\Rightarrow ab + a(-c) = 0 \\ &\Rightarrow a(b - c) = 0. \end{aligned}$$

Como A não tem divisores de zero e $a \neq 0$, vem que $b - c = 0$, e daí $b = c$.

O outro item se verifica da mesma maneira.

(b) $\Rightarrow$ (a). Sejam $a, b \in A$ tais que $ab = 0$. Suponha que $a \neq 0$. Aplicando a hipótese na igualdade $ab = 0 = a \cdot 0$, vem que $b = 0$. Portanto, $a = 0$ ou $b = 0$, isto é, o anel A não tem divisores de zero. ■

Definição 1.3.1. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Dado $a \in A$ e $n \in \mathbb{N}, n \neq 0$, definimos:

$$a^1 = a$$

$$a^{n+1} = a^n \cdot a, \quad n \geq 1.$$

Quando A tem unidade também definimos $a^0 = 1$.

Proposição 1.3.4. Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel, $a, b \in A$ e $m, n \in \mathbb{N} - \{0\}$. Então:

- (1) $a^m a^n = a^{m+n}$;
- (2) $(a^m)^n = a^{mn}$;
- (3) $(ab)^n = a^n b^n$, quando $ab = ba$.

Demonstração. Usaremos o Primeiro Princípio de Indução sobre n nas três provas.

(1) Para $n = 1$ temos $a^m a^1 = a^m a = a^{m+1}$, pela definição de potência. Suponha que vale para $n = r \geq 1$, isto é, $a^m a^r = a^{m+r}$. Vejamos que vale para $n = r + 1$.

$$a^m a^{r+1} = a^m (a^r a^1) = (a^m a^r) a = a^{m+r} a = a^{(m+r)+1} = a^{m+(r+1)}.$$

(2) Para $n = 1$ temos $(a^m)^1 = a^m = a^{m \cdot 1}$.

Suponha que vale para $n = r \geq 1$, isto é, $(a^m)^r = a^{mr}$. Então, $(a^m)^{r+1} = (a^m)^r a^m = a^{mr} a^m = a^{mr+m} = a^{m(r+1)}$.

Logo, vale para $n = r + 1$.

Observe que usamos o item (1) na penúltima igualdade acima.

(3) Para $n = 1$, temos $(ab)^1 = ab = a^1 b^1$.

Suponha que vale para $n = r \geq 1$, isto é, $(ab)^r = a^r b^r$ quando $ab = ba$. Então, $(ab)^{r+1} = (ab)^r (ab) = a^r b^r ab = a^r ab^r b = a^{r+1} b^{r+1}$.

Logo, vale para $n = r + 1$. ■

Observação 1.3.3. Quando A é anel com unidade a Proposição 1.3.4 vale para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}$. De fato, é fácil acrescentar o caso $n = 0$ nas demonstrações acima:

- $a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1 = a^m = a^{m+0}$
- $(a^m)^0 = 1 = a^0 = a^{m \cdot 0}$
- $(a \cdot b)^0 = 1 = 1 \cdot 1 = a^0 \cdot b^0$.

Observação 1.3.4. Se A é um anel com unidade, $a \in A$ e existe $a^{-1} \in A$, então definimos $a^{-u} = (a^{-1})^u$, $u \in \mathbb{N}$. Nesse caso é possível verificar que $a^m a^n = a^{m+n}$ e $(a^m)^n = a^{mn}$, para quaisquer $m, n \in \mathbb{Z}$. Além disso, se $a, b \in A$ e $ab = ba$, então $(ab)^n = a^n b^n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$.

Lista de exercícios

1) Verifique se $(A, *, \Delta)$ é anel quando:

a) $A = \mathbb{Z}$, $a * b = ab$ e $a \Delta b = a + b$.

b) $A = \mathbb{Q}^*$, $a * b = ab$ e $a \Delta b = a + b$.

c) $A = \mathbb{Q}$, $a * b = a + b - 1$ e $a \Delta b = a + b - ab$.

d) $A = \mathbb{R}$, $a * b = a + b - 3$ e $a \Delta b = a + b - \frac{ab}{3}$.

2) Para cada item do Exercício anterior em que $(A, *, \Delta)$ é anel, determine sua melhor estrutura algébrica. Isto é, verifique se A é apenas anel, é anel comutativo, é anel com unidade, é anel comutativo com unidade, é domínio ou é corpo.

3) Sejam S um conjunto não vazio, $(A, +, \cdot)$ um anel e $f : S \rightarrow A$ uma função bijetora. Para $x, y \in S$ defina as operações:

$$x * y = f^{-1}(f(x) + f(y)) \text{ e } x \Delta y = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

Verifique que $(S, *, \Delta)$ é um anel.

4) Seja A um anel que possui um elemento $x \neq 0$ tal que $x^2 = x$ e x não é divisor de zero em A . Verifique que A tem unidade e $1_A = x$.

5) Seja A um anel tal que $a^2 = a$, para todo $a \in A$. Verifique que $a = -a$ e que A é anel comutativo.

6) Seja $A = \{e, a, b, c\}$ um anel com unidade $1_A = a$ e $0_A = e$. Sabendo que $a + a = b + b = e$ e $bc = e$, construa as tabelas das operações do anel A .

Resumo

Neste capítulo você viu:

- As definições axiomáticas das estruturas algébricas chamadas anel, anel comutativo, anel com unidade, anel comutativo com unidade, domínio e corpo.
- Que todo corpo é um domínio e que todo domínio é um anel comutativo com unidade.
- Que um conjunto pode ser ou não um anel, dependendo das operações definidas neste conjunto.
- Que operações diferentes podem definir estruturas algébricas diferentes no mesmo conjunto.
- Que em um anel o elemento neutro é único, o simétrico de cada elemento é único e valem outras nove propriedades aritméticas.
- Que, em um anel com unidade, a unidade é única. Se um elemento possui inverso, então o inverso é único.
- Que as leis do cancelamento do produto valem em um anel se, e somente se, este anel não tem divisores de zero.
- Propriedades de potências de elementos de um anel.

Capítulo 2

Alguns Anéis Especiais

Capítulo 2

Alguns Anéis Especiais

Neste capítulo veremos outros exemplos de anéis. Trataremos especificamente com anéis de funções, anéis de matrizes, anéis $\mathbb{Z}_n$ e anéis produto cartesiano.

2.1 Anéis de funções

Sejam X um conjunto não vazio e A um anel. Denote por A^X o conjunto de todas as funções de X em A , isto é,

$$A^X = \{f : X \rightarrow A; \quad f \text{ é função}\}.$$

Lembre que duas funções são iguais quando têm mesmo domínio, mesmo contra-domínio e mesma imagem para todos os pontos do domínio. Assim, dados $f, g \in A^X$ temos:

$$f = g \Leftrightarrow f(x) = g(x), \quad \forall x \in X.$$

Vamos introduzir operações de adição e multiplicação em A^X . Para $f, g \in A^X$ defina $f + g$ e $f \cdot g$ por

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \quad \forall x \in X.$$

Note que a operação $+$ em $f + g$ é a que estamos definindo, e a operação $+$ em $f(x) + g(x)$ é a adição do anel A . O mesmo vale para a operação multiplicação.

A cada par de funções $f, g \in A^X$ associamos únicas funções $f + g, f \cdot g \in A^X$. Dessa maneira $+$ e $\cdot$ são operações em A^X .

Proposição 2.1.1. *Com a notação acima temos:*

- (1) $(A^X, +, \cdot)$ é anel.
- (2) Se $(A, +, \cdot)$ é comutativo, então $(A^X, +, \cdot)$ é comutativo.

(3) Se $(A, +, \cdot)$ tem unidade, então $(A^X, +, \cdot)$ tem unidade.

Demonstração.

(1) Devemos mostrar que $(A^X, +, \cdot)$ satisfaz os 6 axiomas de anel. Verificaremos alguns e os demais ficarão como exercício. Sejam $f, g, h \in A^X$.

Axioma (i): $f + g = g + f$.

Seja $x \in X$. Como $f(x), g(x) \in A$ e a adição é comutativa em A , temos:

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x).$$

Então,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Portanto,

$$f + g = g + f.$$

Axioma (iii): Elemento neutro.

Tome $l \in A^X$ dada por $l(x) = 0$, $\forall x \in X$. Então para qualquer $f \in A^X$ temos:

$$(f + l)(x) = f(x) + l(x) = f(x) + 0 = f(x) \Rightarrow f + l = f.$$

Pela comutatividade vista acima também vale $l + f = f$. Logo, l é um elemento neutro de A^X .

Axioma (iv): Elemento simétrico.

Dada $f \in A^X$, defina a função $(-f) : X \rightarrow A$ por $(-f)(x) = -f(x)$. Então temos:

$$(f + (-f))(x) = f(x) + (-f)(x) = f(x) - f(x) = 0 \Rightarrow f + (-f) = l.$$

Pela comutatividade, $(-f) + f = l$. Portanto, $(-f) \in A^X$ é o simétrico de $f \in A^X$.

(2) Sejam $f, g \in A^X$. Como A é comutativo por hipótese e $f(x), g(x) \in A, \forall x \in X$, temos:

$$f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x), \forall x \in X.$$

Então,

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x) = (g \cdot f)(x) \Rightarrow fg = gf.$$

(3) Por hipótese A tem unidade 1. Defina $\psi : X \rightarrow A$ por $\psi(x) = 1$, $\forall x \in X$. Então, $\psi \in A^X$ e dados $f \in A^X$ e $x \in X$ temos:

$$(f \cdot \psi)(x) = f(x) \cdot \psi(x) = f(x) \cdot 1 = f(x),$$

e

$$(\psi \cdot f)(x) = \psi(x) \cdot f(x) = 1 \cdot f(x) = f(x).$$

Segue que $f \cdot \psi = f = \psi \cdot f$. Portanto, ψ é a unidade de A^X . ■

Na demonstração acima vimos que se A é anel então A^X é anel e

- O elemento neutro de A^X é a **função nula**,
 $l : X \rightarrow A$, $l(x) = 0$.
- O simétrico de $f \in A^X$ é a função $(-f) : X \rightarrow A$,
 $(-f)(x) = -f(x)$.
- Se A tem unidade então a unidade de A^X é a função constante 1, isto é, $\psi : X \rightarrow A$, $\psi(x) = 1$.

Já sabemos que para qualquer conjunto não vazio X e qualquer anel A o conjunto $A^X = \{f : X \rightarrow A; f \text{ é função}\}$ é um anel. Em particular tomando $X = A$ vem que

$$A^A = \{f : A \rightarrow A; f \text{ é função}\}$$

é anel. Em outras palavras, para cada anel A , o conjunto das funções de A em A é um anel. Isso fornece um procedimento para obtermos novos anéis a partir de anéis conhecidos. Por exemplo, sabemos que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é anel e então $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}} = \{f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}; f \text{ é função}\}$ é anel. Além disso, pela Proposição 2.1.1, $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$ é anel comutativo com unidade.

Observação 2.1.1. Não é verdade, em geral, que anéis de funções A^X sejam domínios, mesmo que A seja corpo. De fato, $\mathbb{R}$ é corpo mas $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ não é domínio, pois tomando

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \neq 0 \\ 1, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Temos que $f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $f \neq 0$, $g \neq 0$, porém $f \cdot g = 0$. De fato,

$$f \cdot g(0) = f(0) \cdot g(0) = 0 \cdot 1 = 0,$$

e para $x \neq 0$,

$$f \cdot g(x) = f(x) \cdot g(x) = x \cdot 0 = 0.$$

2.2 Anéis de matrizes

Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Denote por $M_n(A)$ o conjunto das matrizes quadradas de ordem n , com entradas em A , isto é,

$$M_n(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} ; a_{ij} \in A \right\}.$$

Note que quando $n = 1$ o conjunto $M_n(A)$ pode ser identificado com A . Por isso nosso interesse é por $n \geq 2$. Para simplificar a escrita é comum denotar a matriz

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(A) \text{ por } X = [x_{ij}],$$

onde fica subentendido que $1 \leq i, j \leq n$.

Lembre que duas matrizes são iguais quando têm entradas correspondentes iguais. Assim, para $X = [x_{ij}]$, $Y = [y_{ij}] \in M_n(A)$ temos:

$$X = Y \Leftrightarrow x_{ij} = y_{ij}, \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Em $M_n(A)$ vamos definir a adição e a multiplicação de maneira usual. Dados $X = [x_{ij}]$, $Y = [y_{ij}] \in M_n(A)$, escrevemos:

$$X + Y = Z = [z_{ij}], \text{ onde } z_{ij} = x_{ij} + y_{ij} \text{ (isto é, } [x_{ij}] + [y_{ij}] = [x_{ij} + y_{ij}])$$

e

$$X \cdot Y = Z = [z_{ij}], \text{ onde } z_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik} y_{kj}.$$

Proposição 2.2.1. Com as notações acima temos:

- (1) $(M_n(A), +, \cdot)$ é anel.
 (2) Se $(A, +, \cdot)$ tem unidade, então $(M_n(A), +, \cdot)$ tem unidade.

Demonstração.

(1) Devemos verificar os 6 axiomas de anel. Para isso fixamos as notações $X = [x_{ij}]$, $Y = [y_{ij}]$, $Z = [z_{ij}] \in M_n(A)$.

Axioma (i): $X + Y = Y + X$.

$$X + Y = [x_{ij}] + [y_{ij}] = [x_{ij} + y_{ij}] = [y_{ij} + x_{ij}] = [y_{ij}] + [x_{ij}] = Y + X.$$

Na terceira igualdade acima usamos a comutatividade da adição do anel A .

Axioma (ii): $X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$.

$$\begin{aligned} X + (Y + Z) &= [x_{ij}] + ([y_{ij}] + [z_{ij}]) \\ &= [x_{ij}] + [y_{ij} + z_{ij}] \\ &= [x_{ij} + (y_{ij} + z_{ij})] \\ &= [(x_{ij} + y_{ij}) + z_{ij}] \\ &= [x_{ij} + y_{ij}] + [z_{ij}] \\ &= ([x_{ij}] + [y_{ij}]) + [z_{ij}] \\ &= (X + Y) + Z. \end{aligned}$$

Na quarta igualdade acima usamos a associatividade da adição do anel A .

Axioma (iii): Elemento neutro.

Tome $E = [0] = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(A)$. É claro que para todo

$$X \in M_n(A) \text{ temos } E + X = X + E = X.$$

Axioma (iv): Elemento simétrico.

Dada $X = [x_{ij}] \in M_n(A)$ temos que $x_{ij} \in A$. Como A é anel existe o simétrico $-x_{ij} \in A$ tal que $x_{ij} + (-x_{ij}) = (-x_{ij}) + x_{ij} = 0$. Tome $-X = [-x_{ij}] \in M_n(A)$.

Então $X + (-X) = [x_{ij}] + [-x_{ij}] = [x_{ij} - x_{ij}] = [0] = E$.

Pela comutatividade provada no axioma (i) também temos $(-X) + X = E$.

Portanto, $-X = [-x_{ij}]$ é o simétrico de $X = [x_{ij}]$.

Axioma (v): $X(YZ) = (XY)Z$

Escrevendo

$$\begin{aligned} [y_{ij}] \cdot [z_{ij}] &= [a_{ij}], \text{ com } a_{ij} = \sum_{t=1}^n y_{it} z_{tj} \\ [x_{ij}] \cdot [a_{ij}] &= [b_{ij}], \text{ com } b_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik} a_{kj} \\ [x_{ij}] \cdot [y_{ij}] &= [c_{ij}], \text{ com } c_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik} y_{kj} \\ [c_{ij}] \cdot [z_{ij}] &= [d_{ij}], \text{ com } d_{ij} = \sum_{t=1}^n c_{it} z_{tj}, \end{aligned}$$

devemos provar que $b_{ij} = d_{ij}$.

$$\begin{aligned} b_{ij} &= \sum_{k=1}^n x_{ik} a_{kj} = \sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot \sum_{t=1}^n y_{kt} z_{tj} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{t=1}^n x_{ik} (y_{kt} z_{tj}) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{t=1}^n (x_{ik} y_{kt}) \cdot z_{tj} \\ &= \sum_{t=1}^n \sum_{k=1}^n (x_{ik} y_{kt}) \cdot z_{tj} \\ &= \sum_{t=1}^n c_{it} y_{tj} \\ &= d_{ij}. \end{aligned}$$

Axioma (vi): $X(Y + Z) = XY + XZ$ e $(X + Y)Z = XZ + YZ$.

Faremos apenas $X(Y + Z) = XY + XZ$. A outra é análoga.

$$X(Y + Z) = [x_{ij}]([y_{ij}] + [z_{ij}]) = [x_{ij}][y_{ij} + z_{ij}] = [a_{ij}], \text{ onde}$$

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}(y_{kj} + z_{kj}) = \sum_{k=1}^n (x_{ik}y_{kj} + x_{ik}z_{kj}) = \sum_{k=1}^n x_{ik}y_{kj} + \sum_{k=1}^n x_{ik}z_{kj}.$$

Por outro lado,

$$XY + XZ = [x_{ij}][y_{ij}] + [x_{ij}][z_{ij}] = [b_{ij}] + [c_{ij}] \text{ onde}$$

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}y_{kj} \text{ e } c_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}z_{kj}$$

Segue que $b_{ij} + c_{ij} = a_{ij}$ e então

$$XY + XZ = [b_{ij}] + [c_{ij}] = [b_{ij} + c_{ij}] = [a_{ij}] = X(Y + Z).$$

(2) Seja 1 a unidade de A . Tome $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(A)$

e note que $I = [a_{ij}]$, onde $a_{ii} = 1$ e $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$. Dado $X = [x_{ij}] \in M_n(A)$ temos:

$$X \cdot I = [x_{ij}][a_{ij}] = [b_{ij}], \text{ onde } b_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}a_{kj}.$$

Como $a_{kj} = 0$ para $k \neq j$ e $a_{jj} = 1$, vem que

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}a_{kj} = x_{ij}a_{jj} = x_{ij} \cdot 1 = x_{ij}.$$

Logo, $[b_{ij}] = [x_{ij}]$, isto é, $X \cdot I = X$. Analogamente prova-se que $I \cdot X = X$.

Portanto, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ é a unidade de $M_n(A)$.

■

Observação 2.2.1. O anel $M_n(A)$ não é comutativo em muitos casos. Por exemplo, se $n \geq 2$ e A tem unidade, temos:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(A).$$

$$\text{Mas } XY = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \text{ e } YX = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Pela observação anterior, podemos concluir que:

- $M_n(\mathbb{Z})$ não é comutativo para $n \geq 2$.
- $M_n(\mathbb{Q})$ não é comutativo para $n \geq 2$.

Observação 2.2.2. O anel $M_n(A)$ tem divisores de zero para todo $n \geq 2$.

De fato, seja $a \in A$, $a \neq 0$. Então:

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} \in M_n(A) \text{ e } X, Y \neq 0.$$

$$\text{Porém } X \cdot Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Pelo visto até aqui, podemos concluir que se $n \geq 2$ então $M_n(\mathbb{Z})$, $M_n(\mathbb{Q})$, $M_n(\mathbb{R})$ são anéis com unidade, não comutativos e com divisores de zero. Mais que isso, mesmo quando A é corpo, $M_n(A)$ não é domínio para $n \geq 2$.

A construção de anéis de matrizes é importante pois, a partir de um anel fixado A , produzimos infinitos anéis. A saber, um novo anel $M_n(A)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Exemplo 2.2.1. Os anéis abaixo têm unidade, não são comutativos e têm divisores de zero.

$M_2(\mathbb{Z})$, $M_2(\mathbb{Q})$, $M_2(\mathbb{R})$, $M_3(\mathbb{Z})$, $M_3(\mathbb{Q})$ e $M_3(\mathbb{R})$.

2.3 Anéis $\mathbb{Z}_n$

Vamos iniciar recordando a congruência em $\mathbb{Z}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, definimos em $\mathbb{Z}$ a relação

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b).$$

A expressão “ $a \equiv b \pmod{n}$ ” deve ser lida como: *a é congruente a b módulo n*.

A congruência módulo n é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$, isto é, satisfaz as propriedades: *reflexiva, simétrica e transitiva*.

Reflexiva: $a \equiv a \pmod{n}$.

Como $n \mid (a - a)$ temos que $a \equiv a \pmod{n}$.

Simétrica: $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$.

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{n} &\Rightarrow n \mid (a - b) \Rightarrow n \mid -(a - b) \\ &\Rightarrow n \mid (b - a) \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}. \end{aligned}$$

Transitiva: $a \equiv b \pmod{n}$ e $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$.

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{n} \text{ e } b \equiv c \pmod{n} &\Rightarrow n \mid (a - b) \text{ e } n \mid (b - c) \\ &\Rightarrow nx = a - b \text{ e } ny = b - c, \\ &\quad \text{para certos } x, y \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow n(x + y) = a - b + b - c = a - c \\ &\Rightarrow n \mid a - c \\ &\Rightarrow a \equiv c \pmod{n}. \end{aligned}$$

Toda relação que satisfaz as propriedades *reflexiva, simétrica e transitiva* é chamada *relação de equivalência*. Portanto, a congruência módulo n é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$.

Em $\mathbb{Z}$, com a relação de equivalência $a \equiv b \pmod{n}$, chamamos de *classe de equivalência* de a o conjunto

$$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z}; b \equiv a \pmod{n}\}.$$

Observe que:

$$\begin{aligned}
 b \in \bar{a} &\Leftrightarrow b \equiv a \pmod{n} \\
 &\Leftrightarrow n \mid (b - a) \\
 &\Leftrightarrow nx = (b - a), \text{ para algum } x \in \mathbb{Z} \\
 &\Leftrightarrow b = a + nx, \quad x \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

Portanto, $\bar{a} = \{a + nx; x \in \mathbb{Z}\}$, isto é, $\bar{a}$ é o conjunto dos múltiplos de n somando com a . Por isso, é comum a notação:

$$\bar{a} = a + n\mathbb{Z} = \{a + nx; x \in \mathbb{Z}\}.$$

Por exemplo, para $n = 2$,

$$\begin{aligned}
 \bar{0} &= 0 + 2\mathbb{Z} = \{2k; k \in \mathbb{Z}\} - \text{conjunto dos números pares.} \\
 \bar{1} &= 1 + 2\mathbb{Z} = \{2k + 1; k \in \mathbb{Z}\} - \text{conjunto dos números ímpares.} \\
 \bar{2} &= 2 + 2\mathbb{Z} = \{2k + 2; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{0} \\
 \bar{3} &= 3 + 2\mathbb{Z} = \{2k + 3; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{1} \\
 \bar{-1} &= -1 + 2\mathbb{Z} = \{2k - 1; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{1} \\
 \bar{-2} &= -2 + 2\mathbb{Z} = \{2k - 2; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{0} \\
 \bar{-3} &= -3 + 2\mathbb{Z} = \{2k - 3; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{1} \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

Observe que só temos duas classes distintas, $\bar{0}$ e $\bar{1}$. Além disso, todo elemento de $\mathbb{Z}$ está em exatamente uma dessas classes.

Vejam os o que ocorre com $n = 3$.

$$\begin{aligned}
 \bar{0} &= 0 + 3\mathbb{Z} = \{3k; k \in \mathbb{Z}\} \\
 \bar{1} &= 1 + 3\mathbb{Z} = \{3k + 1; k \in \mathbb{Z}\} \\
 \bar{2} &= 2 + 3\mathbb{Z} = \{3k + 2; k \in \mathbb{Z}\} \\
 \bar{3} &= 3 + 3\mathbb{Z} = \{3k; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{0} \\
 \bar{4} &= 4 + 3\mathbb{Z} = \{3k + 4; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{1} \\
 \bar{5} &= 5 + 3\mathbb{Z} = \{3k + 5; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{2} \\
 \bar{-1} &= -1 + 3\mathbb{Z} = \{3k - 1; k \in \mathbb{Z}\} = \{3k + 2; k \in \mathbb{Z}\} = \bar{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{-2} &= -2 + 3\mathbb{Z} = \{3k - 2; k \in \mathbb{Z}\} = \{3k + 1; k \in \mathbb{Z}\} = \overline{1} \\ \overline{-3} &= -3 + 3\mathbb{Z} = \{3k - 3; k \in \mathbb{Z}\} = \{3k; k \in \mathbb{Z}\} = \overline{0} \\ &\vdots\end{aligned}$$

Assim, temos três classes distintas, $\overline{0}$, $\overline{1}$ e $\overline{2}$ e todo elemento de $\mathbb{Z}$ está em exatamente uma dessas classes.

Os exemplos vistos são casos particulares do seguinte caso geral:

A relação de congruência módulo n determina exatamente n classes de equivalência distintas.

Para mostrar o resultado acima vamos usar um lema que facilita a verificação de igualdade de classes módulo n .

Lema 2.3.1. *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. São equivalentes:*

- (a) $\overline{a} = \overline{b}$.
- (b) $a \equiv b \pmod{n}$.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b). Pela propriedade reflexiva, $a \equiv a \pmod{n}$ e daí $a \in \overline{a} = \overline{b}$. Segue que $a \in \overline{b}$, e pela definição de $\overline{b}$ temos $a \equiv b \pmod{n}$.

(b) $\Rightarrow$ (a). Devemos provar a igualdade entre os conjuntos $\overline{a}$ e $\overline{b}$. Vamos mostrar que $\overline{a} \subseteq \overline{b}$. A outra inclusão é análoga.

Seja $x \in \overline{a}$. Então $x \equiv a \pmod{n}$.

Por hipótese, $a \equiv b \pmod{n}$. Pela propriedade transitiva, vem que $x \equiv b \pmod{n}$ e portanto $x \in \overline{b}$.

■

Observação 2.3.1. Como caso particular do lema acima temos:
 $a = b \Rightarrow n \mid (a - b) \Rightarrow a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \overline{a} = \overline{b}$.

Exemplo 2.3.1. De acordo com o Lema 2.3.1, temos:

- Para $n = 2$, $\overline{0} = \overline{2} = \overline{4} = \dots$
 $\overline{1} = \overline{3} = \overline{5} = \dots$

- Para $n = 7$, $\bar{0} = \bar{7} = \bar{14} = \dots$

$$\bar{1} = \bar{8} = \bar{15} = \dots$$

$$\bar{2} = \bar{9} = \bar{16} = \dots$$

$$\bar{3} = \bar{10} = \bar{17} = \dots$$

$$\bar{4} = \bar{11} = \bar{18} = \dots$$

$$\bar{5} = \bar{12} = \bar{19} = \dots$$

$$\bar{6} = \bar{13} = \bar{20} = \dots$$

O conjunto de todas as classes de equivalência módulo n é denotado por $\mathbb{Z}_n$, isto é,

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{a}; a \in \mathbb{Z}\}.$$

Na próxima proposição veremos que a relação de congruência módulo n determina exatamente n classes de equivalência, e mais ainda, podemos escolher os representantes dessas classes como $0, 1, \dots, n-1$.

Proposição 2.3.1. *Para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ temos que $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ é um conjunto com exatamente n elementos.*

Demonstração.

Pela definição de $\mathbb{Z}_n$ é claro que $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\} \subseteq \mathbb{Z}_n$. Vamos ver a inclusão contrária. Para isso, tome $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$. Como $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, podemos dividir a por n obtendo quociente $q \in \mathbb{Z}$ e resto $r \in \mathbb{N}$. Assim,

$$a = nq + r, \quad 0 \leq r < n$$

$$a - r = nq \Rightarrow a \equiv r \pmod{n}.$$

Pelo Lema 2.3.1 vem que $\bar{a} = \bar{r}$. Mas como $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ temos $\bar{a} = \bar{r} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$. Para provar que $\mathbb{Z}_n$ tem exatamente n elementos, devemos mostrar que os elementos de $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ são distintos dois a dois. Suponha que isso não é verdade, isto é, suponha que existem $x, y \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ com $x \neq y$ e $\bar{x} = \bar{y}$. Sem perda de generalidade vamos assumir que $x < y$. Como $\bar{x} = \bar{y}$, o Lema 2.3.1 assegura que $x \equiv y \pmod{n}$ e daí $n \mid (y - x)$. Mas $0 < y - x < n$ e $n \mid (y - x)$ é impossível. Portanto, nossa suposição

não pode ser feita e os elementos de $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ são dois a dois distintos.



Exemplo 2.3.2. $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$.

Como $\bar{0} = \bar{2} = \bar{4} = \dots$

$\bar{1} = \bar{3} = \bar{5} = \dots$

Também podemos escrever $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{2}, \bar{5}\}$.

Exemplo 2.3.3. $\mathbb{Z}_7 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$, que também pode ser representado por $\mathbb{Z}_7 = \{\bar{7}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{10}, \bar{25}, \bar{5}, \bar{13}\}$, pois $\bar{7} = \bar{0}$, $\bar{15} = \bar{1}$, $\bar{16} = \bar{2}$, $\bar{10} = \bar{3}$, $\bar{25} = \bar{4}$, $\bar{5} = \bar{5}$ e $\bar{13} = \bar{6}$.

Chamamos a atenção para o fato de $\bar{0} \in \mathbb{Z}_2$ ser diferente de $\bar{0} \in \mathbb{Z}_7$. De fato, $\bar{0} \in \mathbb{Z}_2$ indica o conjunto dos múltiplos de 2, enquanto $\bar{0} \in \mathbb{Z}_7$ indica o conjunto dos múltiplos de 7. Em geral, $\bar{a}$ é distinto em cada $\mathbb{Z}_n$.

Observação 2.3.2. Trabalhamos com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, para definir os conjuntos $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$. Os casos $n=0$ e $n=1$ são pouco usados. No entanto, trabalhando com congruência módulo $n=0$ e $n=1$, podemos definir $\mathbb{Z}_0$ e $\mathbb{Z}_1$ e verificar que:

- $\mathbb{Z}_1 = \{\bar{0}\}$, com $\bar{0} = 0 + 1 \cdot \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.
- $\mathbb{Z}_0 = \{\dots, -\bar{2}, -\bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots\}$, com $\bar{x} = x + 0\mathbb{Z} = \{x\}$.

Isto é, cada classe $\bar{x} \in \mathbb{Z}_0$ é o conjunto unitário $\{x\}$.

Nosso objetivo é mostrar que $\mathbb{Z}_n$ é um anel. Por isso precisamos definir operações de adição e multiplicação em $\mathbb{Z}_n$.

Lembre que os elementos de $\mathbb{Z}_n$ são classes de equivalência, isto é, são conjuntos que podem ser representados de mais de uma maneira. Por isso devemos tomar cuidado ao definir as operações, de forma que o resultado não dependa da escolha dos representantes.

Sejam $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$. Defina a adição e a multiplicação em $\mathbb{Z}_n$, respectivamente, por:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$$

$$\overline{a} \overline{b} = \overline{ab}.$$

Assim,

$$+ : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n \quad \text{e} \quad \cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$(\overline{a}, \overline{b}) \mapsto \overline{a + b} \quad (\overline{a}, \overline{b}) \mapsto \overline{ab}.$$

Vamos fazer um teste para verificar se há chance dessas operações estarem bem definidas, ou seja, não dependerem da escolha dos representantes das classes.

Em $\mathbb{Z}_7$, temos as igualdades $\overline{1} = \overline{15}$ e $\overline{3} = \overline{10}$. Queremos que

$$\overline{1} + \overline{3} = \overline{15} + \overline{10} \quad \text{e} \quad \overline{1} \cdot \overline{3} = \overline{15} \cdot \overline{10}.$$

Mas, $\overline{1} + \overline{3} = \overline{4}$ e $\overline{15} + \overline{10} = \overline{25}$. No entanto, $25 \equiv 4 \pmod{7}$ e então, pelo Lema 2.3.1, temos $\overline{4} = \overline{25}$. Segue que:

$$\overline{1} + \overline{3} = \overline{4} = \overline{25} = \overline{15} + \overline{10}.$$

Da mesma forma, $\overline{1} \cdot \overline{3} = \overline{3}$ e $\overline{15} \cdot \overline{10} = \overline{150}$. Como $150 \equiv 3 \pmod{7}$ vem que $\overline{150} = \overline{3}$, e portanto:

$$\overline{1} \cdot \overline{3} = \overline{3} = \overline{150} = \overline{15} \cdot \overline{10}.$$

Note que a verificação acima informa apenas que há chances das operações estarem bem definidas. Para termos certeza disso, necessitamos de uma prova geral do seguinte resultado, para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $\overline{a}, \overline{b}, \overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}_n$,

$$\overline{a} = \overline{b} \quad \text{e} \quad \overline{x} = \overline{y} \Rightarrow \overline{a} + \overline{b} = \overline{x} + \overline{y} \quad \text{e} \quad \overline{a} \overline{b} = \overline{x} \overline{y}.$$

Para fazermos essa prova usaremos um lema sobre propriedades aritméticas das congruências.

Lema 2.3.2. *Sejam $a, b, x, y \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Então:*

$$a \equiv x \pmod{n} \quad \text{e} \quad b \equiv y \pmod{n} \Rightarrow a + b \equiv x + y \pmod{n} \quad \text{e}$$

$$ab \equiv xy \pmod{n}.$$

Demonstração. Como $a \equiv x \pmod{n}$ então $n \mid (a - x)$, isto é, existe $u \in \mathbb{Z}$ tal que $nu = a - x$. Analogamente, $b \equiv y \pmod{n}$ assegura que existe $v \in \mathbb{Z}$ tal que $nv = b - y$. Agora,

$$n(u+v) = nu + nv = a - x + b - y = (a+b) - (x+y) \Rightarrow n \mid ((a+b) - (x+y)) \\ \Rightarrow a+b \equiv x+y \pmod{n}$$

$$n(ub+vx) = nub + nvx = (a-x)b + (b-y)x = ab - xy \Rightarrow n \mid (ab - xy) \\ \Rightarrow ab \equiv xy \pmod{n}$$

■

Proposição 2.3.2. As operações de adição e multiplicação estão bem definidas em $\mathbb{Z}_n$, isto é,

$$a, b, x, y \in \mathbb{Z}, \quad \overline{a} = \overline{x} \text{ e } \overline{b} = \overline{y} \Rightarrow \overline{a+b} = \overline{x+y} \text{ e } \overline{ab} = \overline{xy}.$$

Demonstração. Primeiro usamos o Lema 2.3.1.

$$\overline{a} = \overline{x} \Rightarrow a \equiv x \pmod{n}$$

$$\overline{b} = \overline{y} \Rightarrow b \equiv y \pmod{n}.$$

Agora, usamos o Lema 2.3.2,

$$a \equiv x \pmod{n} \text{ e } b \equiv y \pmod{n} \Rightarrow a+b \equiv x+y \pmod{n}$$

$$\text{e } ab \equiv xy \pmod{n}.$$

Usando novamente o Lema 2.3.1, concluímos que $\overline{a+b} = \overline{x+y}$ e $\overline{ab} = \overline{xy}$. Assim,

$$\overline{a+b} = \overline{x+y} \text{ e } \overline{ab} = \overline{xy}.$$

■

Agora que conhecemos o conjunto $\mathbb{Z}_n$ e temos operações bem definidas, vamos mostrar que $\mathbb{Z}_n$ é um anel. Note que estamos produzindo uma infinidade de exemplos de anéis finitos.

Proposição 2.3.3. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ é anel comutativo com unidade.

Demonstração. Sejam $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_n$.

Axioma (i): $\overline{a+b} = \overline{b+a}$.

$$\overline{a+b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \overline{b+a}$$

Na segunda igualdade acima usamos $a+b=b+a$, e daí $\overline{a+b} = \overline{b+a}$.

Axioma (ii): $\overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}) = (\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c}$.

$$\overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a} + (\overline{b+c}) = \overline{a+(b+c)} = \overline{(a+b)+c} = \overline{(a+b)} + \overline{c} = (\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c}.$$

Axioma (iii): Elemento neutro.

Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$, temos que $a \in \mathbb{Z}$. Também sabemos que $0 \in \mathbb{Z}$ e $0+a=a+0=a$. Então $\overline{a} = \overline{a+0} = \overline{a} + \overline{0}$ e $\overline{a} = \overline{0+a} = \overline{0} + \overline{a}$, isto é, $\overline{0}$ é o elemento neutro de $\mathbb{Z}_n$.

Axioma (iv): Elemento simétrico.

Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$, temos que $a \in \mathbb{Z}$. Também $-a \in \mathbb{Z}$ e $a-a=-a+a=0$. Então $\overline{0} = \overline{(-a)+a} = \overline{(-a)} + \overline{a}$ e $\overline{0} = \overline{a-a} = \overline{a} + \overline{(-a)}$, isto é, $\overline{(-a)}$ é o simétrico de $\overline{a}$.

Axioma (v): $\overline{a}(\overline{b} \overline{c}) = (\overline{a} \overline{b}) \overline{c}$.

$$\overline{a}(\overline{b} \overline{c}) = \overline{a(bc)} = \overline{a(bc)} = \overline{(ab)c} = (\overline{a} \overline{b}) \overline{c}.$$

Axioma (vi): $\overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a} \overline{b} + \overline{a} \overline{c}$ e $(\overline{a} + \overline{b}) \overline{c} = \overline{a} \overline{c} + \overline{b} \overline{c}$.

$$\overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a(b+c)} = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = \overline{a} \overline{b} + \overline{a} \overline{c}.$$

A outra igualdade é análoga.

Axioma (vii): $\overline{a} \overline{b} = \overline{b} \overline{a}$.

$$\overline{a} \overline{b} = \overline{ab} = \overline{ba} = \overline{b} \overline{a}.$$

Axioma (viii): Unidade.

Dado $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$, temos que $a \in \mathbb{Z}$. Como $1 \in \mathbb{Z}$ e $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ temos

$$\overline{a} = \overline{1 \cdot a} = \overline{1} \cdot \overline{a} \text{ e } \overline{a} = \overline{a \cdot 1} = \overline{a} \cdot \overline{1}.$$

Portanto, $\overline{1}$ é a unidade de $\mathbb{Z}_n$.

■

Para treinar operações em $\mathbb{Z}_n$, vamos elaborar a tabela das operações para $n = 2, 3, 4$ e 5 .

Exemplo 2.3.4. $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$.

Como $\bar{0}$ é elemento neutro e $\bar{1}$ é a unidade, sabemos que

$$\bar{0} + \bar{0} = \bar{0}, \quad \bar{0} + \bar{1} = \bar{1}, \quad \bar{1} \cdot \bar{0} = \bar{0} \quad \text{e} \quad \bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}.$$

Lembrando que $\mathbb{Z}_n$ é comutativo podemos escrever

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$		$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

Para completar, calculamos

- $\bar{1} + \bar{1} = \overline{1+1} = \bar{2} = \bar{0}$ (pois $2 \equiv 0 \pmod{2}$)
- $\bar{0} \cdot \bar{0} = \bar{0}$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

Como curiosidade, denote $\bar{0} = e$ e $\bar{1} = a$. Agora note que este exemplo coincide com o anel finito visto no Exemplo 1.2.7.

Exemplo 2.3.5. $\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

Desde que $\bar{0}$ é elemento neutro e $\bar{1}$ é unidade, sabemos somar $\bar{0}$ a qualquer elemento e multiplicar $\bar{1}$ por qualquer elemento. Restam as seguintes contas:

$$\bar{1} + \bar{1} = \bar{2}$$

$$\bar{1} + \bar{2} = \bar{3} = \bar{0}$$

$$\bar{2} + \bar{2} = \bar{4} = \bar{1}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4} = \bar{1}$$

Lembre que multiplicar o elemento neutro $\bar{0}$, por outro elemento qualquer do anel, sempre resulta $\bar{0}$ (Proposição 1.3.1(3)). Isso completa as contas.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Exemplo 2.3.6. $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$.

Seguindo de forma análoga aos exemplos acima, temos:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Exemplo 2.3.7. $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$.

Seguindo de forma análoga aos exemplos acima, temos:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Analisando as tabelas de multiplicação em $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$ e $\mathbb{Z}_5$, vemos que esses anéis não têm divisores de zero, pois o produto de dois elementos só é $\bar{0}$ quando um deles for $\bar{0}$. Como $\mathbb{Z}_n$ é anel unitário e comutativo, concluímos que $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$ e $\mathbb{Z}_5$ são domínios.

Olhando para a tabela de multiplicação em $\mathbb{Z}_4$, vemos que $\overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{0}$ e portanto $\mathbb{Z}_4$ não é domínio.

Isso fornece uma pista para saber quando $\mathbb{Z}_n$ é domínio. Que propriedade os números 2, 3 e 5 têm em comum e que não é satisfeita por 4?

A primeira resposta que vem à cabeça é que 4 não é número primo e 2, 3 e 5 são números primos. De fato, n ser número primo é a condição necessária e suficiente para $\mathbb{Z}_n$ ser domínio. Antes de provar esse resultado, observe que se n não é primo, então existem $x, y \in \mathbb{N}$ tais que $n = xy$ com $1 < x, y < n$, ou seja, n tem divisores próprios.

Proposição 2.3.4. *As condições abaixo são equivalentes:*

- (a) $\mathbb{Z}_n$ é domínio;
- (b) n é número primo;
- (c) $\mathbb{Z}_n$ é corpo.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b) Seja $x \in \mathbb{N}$ um divisor de n . Devemos provar que $x = 1$ ou $x = n$. Como x divide n , existe $y \in \mathbb{N}$ tal que $n = xy$. Desde que $\mathbb{Z}_n$ é domínio,

$$\overline{0} = \overline{n} = \overline{x \cdot y} = \overline{x} \cdot \overline{y} \Rightarrow \overline{x} = \overline{0} \text{ ou } \overline{y} = \overline{0}.$$

1º Caso: $\overline{x} = \overline{0}$

$$\overline{x} = \overline{0} \Rightarrow x \equiv 0 \pmod{n} \Rightarrow n \mid x.$$

Como $n \mid x$, $x \mid n$ e $x, n \in \mathbb{N}$, temos $x = n$.

2º Caso: $\overline{y} = \overline{0}$

$$\overline{y} = \overline{0} \Rightarrow y \equiv 0 \pmod{n} \Rightarrow n \mid y \Rightarrow nt = y, \text{ para algum } t \in \mathbb{N}.$$

Substituindo o valor de y em $n = xy$ vem que $n = xnt$. Como $\mathbb{Z}$ é domínio e $n \neq 0$, cancelamos n obtendo $xt = 1$. Portanto, $x = 1$.

(b) $\Rightarrow$ (c) Já sabemos que $\mathbb{Z}_n$ é anel unitário e comutativo. Para ver que é corpo devemos mostrar que todo elemento $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n$, $\overline{x} \neq \overline{0}$, tem inverso em $\mathbb{Z}_n$. Desde que $\overline{x} \neq \overline{0}$ podemos admitir

$x \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ e como n é primo temos $\text{mdc}(n, x) = 1$. Pela Identidade de Bezout, existem $r, s \in \mathbb{Z}$ tais que $nr + xs = 1$. Tomando classes módulo n vem que

$$\overline{1} = \overline{nr + xs} = \overline{nr} + \overline{xs} = \overline{n} \overline{r} + \overline{x} \overline{s} = \overline{0} \overline{r} + \overline{x} \overline{s} = \overline{0} + \overline{x} \overline{s} = \overline{x} \overline{s}.$$

Portanto, $\overline{s}$ é o inverso de $\overline{x}$ e $\mathbb{Z}_n$ é corpo.

(c) $\Rightarrow$ (a) Já vimos na Proposição 1.2.1 que todo corpo é domínio. ■

Observe que a proposição anterior assegura que, para os anéis $\mathbb{Z}_n$, ser corpo é o mesmo que ser domínio. Além disso, para cada número primo p obtemos um **corpo finito** $\mathbb{Z}_p$, com p elementos.

Lembrando que o conjunto dos números primos é infinito, temos construída uma família infinita de corpos, a saber, $\mathbb{Z}_p$ para cada número primo p .

Combinando os anéis $\mathbb{Z}_n$ com os anéis de matrizes podemos produzir outros exemplos de anel. De fato, para cada $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 2$, sabemos que $M_m(\mathbb{Z}_n)$ é um anel, pois $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ é anel. Mesmo que os elementos de $M_m(\mathbb{Z}_n)$ não sejam números, eles satisfazem propriedades aritméticas, como as descritas na Proposição 1.3.1. Portanto, é perfeitamente possível fazer contas em $M_m(\mathbb{Z}_n)$.

Exemplo 2.3.8.

$$M_2(\mathbb{Z}_2) = \left\{ \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{0} \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix}, \right. \\ \left. \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix} \right\}.$$

Sabemos que $M_2(\mathbb{Z}_2)$ é anel com elementos neutro $\begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{0} \end{pmatrix}$ e unidade $\begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix}$.

Como vimos nas Observações 2.2.1 e 2.2.2, $M_2(\mathbb{Z}_2)$ não é comutativo e tem divisores de zero. É fácil fazer contas em $M_2(\mathbb{Z}_2)$, veja exemplo abaixo:

$$\begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix},$$

e

$$\begin{pmatrix} \overline{0} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix}.$$

Veremos agora um outro procedimento para obter anéis, a partir de anéis conhecidos.

2.4 Anel produto direto

Sejam $(A, *, \triangle)$ e $(B, \oplus, \odot)$ anéis quaisquer. Em $A \times B$ defina as operações de adição e multiplicação por

$$(a, b) + (c, d) = (a * c, b \oplus d)$$

e

$$(a, b) \cdot (c, d) = (a \triangle c, b \odot d).$$

Note que a adição $+$ é obtida fazendo a adição $*$ entre os elementos de A que estão na primeira coordenada, e fazendo a adição $\oplus$ entre os elementos da segunda coordenada que pertencem a B . Observação similar vale para a multiplicação $\cdot$ definida em $A \times B$.

As operações acima são as mais simples que se pode definir em $A \times B$, pois são obtidas operando as coordenadas respectivas.

Proposição 2.4.1. Com a notação acima, $(A \times B, +, \cdot)$ é anel.

Demonstração.

Verificaremos os axiomas (i), (iii), (iv) e (v). Deixamos os axiomas (ii) e (vi) como exercício. Sejam $(a, b), (c, d), (e, f) \in A \times B$.

Axioma (i): $(a, b) + (c, d) = (c, d) + (a, b)$.

Basta usar a comutatividade de $*$ em A e de $\oplus$ em B .

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a * c, b \oplus d) \\ &= (c * a, d \oplus b) \\ &= (c, d) + (a, b).\end{aligned}$$

Axioma (iii): Elemento neutro.

Sejam 0_A e 0_B elementos neutros de A e B respectivamente. Então $(0_A, 0_B) \in A \times B$ e

$$\begin{aligned}(a, b) + (0_A, 0_B) &= (a * 0_A, b \oplus 0_B) = (a, b), \\ (0_A, 0_B) + (a, b) &= (0_A * a, 0_B \oplus b) = (a, b).\end{aligned}$$

Portanto, $(0_A, 0_B)$ é o elemento neutro de $A \times B$.

Axioma (iv): Elemento simétrico.

Dado $(a, b) \in A \times B$, temos que $a \in A$ e $b \in B$. Como A e B são anéis, existem $-a \in A$ e $-b \in B$ tais que

$$a * (-a) = (-a) * a = 0_A \text{ e } b \oplus (-b) = (-b) \oplus b = 0_B.$$

Então $(-a, -b) \in A \times B$ e

$$\begin{aligned}(a, b) + (-a, -b) &= (a * (-a), b \oplus (-b)) = (0_A, 0_B), \\ (-a, -b) + (a, b) &= ((-a) * a, (-b) \oplus b) = (0_A, 0_B).\end{aligned}$$

Portanto, $(-a, -b)$ é o elemento simétrico de $(a, b) \in A \times B$.

Axioma (v): $(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) = ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f)$.

Basta usar a associatividade de Δ em A e de $\odot$ em B .

$$\begin{aligned}(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) &= (a, b) \cdot (c \Delta e, d \odot f) \\ &= (a \Delta (c \Delta e), b \odot (d \odot f)) \\ &= ((a \Delta c) \Delta e, (b \odot d) \odot f) \\ &= (a \Delta c, b \odot d) \cdot (e, f) \\ &= ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f).\end{aligned}$$



Definição 2.4.1. O anel $A \times B$ obtido na proposição acima é chamado de **anel produto direto** (ou produto cartesiano) dos anéis A e B .

Exemplo 2.4.1. $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \cdot)$ é anel com operações

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$(a, b)(c, d) = (ac, bd).$$

Aqui as operações nas coordenadas são as operações de adição e multiplicação usuais.

Exemplo 2.4.2. Sabemos que $\mathbb{Z}_3$ e $M_2(\mathbb{Z})$ são anéis. Então o anel produto direto é

$$\mathbb{Z}_3 \times M_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \left(\bar{a}, \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \right); \bar{a} \in \mathbb{Z}_3 \text{ e } x_{ij} \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Note que $\mathbb{Z}_3 \times M_2(\mathbb{Z})$ não é anel comutativo, pois

$$\left(\bar{2}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \left(\bar{2}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \left(\bar{1}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

e

$$\left(\bar{2}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \left(\bar{2}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \left(\bar{1}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Exemplo 2.4.3. Apesar de $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_3$ serem corpos, o anel produto direto

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \left\{ (\bar{a}, \bar{b}); \bar{a} \in \mathbb{Z}_2 \text{ e } \bar{b} \in \mathbb{Z}_3 \right\},$$

não é corpo. Na verdade sequer é domínio. De fato, $(\bar{0}, \bar{1})$ e $(\bar{1}, \bar{0})$ são elementos não nulos de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$, porém

$$(\bar{0}, \bar{1}) \cdot (\bar{1}, \bar{0}) = (\bar{0} \cdot \bar{1}, \bar{1} \cdot \bar{0}) = (\bar{0}, \bar{0}).$$

A próxima proposição mostra que o produto direto mantém a comutatividade e a existência de unidade dos anéis A e B .

Proposição 2.4.2. Sejam $(A, *, \Delta)$ e $(B, \oplus, \odot)$ anéis.

- (1) Se A e B têm unidade, então $A \times B$ tem unidade.
- (2) Se A e B são comutativos, então $A \times B$ é comutativo.

Demonstração.

(1) Sejam 1_A e 1_B as unidades de A e B respectivamente. Então $(1_A, 1_B) \in A \times B$, e para todo $(a, b) \in A \times B$ temos:

$$(1_A, 1_B) \cdot (a, b) = (1_A \Delta a, 1_B \odot b) = (a, b) = (a \Delta 1_A, b \odot 1_B) = (a, b) \cdot (1_A, 1_B).$$

Portanto, $(1_A, 1_B)$ é a unidade de $A \times B$.

(2) Sejam $(a, b), (c, d) \in A \times B$. Usando a comutatividade de Δ em A e de $\odot$ em B temos

$$(a, b) \cdot (c, d) = (a \Delta c, b \odot d) = (c \Delta a, d \odot b) = (c, d) \cdot (a, b).$$



Observação 2.4.1. Valem as recíprocas de (1) e (2) na proposição acima. No entanto, não nos preocupamos em demonstrar essas recíprocas, pois nosso interesse é conhecer a estrutura algébrica do anel $A \times B$ a partir das estruturas de A e B .

Exemplo 2.4.4. O anel $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_4$ é anel comutativo com unidade, pois $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}_4$ o são.

No próximo capítulo estudaremos novos anéis produzidos a partir de anéis conhecidos. Mais especialmente, trataremos com subconjuntos de um anel $(A, +, \cdot)$ que com as operações herdadas de A têm estrutura de anel. Os novos anéis assim obtidos são chamados de subanéis dos anéis iniciais. Veremos que esse procedimento fornece anéis sem exigir muitas contas.

Lista de exercícios

- 1) Verifique os axiomas de anel (ii), (v) e (vi) para o anel $(A^X, +, \cdot)$, que foi deixado como exercício na demonstração da Proposição 2.2.1.
- 2) Verifique os axiomas de anel (ii) e (vi) para o anel $(A \times B, +, \cdot)$, que foi deixado como exercício na demonstração da Proposição 2.4.1.
- 3) Construa as tabelas das operações do anel $\mathbb{Z}_n$, para $n = 6, 7$ e 8 .
- 4) Calcule os elementos inversíveis dos anéis $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_5$ e $\mathbb{Z}_6$.
- 5) Mostre que $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$ é inversível em $\mathbb{Z}_n$ se, e somente se, $\text{mdc}(x, n) = 1$.
- 6) Sejam $a, b, m, n \in \mathbb{Z}$, $m \geq 1$ e $n \geq 2$. Mostre que:

$$a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a^m \equiv b^m \pmod{n}.$$
- 7) Sejam $A = \mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$ e $B = M_2(\mathbb{Z}_3)$. Descreva um elemento genérico do anel $A \times B$. Qual é o elemento neutro de $A \times B$?
- 8) Calcule 3 elementos inversíveis em cada um dos anéis abaixo.
 - a) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
 - b) $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$
 - c) $(M_2(\mathbb{Z}_4), +, \cdot)$
 - d) $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_6, +, \cdot)$
 - e) $(\mathbb{R} \times \mathbb{Z}_6, +, \cdot)$
- 9) Sabemos que $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ é função}\}$ e que $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \cdot)$ é anel comutativo com unidade. Troque o produto de funções $(\cdot)$ pela composição de funções $(\circ)$ e verifique que valem os axiomas de anel em $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \circ)$, com exceção da distributividade. Conclua que $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, +, \circ)$ não é anel.

Dica: Tome $f(x) = 2$, $g(x) = h(x) = 1$ e calcule $(f \circ (g + h))(x)$ e $(f \circ g)(x) + (f \circ h)(x)$.

Resumo

Neste capítulo vimos que:

- Com as operações usuais de soma e multiplicação de funções, o conjunto A^X das funções do conjunto X no anel A , é um anel. Mais ainda, A^X será comutativo quando A for comutativo, e A^X terá unidade quando A tiver unidade. Em geral A^X não é domínio, mesmo que A seja corpo.
- Com as operações usuais de soma e multiplicação de matrizes, o conjunto $M_n(A)$ das matrizes $n \times n$ com entradas no anel A , é um anel. Se A tem unidade então $M_n(A)$ tem unidade. O anel $M_n(A)$, $n \geq 2$, não é comutativo em geral, e possui divisores de zero. Mesmo que A seja corpo, a melhor estrutura algébrica de $M_n(A)$, $n \geq 2$, é anel com unidade.
- As propriedades de congruência em $\mathbb{Z}$, estudadas na seção 2.3, levam à construção do anel $\mathbb{Z}_n$, que é comutativo e tem unidade. Provamos que $\mathbb{Z}_n$ é corpo se, e somente se, n é número primo, e que isso é também equivalente a $\mathbb{Z}_n$ ser domínio.
- A partir de anéis conhecidos A e B , podemos construir o anel produto direto $A \times B$. Quando A e B são comutativos então $A \times B$ é comutativo. Quando A e B têm unidade então $A \times B$ tem unidade. Mesmo quando A e B são corpos o anel $A \times B$ não é domínio.
- Combinando os anéis de funções, os anéis de matrizes, os anéis $\mathbb{Z}_n$ e os anéis produto direto, podemos produzir várias famílias infinitas de anéis.

Capítulo 3

**Subanéis, Elementos
Notáveis e Divisibilidade**

Capítulo 3

Subanéis, Elementos Notáveis e Divisibilidade

Este capítulo está dividido em três seções. Na primeira estudaremos subanéis com o objetivo de produzir novos exemplos de anéis. Na segunda seção destacaremos elementos especiais dentro de um anel. Na última seção trataremos da divisibilidade em anéis. Veremos que o quociente de uma divisão é único em domínios e destacaremos os elementos primos e irredutíveis.

3.1 Subanéis, subdomínios e subcorpos

Estudaremos agora como produzir novos anéis a partir de anéis conhecidos. Mais especificamente, trataremos de anéis contidos em anéis dados. Os novos anéis obtidos desta forma são chamados subanéis dos anéis iniciais. Veremos que esse procedimento leva a novos exemplos de anéis, sem exigir muitas contas.

Definição 3.1.1. *Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Um subconjunto não vazio $B \subseteq A$ é **subanel** de A quando:*

- (1) *As operações de A são operações em B , isto é,
 $a, b \in B \Rightarrow a + b \in B$ e $ab \in B$.*
- (2) *$(B, +, \cdot)$ é anel.*

A condição (1) da definição acima expressa que a adição e a multiplicação do anel A são **operações fechadas** em B .

Todo anel tem pelo menos dois subanéis, que são $\{0\}$ e A . Esses subanéis são chamados de **subanéis triviais**. Nosso interesse é utilizar subanéis para produzir novos exemplos de anéis. Por isso procuramos subanéis não triviais.

De acordo com a Definição 3.1.1, para verificar que $\emptyset \neq B \subseteq A$ é subanel de A , devemos mostrar que as operações de A são fechadas em B e que valem os seis axiomas de anel em B . No entanto, alguns dos axiomas de anel são **propriedades hereditárias**, isto é, valem automaticamente em todo subconjunto.

Por exemplo, a comutatividade da adição vale em A , portanto vale em todo subconjunto de A . De outra forma,

$$a + b = b + a, \forall a, b \in A \Rightarrow x + y = y + x, \forall x, y \in B \subseteq A.$$

Logo, a comutatividade da adição é hereditária. Abaixo descrevemos os axiomas de anel que são hereditários.

- (i) comutatividade da adição;
- (ii) associatividade da adição;
- (v) associatividade da multiplicação;
- (vi) distributividade.

O fato de alguns axiomas de anel serem hereditários reduz o trabalho de verificar se um subconjunto é subanel. A próxima proposição reduz ainda mais este serviço.

Note que no enunciado abaixo, $-b$ é o simétrico de b em A .

Proposição 3.1.1. *Sejam $(A, +, \cdot)$ um anel e $\emptyset \neq B \subseteq A$. São equivalentes:*

- (a) B é subanel de A ;
- (b) $a, b \in B \Rightarrow a - b \in B$ e $ab \in B$.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b). Como B é subanel, então B é anel. Assim dados $a, b \in B$ temos $a, b, -b \in B$, daí $a - b \in B$ e $ab \in B$.

(b) $\Rightarrow$ (a). Já temos por hipótese que a multiplicação é fechada em B . Além disso, os axiomas de anel (i), (ii), (v) e (vi) são hereditários. Resta provar que a adição é fechada em B e que valem os axiomas de anel (iii) e (iv).

Axioma (iii): Elemento neutro.

Desde que $B \neq \emptyset$, podemos tomar $a \in B$. Então, por hipótese, $0_A = a - a \in B$. Como 0_A é elemento neutro para adição em A , também será em B . Logo, B tem elemento neutro para adição e $0_B = 0_A$.

Axioma (iv): Elemento simétrico.

Seja $b \in B$. Pelo que fizemos acima, temos $b, 0_A \in B$. Daí, aplicando a hipótese obtemos $0_A - b \in B$, isto é, $-b \in B$. Desde que $-b$ é o simétrico de b em A , então $-b$ é o simétrico de b em B .

Adição Fechada em B : $a, b \in B \Rightarrow a + b \in B$.

Sejam $a, b \in B$. Já sabemos que $-b \in B$. Então $a, (-b) \in B$ e por hipótese temos $a - (-b) \in B$. Isso garante que $a + b \in B$. ■

Observação 3.1.1. Na demonstração acima vimos que se B é subanel de A então $0_B = 0_A$, e o simétrico de $b \in B$ é o mesmo em A e B . Por isso podemos denotar o elemento neutro de A e B pelo mesmo símbolo 0 , e o simétrico de b em A e B pelo mesmo símbolo $-b$.

Exemplo 3.1.1. Com as operações usuais, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ é subanel de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ é subanel de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

Exemplo 3.1.2. O conjunto dos números ímpares $B = \{2k + 1; k \in \mathbb{Z}\}$ não é subanel de $\mathbb{Z}$. Basta ver que $1, 3 \in B$ porém $3 - 1 = 2 \notin B$.

Exemplo 3.1.3. O conjunto dos números pares $B = \{2k; k \in \mathbb{Z}\}$ é subanel de $\mathbb{Z}$.

De fato, o produto é a diferença de números pares é sempre um número par.

Exemplo 3.1.4. O conjunto $\bar{2} \cdot \mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{2}\}$ é subanel de $\mathbb{Z}_4$. Basta observar que

$$\bar{0} \cdot \bar{0} = \bar{2} \cdot \bar{0} = \bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0} \in \bar{2} \cdot \mathbb{Z}_4 \text{ e}$$

$$\bar{0} - \bar{0} = \bar{0}, \quad \bar{0} - \bar{2} = \bar{2}, \quad \bar{2} - \bar{0} = \bar{2}, \quad \bar{2} - \bar{2} = \bar{0} \in \bar{2} \cdot \mathbb{Z}_4.$$

Exemplo 3.1.5. O conjunto $B = \{\bar{0}, \bar{3}\}$ não é subanel de $\mathbb{Z}_4$, pois $\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{1} \notin B$.

Exemplo 3.1.6. Para cada número primo positivo p , o conjunto

$$\mathbb{Z}[\sqrt{p}] = \{a + b\sqrt{p}; a, b \in \mathbb{Z}\}$$

é subanel de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ com as operações usuais.

Para verificar isso, tomemos $u = a + b\sqrt{p}$ e $v = c + d\sqrt{p}$ em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

$$\begin{aligned} u - v &= (a + b\sqrt{p}) - (c + d\sqrt{p}) \\ &= (a - c) + (b - d)\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}], \text{ pois } a - c, b - d \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} u \cdot v &= (a + b\sqrt{p})(c + d\sqrt{p}) \\ &= (ac + pbd) + (ad + bc)\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}], \text{ pois } ac + pbd, ad + bc \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

O anel $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ é chamado de anel $\mathbb{Z}$ **adjunção** $\sqrt{p}$.

De maneira totalmente análoga ao exemplo anterior, podemos construir o anel $\mathbb{Q}$ **adjunção** $\sqrt{p}$,

$$\mathbb{Q}[\sqrt{p}] = \{a + b\sqrt{p}; a, b \in \mathbb{Q}\},$$

que é subanel de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

Desde que o conjunto dos números primos positivos é infinito, obtivemos duas famílias infinitas de anéis, a saber, $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$. Esses anéis serão bastante utilizados durante o curso.

Exemplo 3.1.7.

- $\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ é subanel de $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é subanel de $\mathbb{R}$.

Observação 3.1.2. Se p é número primo positivo, então $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ não é subanel de $\mathbb{Q}$, pois $\mathbb{Z}[\sqrt{p}] \not\subset \mathbb{Q}$. Para ver isso, note que $\sqrt{p} = 0 + 1 \cdot \sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$. Agora vamos mostrar que $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. Su-

ponha o contrário, isto é, suponha que $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$. Então podemos escrever $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$ com $a, b \in \mathbb{Z}$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$.

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} \Rightarrow p = \frac{a^2}{b^2} \Rightarrow pb^2 = a^2 \Rightarrow p \mid a^2 \Rightarrow p \mid a.$$

Escreva $pt = a$, $t \in \mathbb{Z}$, e substitua na igualdade $pb^2 = a^2$;

$$pb^2 = a^2 \Rightarrow pb^2 = p^2 t^2 \Rightarrow b^2 = pt^2 \Rightarrow p \mid b^2 \Rightarrow p \mid b.$$

Obtivemos assim que $p \mid a$ e $p \mid b$. Isso contradiz a escolha de a e b com $\text{mdc}(a, b) = 1$. Portanto $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

A proposição abaixo é útil para fazer contas nos anéis $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Proposição 3.1.2. *Sejam $a + b\sqrt{p}$, $c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$. Então*

$$a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p} \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d.$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que $b \neq d$. Então $d - b \neq 0$.

$$a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p} \Rightarrow a - c = (d - b)\sqrt{p}$$

$$\Rightarrow \sqrt{p} = \frac{a - c}{b - d} \in \mathbb{Q}.$$

Vimos na Observação anterior que $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$. Portanto não é verdade que $b \neq d$, isto é, devemos ter $b = d$. Assim a igualdade $a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p}$ leva a $a = c$.

($\Leftarrow$) É óbvia. ■

Observação 3.1.3. Segue da Proposição 3.1.2 que se $a + b\sqrt{p}$, $c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, então:

$$a + b\sqrt{p} = c + d\sqrt{p} \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d.$$

Seja B um subanel do anel A . É claro que se A é anel comutativo então B é anel comutativo, pois a comutatividade da multiplicação é uma propriedade hereditária. Outra propriedade que o subconjunto B herda do anel A é a inexistência de divisores de zero. Com efeito, se B tivesse divisores de zero então A teria divisores de zero. Vamos deixar isso registrado na próxima proposição.

Proposição 3.1.3. *Seja B um subanel do anel A .*

- (1) *Se A é comutativo então B é comutativo.*
- (2) *Se A é anel sem divisores de zero então B é anel sem divisores de zero.*

Demonstração. Imediata, pois essas propriedades são hereditárias. ■

Exemplo 3.1.8. Com as operações usuais temos que:

- $\mathbb{Z}$ é um subanel comutativo e sem divisores de zero do anel $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q}$ é subanel comutativo e sem divisores de zero do anel $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{Z}$ é subanel comutativo e sem divisores de zero do anel $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ é subanel comutativo e sem divisores de zero do anel $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é subanel comutativo e sem divisores de zero do anel $\mathbb{R}$.

Em cada item do exemplo acima temos um resultado a mais. A saber, o anel e o subanel têm a mesma unidade. Por isso, diremos que o subanel é **subanel unitário** do anel, de acordo com a definição abaixo.

Definição 3.1.2. *O subanel B é **subanel unitário** do anel com unidade A quando B tem unidade e $1_B = 1_A$.*

Vamos ver agora dois exemplos de subanéis que não são unitários. O primeiro deles não é unitário porque não tem unidade, e o segundo não é unitário, pois tem unidade diferente da unidade do anel.

Exemplo 3.1.9. Seja $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. O conjunto dos múltiplos de n , $n\mathbb{Z} = \{nx; x \in \mathbb{Z}\}$, é subanel de $\mathbb{Z}$ e não tem unidade.

Vamos à prova. Para verificar que $n\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Z}$ utilizaremos a Proposição 3.1.1.

Sejam $a, b \in n\mathbb{Z}$, $a = nx$ e $b = ny$, $x, y \in \mathbb{Z}$.

Como $ab = n(xny) \in n\mathbb{Z}$ e $a - b = n(x - y) \in n\mathbb{Z}$ temos que $n\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Z}$.

Falta ver que $n\mathbb{Z}$ não tem unidade.

Suponha que $u = nx \in n\mathbb{Z}$ seja unidade de $n\mathbb{Z}$. Então $uv = v$, para todo $v \in n\mathbb{Z}$. Tomando $v = n = n \cdot 1 \in n\mathbb{Z}$ vem que

$$uv = v \Rightarrow nx \cdot n = n \Rightarrow nx = 1,$$

que é impossível, pois $n \geq 2$. Logo, $n\mathbb{Z}$ não tem unidade.

Como caso particular do exemplo acima, temos que:

- $2\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}$, $4\mathbb{Z}$, $5\mathbb{Z}$, $6\mathbb{Z}$, ..., são subanéis de $\mathbb{Z}$, que não tem unidade.

Note também que:

- $4\mathbb{Z}$ é subanel de $2\mathbb{Z}$;
- $6\mathbb{Z}$ é subanel de $2\mathbb{Z}$,

e de forma geral, $n \mid m$ se, e somente se, $m\mathbb{Z}$ é subanel de $n\mathbb{Z}$. Veja o Exercício 3a.

Observação 3.1.4. No exemplo anterior trabalhamos com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Poderíamos tomar $n \in \mathbb{Z}$, $n \leq -2$, pois os múltiplos de n e $-n$ são os mesmos, isto é, $n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$. É claro que $1 \cdot \mathbb{Z} = (-1)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ e $0\mathbb{Z} = \{0\}$ são os subanéis triviais de $\mathbb{Z}$. Veremos adiante que todo subanel de $\mathbb{Z}$ é de forma $n\mathbb{Z}$ para alguns $n \in \mathbb{N}$.

Exemplo 3.1.10. O conjunto $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; a \in \mathbb{Z} \right\}$ é subanel de $A = M_2(\mathbb{Z})$, pois o produto e a diferença de duas matrizes de B permanecem em B . Sabemos que $1_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. É fácil ver que B tem unidade $1_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Desde que $1_A \neq 1_B$, temos que B não é subanel unitário de A .

Quando A é um domínio e B é subanel com unidade, sempre temos $1_A = 1_B$. De fato, lembre que estamos considerando sempre que a unidade é diferente de zero. Então $1_B \neq 0$, e como A é domínio,

$$1_B(1_B - 1_A) = 1_B - 1_B = 0 \Rightarrow 1_A - 1_B = 0 \Rightarrow 1_A = 1_B.$$

Isso mostra que um subanel com unidade de um domínio é um subanel unitário.

Definição 3.1.3. *Seja A um domínio. Um subanel B de A é um **subdomínio** de A quando B é subanel unitário e domínio.*

A próxima proposição caracteriza os subdomínios como subanéis que têm unidade.

Proposição 3.1.4. *Sejam A um domínio e B um subanel de A . São equivalentes:*

- (a) B é subdomínio de A .
- (b) B tem unidade.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b). É claro, pois B é domínio.

(b) $\Rightarrow$ (a). Segue da Proposição 3.1.3 que B é comutativo e não tem divisores de zero. Além disso, como B tem unidade e A é domínio, temos $1_B = 1_A$. Logo, B é subdomínio de A . ■

Exemplo 3.1.11.

- $\mathbb{Z}$ é subdomínio de $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Z}$ é subdomínio de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ é subdomínio de $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é subdomínio de $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{Q}$ é subdomínio de $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.
- $\mathbb{Q}$ é subdomínio de $\mathbb{R}$.

Basta notar que os subanéis da coluna da esquerda têm unidade.

Definição 3.1.4. *Seja A um corpo. Um subanel B de A é um **subcorpo** de A quando B é subanel unitário e corpo.*

É claro que se A é corpo, $B \subseteq A$ e B é corpo com as operações de A , então B é subcorpo de A .

A proposição abaixo caracteriza os subcorpos. Note que o elemento b^{-1} que aparece no enunciado é o inverso de $b \in B \subseteq A$ no corpo A .

Proposição 3.1.5. *Sejam A um corpo e B um subanel de A . São equivalentes:*

- (a) B é subcorpo de A .
- (b) B tem unidade e $b^{-1} \in B$, para todo $0 \neq b \in B$.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b). É claro que B tem unidade, pois é corpo. Além disso, todo elemento $b \in B$, $b \neq 0$, tem um inverso $x \in B \subseteq A$. Mas o inverso de b em A é único, como vimos na Proposição 1.3.2(2), e então $b^{-1} = x \in B$.

(b) $\Rightarrow$ (a). Já vimos na Proposição 3.1.3 que B é comutativo, pois A é comutativo. Como B tem unidade e A é domínio, segue da Proposição 3.1.4 que B é subanel unitário. Até aqui temos que B é subanel unitário e comutativo de A . Para ver que é subcorpo basta usar a hipótese (b), que garante que todo elemento diferente de zero em B tem inverso em B . ■

Agora vamos usar a proposição anterior para apresentar exemplos de subcorpos, e consequentemente conhecer novos corpos.

Lembre que os corpos que conhecemos até o momento são $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}_p$, onde p é um número primo.

Exemplo 3.1.12. Para cada número primo positivo p temos que $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é um subcorpo de $\mathbb{R}$.

De fato, sabemos que $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ tem unidade $1 = 1 + 0\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Seja $u = a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, $u \neq 0$. Então $a \neq 0$ ou $b \neq 0$, e daí

$$v = a - b\sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}], v \neq 0.$$

Como $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é domínio, temos

$$0 \neq u \cdot v = (a + b\sqrt{p})(a - b\sqrt{p}) = a^2 - pb^2 \in \mathbb{Q}.$$

Mas $\mathbb{Q}$ é corpo e então

$$(a^2 - pb^2)^{-1} = \frac{1}{a^2 - pb^2} \in \mathbb{Q}.$$

Desde que $\frac{a}{a^2 - pb^2}$ e $\frac{b}{a^2 - pb^2}$ estão em $\mathbb{Q}$, temos:

$$y = \left(\frac{a}{a^2 - pb^2} \right) - \left(\frac{b}{a^2 - pb^2} \right) \sqrt{p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}].$$

É fácil ver que

$$u y = (a + b\sqrt{p}) \left(\left(\frac{a}{a^2 - pb^2} \right) - \left(\frac{b}{a^2 - pb^2} \right) \sqrt{p} \right) = 1.$$

Logo u tem inverso $u^{-1} = y \in \mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Portanto, $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é subcorpo de $\mathbb{R}$.

Para encerrar esta seção vamos ver como os subanéis se comportam em relação à união e a interseção.

Proposição 3.1.6. *Sejam A um anel e $B_1, B_2 \subseteq A$.*

- (1) *Se B_1 e B_2 são subanéis de A , então $B_1 \cap B_2$ é subanel de A .*
- (2) *Se B_1 e B_2 são subdomínios de A , então $B_1 \cap B_2$ é subdomínio de A .*
- (3) *Se B_1 e B_2 são subcorpos de A , então $B_1 \cap B_2$ é subcorpo de A .*

Demonstração. (1) Sejam $a, b \in B_1 \cap B_2$. Como $a, b \in B_1$ e B_1 é subanel, temos que $a - b, ab \in B_1$. Analogamente $a - b, ab \in B_2$. Portanto $a - b, ab \in B_1 \cap B_2$ e $B_1 \cap B_2$ é subanel de A .

(2) Como B_1 e B_2 são subdomínios de A , temos que B_1 e B_2 têm a mesma unidade de A . Então $1_A \in B_1 \cap B_2$ e pela Proposição 3.1.4, $B_1 \cap B_2$ é subdomínio de A .

(3) Como B_1 e B_2 são subcorpos de A , então são subdomínios de A , e pelo item anterior $B_1 \cap B_2$ tem unidade 1_A . Seja agora $b \in B_1 \cap B_2$, $b \neq 0$. Como $b \in B_1$ e B_1 é corpo, temos que $b^{-1} \in B_1$. Analogamente $b^{-1} \in B_2$. Logo, $b^{-1} \in B_1 \cap B_2$ e pela Proposição 3.1.5, $B_1 \cap B_2$ é subcorpo de A . ■

Exemplo 3.1.13. Sabemos que $2\mathbb{Z}$ e $3\mathbb{Z}$ são subanéis de $\mathbb{Z}$. Então $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Z}$.

Exemplo 3.1.14. Sabemos que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ são subcorpos de $\mathbb{R}$. Então $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ é subcorpo de $\mathbb{R}$. Deixamos como exercício verificar que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}$.

A união de subanéis não é, em geral, um subanel. Veja o próximo exemplo.

Exemplo 3.1.15. Sabemos que $B_1 = 2\mathbb{Z}$ e $B_2 = 3\mathbb{Z}$ são subanéis de $\mathbb{Z}$. Porém $B_1 \cup B_2$ não é subanel. De fato, $2, 3 \in B_1 \cup B_2$, porém $2 + 3 = 5 \notin B_1 \cup B_2$.

3.2 Elementos notáveis de um anel

Nesta seção estudaremos alguns elementos especiais de um anel. A importância desses elementos está no fato de que algumas contas efetuadas no anel ficam simples quando trabalhamos com tais elementos.

Para exemplificar, suponha que desejamos resolver a equação $ax = b$ no anel com unidade A . Isto significa que $a, b \in A$ e queremos encontrar $x \in A$ que satisfaça a equação. Se soubermos que $a \in A$ é inversível em A e seu inverso é a^{-1} , multiplicamos a equação $ax = b$ por a^{-1} à esquerda obtendo $x = a^{-1}b$. Dessa forma, conhecer elementos inversíveis do anel é útil para resolver equações no anel.

Além dos *elementos inversíveis*, vamos destacar os seguintes elementos de um anel: *divisores de zero*, *regulares*, *idempotentes* e *nilpotentes*. Chamaremos esses elementos de **elementos notáveis** do anel.

Definição 3.2.1. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel com unidade. Dizemos que $a \in A$ é **elemento inversível** de A quando existe $y \in A$ tal que $ay = ya = 1$.

Como fizemos anteriormente no estudo de corpos, denotaremos o inverso de a por a^{-1} .

O conjunto dos elementos inversíveis do anel com unidade A é denotado por $\mathcal{U}(A)$.

$$\mathcal{U}(A) = \{a \in A; \exists y \in A : ay = ya = 1\}.$$

Definição 3.2.2. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Dizemos que $a \in A$ é elemento:

- **Divisor de zero:** quando $a \neq 0$ e existe $b \in A - \{0\}$ tal que $ab = 0$ ou $ba = 0$.
- **Regular:** quando $a \neq 0$ e a não é divisor de zero.
- **Idempotente:** quando $a^2 = a$.
- **Nilpotente:** quando existe $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ tal que $a^n = 0$.

Observação 3.2.1. O elemento $a \in A$, $a \neq 0$, é regular quando não existe $b \in A$, $b \neq 0$, tal que $ab = 0$ ou $ba = 0$. De outra forma, $a \in A$, $a \neq 0$ é regular quando:

$$b \in A, b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0 \text{ e } ba \neq 0.$$

Tomando a contrapositiva da implicação acima:

$$ab = 0 \text{ ou } ba = 0 \Rightarrow b = 0.$$

Usaremos as notações:

- $\text{Ddz}(A)$, para o conjunto dos elementos divisores de zero do anel A .
- $\text{Reg}(A)$, para o conjunto dos elementos regulares do anel A .
- $\text{Idemp}(A)$, para o conjunto dos elementos idempotentes do anel A .
- $\text{Nilp}(A)$, para o conjunto dos elementos nilpotentes do anel A .

Em geral não é tarefa fácil conhecer os elementos inversíveis, divisores de zero, regulares, idempotentes e nilpotentes de um anel qualquer. Quando trabalhamos com um domínio ou um corpo, podemos usar a proposição abaixo.

Proposição 3.2.1. Se D é um domínio então:

- (1) $Ddz(D) = \emptyset$.
- (2) $\text{Reg}(D) = D - \{0\}$.
- (3) $\text{Idemp}(D) = \{0, 1\}$.
- (4) $\text{Nilp}(D) = \{0\}$.

Demonstração. (1) É imediato da definição de domínio, pois se $a, b \in D - \{0\}$, então $ab \neq 0$. Logo, nenhum elemento de D pode ser divisor de zero.

(2) Segue de (1), pois

$$\text{Reg}(D) = D - (Ddz(D) \cup \{0\}) = D - (\emptyset \cup \{0\}) = D - \{0\}.$$

Alternativamente podemos provar (2) verificando duas inclusões de conjuntos. É claro que $\text{Reg}(D) \subseteq D - \{0\}$. Por outro lado, se $a \in D, a \neq 0$, então a não é divisor de zero pois $Ddz(D) = \emptyset$. Logo $D - \{0\} \subseteq \text{Reg}(D)$.

(3) É claro que 0 e 1 são idempotentes. Para ver que são os únicos, tome $x \in D$ tal que $x^2 = x$. Então:

$$\begin{aligned} x^2 - x &= 0 \Rightarrow x(x-1) = 0 \\ &\Rightarrow x = 0 \text{ ou } x-1 = 0 \\ &\Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1. \end{aligned}$$

Logo os únicos idempotentes de D são 0 e 1, isto é, $\text{Idemp}(D) = \{0, 1\}$.

(4) É claro que 0 é nilpotente. Suponha que $x \in D$ é nilpotente. Então existe $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ tal que $x^n = 0$, e n é o menor natural não nulo com esta propriedade. Se $n = 1$, então $x = 0$. Se $n > 1$, então $n-1 \in \mathbb{N} - \{0\}$ e $0 = x^n = x x^{n-1}$. Como D é domínio, vem que $x = 0$ ou $x^{n-1} = 0$.

Desde que n é o menor natural não nulo tal que $x^n = 0$, não podemos ter $x^{n-1} = 0$. Logo $x = 0$, e daí $\text{Nilp}(D) = \{0\}$. ■

Corolário 3.2.1. Se K é um corpo, então:

- (1) $\mathcal{U}(K) = K - \{0\}$.
- (2) $\text{Ddz}(K) = \emptyset$.
- (3) $\text{Reg}(K) = K - \{0\}$.
- (4) $\text{Idemp}(K) = \{0, 1\}$.
- (5) $\text{Nilp}(K) = \{0\}$.

Demonstração. (1) É imediato da definição de corpo. Para (2), (3), (4) e (5), basta lembrar que todo corpo é domínio e usar a proposição anterior. ■

Observe que se K é corpo então $\mathcal{U}(K) = \text{Reg}(K)$.

Exemplo 3.2.1.

- $\mathcal{U}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} - \{0\}$.
- $\text{Ddz}(\mathbb{Q}) = \emptyset$.
- $\text{Reg}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} - \{0\}$.
- $\text{Idemp}(\mathbb{Q}) = \{0, 1\}$.
- $\text{Nilp}(\mathbb{Q}) = \{0\}$.

O mesmo continua valendo se trocarmos $\mathbb{Q}$ por $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ ou $\mathbb{Z}_p$, p um número primo, pois todos são corpos.

Exemplo 3.2.2.

- $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$.
- $\text{Ddz}(\mathbb{Z}) = \emptyset$.
- $\text{Reg}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z} - \{0\}$.
- $\text{Idemp}(\mathbb{Z}) = \{0, 1\}$.
- $\text{Nilp}(\mathbb{Z}) = \{0\}$.

Aplicando a Proposição 3.2.1 ao domínio $\mathbb{Z}$ temos $\text{Ddz}(\mathbb{Z}) = \emptyset$, $\text{Reg}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z} - \{0\}$, $\text{Idemp}(\mathbb{Z}) = \{0, 1\}$ e $\text{Nilp}(\mathbb{Z}) = \{0\}$. Resta provar que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$. É claro que $\{\pm 1\} \subseteq \mathcal{U}(\mathbb{Z})$. Seja $x \in \mathcal{U}(\mathbb{Z})$, então existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $xy = 1$. Note que $x, y \in \mathbb{Q}$ e $xy = 1$. Assim y é

o inverso de x em $\mathbb{Q}$. Pela unicidade do inverso em $\mathbb{Q}$, temos que $y = \frac{1}{x}$. Mas $y \in \mathbb{Z}$ e então $x = 1$ ou $x = -1$. Portanto, $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$.

Exemplo 3.2.3. Fazendo contas com os elementos de $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ temos:

- $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_4) = \{\bar{1}, \bar{3}\}$.
- $\text{Ddz}(\mathbb{Z}_4) = \{\bar{2}\}$.
- $\text{Reg}(\mathbb{Z}_4) = \{\bar{1}, \bar{3}\}$.
- $\text{Idemp}(\mathbb{Z}_4) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$.
- $\text{Nilp}(\mathbb{Z}_4) = \{\bar{0}, \bar{2}\}$.

Lembramos que a Proposição 1.3.3 assegura que vale a lei do cancelamento do produto no anel A se, e somente se, A é um anel sem divisores de zero, isto é, $\text{Ddz}(A) = \emptyset$. Por outro lado sabemos que $\text{Ddz}(A) = \emptyset$ se, e somente se, $\text{Reg}(A) = A - \{0\}$. Acabamos de estabelecer uma relação entre cancelamento do produto e elementos regulares. A próxima proposição deixa essa relação bem clara.

Proposição 3.2.2. *Sejam A um anel e $a \in A, a \neq 0$ são equivalentes:*

- (a) *a é elemento regular.*
- (b) $\begin{cases} ax = ay & \Rightarrow & x = y \\ xa = ya & \Rightarrow & x = y \end{cases} \quad x, y \in A.$

Demonstração: (a) $\Rightarrow$ (b) Desde que a é regular, temos:

$$ax = ay \Rightarrow a(x - y) = 0 \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y.$$

A outra implicação é análoga.

(b) $\Rightarrow$ (a) Seja $b \in A$ tal que $ab = 0$ ou $ba = 0$. Devemos provar que $b = 0$. Usando a hipótese podemos cancelar a em cada uma das igualdades abaixo.

- $ab = 0 = a0 \Rightarrow b = 0.$
- $ba = 0 = 0a \Rightarrow b = 0.$

Portanto $b = 0$, e daí a é regular. ■

Exemplo 3.2.4. Resolva a equação $\bar{3}x = \bar{2}$ em $\mathbb{Z}_4$.

1ª Forma: Como $\bar{3}$ é regular em $\mathbb{Z}_4$ e $\bar{3}x = \bar{2} = \bar{3}.\bar{2}$, podemos cancelar $\bar{3}$ obtendo $x = \bar{2}$.

2ª Forma: Como $\bar{3}$ é inversível em $\mathbb{Z}_4$ e $(\bar{3})^{-1} = \bar{3}$, podemos multiplicar $\bar{3}x = \bar{2}$ por $(\bar{3})^{-1}$ obtendo $x = (\bar{3})^{-1}.\bar{2} = \bar{3}.\bar{2} = \bar{6} = \bar{2}$.

Existem algumas relações entre elementos regulares, divisores de zero, inversíveis, nilpotentes e idempotentes. Se A é um anel qualquer, é imediato que $\text{Ddz}(A) \cap \text{Reg}(A) = \emptyset$ e $\text{Ddz}(A) \cup \text{Reg}(A) = A - \{0\}$. Outras relações estão na proposição abaixo.

Proposição 3.2.3. *Seja A um anel.*

- (1) $\text{Idemp}(A) \cap \text{Nilp}(A) = \{0\}$.
- (2) Se A tem unidade, então $\mathcal{U}(A) \subseteq \text{Reg}(A)$ e $\text{Ddz}(A) \cap \mathcal{U}(A) = \emptyset$.
- (3) Se A é corpo, então $\mathcal{U}(A) = \text{Reg}(A)$.

Demonstração. (1) Seja $x \in \text{Idemp}(A) \cap \text{Nilp}(A)$. Então $x^2 = x$ e existe $n \in \mathbb{N} - \{0\}$ que podemos tomar o menor possível, tal que $x^n = 0$. Se $n = 1$, então é claro que $x = 0$. Se $n = 2$, temos $0 = x^2 = x$. Se $n > 2$, então $0 = x^n = x^2 x^{n-2} = x x^{n-2} = x^{n-1}$, o que contradiz o fato de n ser o menor natural não nulo tal que $x^n = 0$. Portanto $x = 0$.

(2) Seja $a \in \mathcal{U}(A)$. Então existe $a^{-1} \in A$ tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$. Vamos verificar que $a \notin \text{Ddz}(A)$. Se $b \in A$ e $ab = 0$ ou $ba = 0$, multiplicando por a^{-1} do lado adequado, vem que $b = 0$. Logo $a \neq 0$ e $a \notin \text{Ddz}$, isto é, $a \in \text{Reg}(A)$. Assim $\mathcal{U}(A) \subseteq \text{Reg}(A)$. Pela definição de elemento regular, $\text{Ddz}(A) \cap \text{Reg}(A) = \emptyset$, e como $\mathcal{U}(A) \subseteq \text{Reg}(A)$ temos que $\text{Ddz}(A) \cap \mathcal{U}(A) = \emptyset$.

(3) Vimos no Corolário 3.2.1 que se A é corpo então $\text{Reg}(A) = A - \{0\}$, e é claro que $\mathcal{U}(A) = A - \{0\}$. Portanto, $\mathcal{U}(A) = \text{Reg}(A)$.



Quando A não é corpo pode não valer a igualdade $\mathcal{U}(A) = \text{Reg}(A)$. Por exemplo, em $A = \mathbb{Z}$ temos que 2 é elemento regular mas não é elemento inversível.

Veremos a seguir que nos anéis $\mathbb{Z}_n$ vale a igualdade $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) = \text{Reg}(\mathbb{Z}_n)$, e mostraremos uma maneira simples de calcular $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$.

Proposição 3.2.4. *Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. São equivalentes:*

- (a) $\bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$.
- (b) $\bar{x} \in \text{Reg}(\mathbb{Z}_n)$.
- (c) $\text{mdc}(x, n) = 1$.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b) Pela Proposição 3.2.3, $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_n) \subseteq \text{Reg}(\mathbb{Z}_n)$ e então $\bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$ implica em $\bar{x} \in \text{Reg}(\mathbb{Z}_n)$.

(b) $\Rightarrow$ (c) Seja $d = \text{mdc}(x, n)$ e escreva $du = x$, $dv = n$ com $u, v \in \mathbb{Z}$. Multiplicando a igualdade $du = x$ por v temos,

$$duv = xv \Rightarrow (dv)u = xv \Rightarrow nu = xv \Rightarrow \overline{nu} = \overline{xv} \Rightarrow \overline{0} = \overline{xv}.$$

Como $\bar{x}$ é regular, a igualdade $\overline{xv} = \overline{0}$ leva a $\overline{v} = \overline{0}$, isto é, v é múltiplo de n . Escrevendo $v = nt$ e substituindo em $dv = n$, vem:

$$dnt = n \Rightarrow dt = 1 \Rightarrow d = 1.$$

Logo $\text{mdc}(x, n) = 1$.

(c) $\Rightarrow$ (a) Como $\text{mdc}(x, n) = 1$, a Identidade de Bezout garante que existem $r, s \in \mathbb{Z}$ tais que $rx + sn = 1$. Tomando classes módulo n temos:

$$\overline{1} = \overline{rx + sn} = \overline{rx} + \overline{sn} = \overline{rx} + \overline{s0} = \overline{rx}.$$

Logo $\bar{x}$ é inversível em $\mathbb{Z}_n$, isto é, $\bar{x} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}_n)$. ■

Exemplo 3.2.5. Calcule $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_6)$.

Pela proposição anterior, basta tomar as classes dos elementos positivos que são primos relativos com 6 e menores que 6, isto é, $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_6) = \{\overline{1}, \overline{5}\}$.

Exemplo 3.2.6. Calcule $\text{Reg}(\mathbb{Z}_{10})$.

O mesmo raciocínio do exemplo acima leva a $\text{Reg}(\mathbb{Z}_{10}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\}$.

Veremos agora como caracterizar $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$, para cada número primo positivo p .

Proposição 3.2.5. Se p é um número primo positivo, então

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}]) = \{a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]; a^2 - pb^2 = \pm 1\}.$$

Demonstração. Primeiro vamos provar que todo elemento do conjunto

$\{a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]; a^2 - pb^2 = \pm 1\}$ é inversível.

De fato, se $a + b\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ e $a^2 - pb^2 = \pm 1$ então temos:

$$\pm 1 = a^2 - pb^2 = (a + b\sqrt{p})(a - b\sqrt{p}).$$

Portanto o inverso de $a + b\sqrt{p}$ é $(a - b\sqrt{p}) \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ ou $-(a - b\sqrt{p}) \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

Agora vamos provar que todo elemento de $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$ é dessa forma.

Seja então $a + b\sqrt{p} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$. Assim existe

$c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ tal que

$$1 = (a + b\sqrt{p})(c + d\sqrt{p}) = (ac + pbd) + (ad + bc)\sqrt{p}.$$

Isto fornece as igualdades

$$(ad + bc) = 0 \text{ e } (ac + pbd) = 1.$$

Agora,

$$(a - b\sqrt{p})(c - d\sqrt{p}) = (ac + pbd) - (ad + bc)\sqrt{p} = 1.$$

Assim,

$$\begin{aligned} 1 &= 1.1 = (a + b\sqrt{p})(c + d\sqrt{p})(a - b\sqrt{p})(c - d\sqrt{p}) \\ &= (a + b\sqrt{p})(a - b\sqrt{p})(c + d\sqrt{p})(c - d\sqrt{p}) \\ &= (a^2 - pb^2)(c^2 - pd^2) \end{aligned}$$

e portanto

$$(a^2 - pb^2)(c^2 - pd^2) = 1.$$

Como $a^2 - pb^2, c^2 - pd^2 \in \mathbb{Z}$, concluímos que $a^2 - pb^2 = \pm 1$.

■

Exemplo 3.2.7.

- $1 + \sqrt{2} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$ e $2 + \sqrt{2} \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$.
- $2 + \sqrt{3} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{3}])$ e $1 + \sqrt{3} \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{3}])$.

Conforme comentamos anteriormente, calcular todos os elementos notáveis de um anel não é tarefa fácil. Terminaremos esta seção apresentando exemplos de cada um dos tipos de elementos notáveis no anel de matrizes $M_n(\mathbb{Z})$.

Exemplo 3.2.8.

- $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \text{Idemp}(M_2(\mathbb{Z})).$
- $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -8 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \text{Nilp}(M_2(\mathbb{Z})).$
- $\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \text{Ddz}(M_2(\mathbb{Z})).$
- $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \text{Reg}(M_2(\mathbb{Z})).$
- $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathcal{U}(M_2(\mathbb{Z})).$

Informação: Sabemos que uma matriz $M \in M_n(\mathbb{R})$ é inversível se, e somente se, seu determinante é diferente de zero. Assim:

$$M \in \mathcal{U}(M_n(\mathbb{R})) \Leftrightarrow \det(M) \neq 0.$$

O resultado acima é caso particular de um resultado geral. A saber, se A é um anel com unidade e $M \in M_n(A)$ então:

$$M \in \mathcal{U}(M_n(A)) \Leftrightarrow \det M \in \mathcal{U}(A).$$

Note que quando A é corpo temos $\mathcal{U}(A) = A - \{0\}$, e então

$$M \in \mathcal{U}(M_n(A)) \Leftrightarrow \det M \neq 0.$$

Uma consequência do resultado acima é que uma matriz $M \in M_n(\mathbb{Z})$ tem inversa em $M_n(\mathbb{Z})$ se, e somente se, $\det(M) \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$.

3.3 Divisibilidade, elementos primos e elementos irredutíveis

Definição 3.3.1. Sejam A um anel e $a, b \in A$. Dizemos que a *divide* b em A quando existe $c \in A$ tal que $ac = b$.

Notação: $a \mid b$.

Observação 3.3.1. O elemento c da definição acima é chamado de *quociente* da divisão de b por a .

Exemplo 3.3.1. Se A é um anel e $a \in A$ então $a \mid 0$. Em particular, fazendo $a = 0$ temos que $0 \mid 0$. Observe que 0 divide apenas 0 , pois $0c = b$ implica em $b = 0$.

Exemplo 3.3.2. Em $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ temos que $1 + 2\sqrt{2}$ divide -7 , pois $1 - 2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ e $(1 + 2\sqrt{2})(1 - 2\sqrt{2}) = -7$.

Exemplo 3.3.3. Em $\mathbb{Z}_8$ temos que $\bar{2}$ divide $\bar{6}$, pois $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{6}$. Note também que $\bar{2} \cdot \bar{7} = \bar{14} = \bar{6}$.

No exemplo acima vemos que $\bar{2}$ divide $\bar{6}$ em $\mathbb{Z}_8$ com dois quocientes diferentes. Nosso interesse é por anéis onde o quociente é único. O próximo Lema mostra que isso ocorre em domínios.

Lema 3.3.1. Sejam A um domínio, $a, b \in A$ e $a \neq 0$. Se $a \mid b$ então o quociente é único.

Demonstração. Suponha que $c, c' \in A$ sejam quocientes da divisão de b por a . Então $ac = b$ e $ac' = b$. Igualando temos:

$$ac = ac' \Rightarrow ac - ac' = 0 \Rightarrow a(c - c') = 0.$$

Desde que A é domínio e $a \neq 0$, vem que $c = c'$. ■

Em função do Lema 3.3.1, vamos estudar divisibilidade em domínios. Chamamos a atenção para o fato de que divisibilidade em corpos é sempre trivial, pois um elemento não nulo divide qualquer outro elemento. De fato, se A é corpo, $a, b \in A$ e $a \neq 0$ então $a \mid b$ e o quociente é $c = a^{-1}b$.

Vejamos algumas propriedades da divisibilidade em domínios.

Proposição 3.3.1. *Sejam A um domínio e $a, b, d, x, y \in A$.*

- (1) $a \mid b \Rightarrow a \mid bx$.
- (2) $a \mid b$ e $a \mid d \Rightarrow a \mid (bx + dy)$.
- (3) $a \mid b \Rightarrow ad \mid bd$.
- (4) $a \mid b$ e $b \mid d \Rightarrow a \mid d$.
- (5) $a \mid 1 \Leftrightarrow a \in \mathcal{U}(A)$.
- (6) $u \in \mathcal{U}(A) \Rightarrow ua \mid a$.

Demonstração.

- (1) $a \mid b \Rightarrow ac = b, c \in A \Rightarrow a(cx) = bx \Rightarrow a \mid bx$.
- (2) $a \mid b$ e $a \mid d \Rightarrow ac = b$ e $av = d, c, v \in A$
 $\Rightarrow a(cx) = bx$ e $a(vy) = dy$
 $\Rightarrow a(cx + vy) = bx + dy \Rightarrow a \mid (bx + dy)$.
- (3) $a \mid b \Rightarrow ac = b, c \in A \Rightarrow (ad)c = bd \Rightarrow ad \mid bd$.
- (4) $a \mid b$ e $b \mid d \Rightarrow ac = b$ e $bv = d, c, v \in A$
 $\Rightarrow acv = bv = d \Rightarrow a \mid d$.
- (5) $a \mid 1 \Leftrightarrow ac = 1, c \in A \Leftrightarrow a \in \mathcal{U}(A)$.

$$\begin{aligned}
(6) \quad u \in \mathcal{U}(A) &\Rightarrow uu^{-1} = 1, \quad u^{-1} \in A \\
&\Rightarrow u(u^{-1}a) = a \\
&\Rightarrow (ua)u^{-1} = a \\
&\Rightarrow ua \mid a.
\end{aligned}$$

■

Pelo item (5) da proposição anterior vemos que os elementos inversíveis podem ser caracterizados pela divisibilidade da seguinte forma:

$$\mathcal{U}(A) = \{a \in A; \quad a \mid 1\}.$$

Definição 3.3.2. Sejam D um domínio e $a, b \in D$. Dizemos que a e b são **associados** quando $a \mid b$ e $b \mid a$.

Notação: $a \sim b$.

Observação 3.3.2. Sejam D um domínio e $a \in D$. É claro que $1 \mid a$. Então $a \mid 1$ se, e somente se, $a \sim 1$. Desde que os divisores de 1 são os elementos inversíveis, temos

$$\mathcal{U}(D) = \{a \in D; \quad a \sim 1\}.$$

Proposição 3.3.2. Seja D um domínio. A relação $\sim$ é relação de equivalência em D .

Demonstração. Veja o Exercício 9.

■

A próxima proposição assegura que dois elementos são associados quando diferem pelo produto de um elemento inversível. Esse resultado é útil para determinar associados.

Proposição 3.3.3. Sejam D um domínio e $a, b \in D$ são equivalentes:

- (a) $a \sim b$.
- (b) $\exists u \in \mathcal{U}(D)$ tal que $b = au$.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b) $a \sim b \Rightarrow a \mid b$ e $b \mid a$.

Então, existem $x, y \in D$ tais que $ax = b$ e $by = a$.

1º Caso: $a = 0$.

$$a = 0 \text{ e } ax = b \Rightarrow b = 0.$$

Tome $u = 1 \in \mathcal{U}(D)$ e então $0 = 0.1$, isto é, $b = au$.

2º Caso: $a \neq 0$.

$$\begin{aligned} ax = b \text{ e } by = a &\Rightarrow axy = a \\ &\Rightarrow a(xy - 1) = 0 \\ &\Rightarrow xy = 1 \\ &\Rightarrow x \text{ é inversível.} \end{aligned}$$

Tome $u = x \in \mathcal{U}(D)$ e então $au = b$.

(b) $\Rightarrow$ (a) Por hipótese, $b = au$, $u \in \mathcal{U}(D)$. Segue que $a \mid b$. Além disso, de $b = au$ temos $bu^{-1} = a$ e então $b \mid a$. Logo, $a \sim b$.

■

Exemplo 3.3.4. Determinar os elementos associados a $2 \in \mathbb{Z}$. Desde que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$, segue da Proposição 3.3.3 que os associados a 2 são 2 e -2 .

Exemplo 3.3.5. Determinar os elementos associados a $\bar{2} \in \mathbb{Z}_6$. Sabemos que $\mathcal{U}(\mathbb{Z}_6) = \{\bar{1}, \bar{5}\}$. Logo os associados a $\bar{2}$ são:

$$\bar{2}.\bar{1} = \bar{2} \text{ e } \bar{2}.\bar{5} = \bar{10} = \bar{4}.$$

Exemplo 3.3.6. Determinar os elementos associados a $\bar{1} \in \mathbb{Z}_7$. Pela Observação 3.3.2, os associados a $\bar{1}$ são exatamente os elementos inversíveis. Como $\mathbb{Z}_7$ é corpo, pois 7 é primo, os associados a $\bar{1}$ são $\{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$.

Exemplo 3.3.7. Determinar os elementos associados a $\bar{3} \in \mathbb{Z}_7$. Como $\mathbb{Z}_7$ é corpo, temos que $\bar{3}$ é inversível. Logo $\bar{3} \sim \bar{1}$ e desde que $\sim$ é relação transitiva, os associados de $\bar{1}$ e de $\bar{3}$ coincidem. Portanto os associados a $\bar{3}$ são $\{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$.

Note que no exemplo acima podemos trocar $\bar{3}$ por qualquer elemento não nulo. Mais que isso, podemos trocar $\mathbb{Z}_7$ por qualquer corpo. Isso leva à seguinte conclusão:

Se K é corpo e $a \in K, a \neq 0$, então os associados a a são $K - \{0\} = \mathcal{U}(K)$.

Sabemos que não é fácil determinar o conjunto dos elementos inversíveis de um anel. Como os associados são obtidos por produto de inversíveis, também não é fácil encontrar todos os elementos associados a um elemento dado. No entanto, para cada elemento inversível podemos produzir um elemento associado.

Exemplo 3.3.8. Determine 4 elementos associados a $3 + 2\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.

Desde que $1 \cdot 1 = 1$, $(-1)(-1) = 1$ e $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 1$ temos que

$$\{1, -1, 2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}\} \subseteq \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{3}]).$$

Assim, multiplicando pelos inversíveis acima, obtemos os seguintes associados a $3 + 2\sqrt{3}$:

$$(3 + 2\sqrt{3})1 = 3 + 2\sqrt{3},$$

$$(3 + 2\sqrt{3})(-1) = -3 - 2\sqrt{3},$$

$$(3 + 2\sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = \sqrt{3},$$

e

$$(3 + 2\sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 12 + 7\sqrt{3}.$$

Definição 3.3.3. Sejam D um domínio, $p \in D$, $p \neq 0$ e $p \notin \mathcal{U}(D)$. Dizemos que p é elemento

- **Primo** quando:

$$a, b \in D \text{ e } p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ ou } p \mid b.$$

- **Irredutível** quando:

$$a, b \in D \text{ e } p = ab \Rightarrow a \in \mathcal{U}(D) \text{ ou } b \in \mathcal{U}(D).$$

- **Redutível** quando não é irredutível.

Observação 3.3.3. Um elemento $p \in D$, não nulo e não inversível, é redutível quando pode ser decomposto como produto de dois elementos não inversíveis, isto é,

$$\exists a, b \in D, a, b \notin \mathcal{U}(D) \text{ tal que } p = ab.$$

O conceito de elemento primo em um domínio qualquer é a generalização da definição de número primo estudada no domínio $\mathbb{Z}$. Provaremos isso na próxima proposição, que também assegura que no domínio $\mathbb{Z}$ os elementos primos coincidem com os irredutíveis. Antes, porém, veremos que elementos primos são irredutíveis em qualquer domínio.

Lema 3.3.2. *Todo elemento primo é elemento irredutível.*

Demonstração.

Sejam D um domínio e $p \in D$ um elemento primo. É claro que $p \neq 0$ e $p \notin \mathcal{U}(D)$. Para ver que p é irredutível, considere $a, b \in D$ tais que $p = ab$. Devemos mostrar que $a \in \mathcal{U}(D)$ ou $b \in \mathcal{U}(D)$. De $p = ab$ vem que $p | ab$ e daí, $p | a$ ou $p | b$. Admita que $p | a$. Então existe $c \in D$ tal que $pc = a$. Substituindo em $p = ab$ vem que $p = pcb$. Como D é domínio e $p \neq 0$, cancelamos p obtendo $1 = cb$. Segue que $b \in \mathcal{U}(D)$. O caso $p | b$ é tratado de forma análoga e leva à conclusão de que $a \in \mathcal{U}(D)$. Portanto $a \in \mathcal{U}(D)$ ou $b \in \mathcal{U}(D)$, e assim p é irredutível. ■

Observação 3.3.4. Não vale a recíproca do Lema anterior. Isto é, existem exemplos de elementos irredutíveis que não são primos, contudo produzir tais exemplos requer resultados que não serão tratados aqui.

Proposição 3.3.4. *Seja $p \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$ e $p \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$. São equivalentes:*

- (a) p é número primo.
- (b) p é elemento primo.
- (c) p é elemento irredutível.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b) Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $p | ab$. Devemos provar que $p | a$ ou $p | b$. Se $p | a$ a demonstração acabou. Se $p \nmid a$ então $\text{mdc}(a, p) = 1$, pois 1 e p são os únicos divisores positivos de p , já que p é número primo. Pela Identidade de Bézout, existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $ax + py = 1$. Multiplicando por

b vem que $abx + pby = b$. Como $p|ab$ e $p|p$, temos que $p|(abx + pby)$, isto é, $p|b$. Portanto, $p|a$ ou $p|b$, isto é, p é elemento primo.

(b) $\Rightarrow$ (c) Segue do Lema anterior.

(c) $\Rightarrow$ (a) Para ver que p é um número primo, basta provar que seus únicos divisores são ± 1 e $\pm p$. Seja então $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a|p$. Assim, existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $p = ab$. Por hipótese, p é elemento irreduzível e então $a \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$ ou $b \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$. Se $a = \pm 1$ nada temos para fazer. Se $b = \pm 1$, substituímos em $p = ab$ obtendo $a = \pm p$. Logo p é número primo. ■

Exemplo 3.3.9.

Em $\mathbb{Z}$ os elementos primos são exatamente os números primos.

Em $\mathbb{Z}$ os elementos irreduzíveis são exatamente os números primos.

Em $\mathbb{Z}$ os elementos redutíveis são os números diferentes de 0, 1 e -1 , que não são primos.

Exemplo 3.3.10. Um corpo não possui elementos primos, irreduzíveis e nem redutíveis.

De fato, para um elemento p ser primo, irreduzível ou redutível no corpo K devemos ter $p \neq 0$ e $p \notin \mathcal{U}(K) = K - \{0\}$. É claro que não existe elemento que satisfaça isso.

Observação 3.3.5. Classificar um elemento como primo ou irreduzível depende fortemente do anel onde consideramos tal elemento. Por exemplo, $2 \in \mathbb{Z}$ e $2 \in \mathbb{Q}$. Vimos que 2 é primo e irreduzível em $\mathbb{Z}$, mas 2 é inversível no corpo $\mathbb{Q}$. Portanto 2 não é primo nem irreduzível em $\mathbb{Q}$.

Exemplo 3.3.11. Se p é um número primo positivo, então o elemento p é redutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$. Logo não é primo em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

De fato, p não é inversível em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, de acordo com a Proposição 3.2.5. Para ver que p é redutível tome $\alpha = \beta = \sqrt{p} \in$

$\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, que não são inversíveis pela Proposição 3.2.5. Claro que $p = \alpha\beta = \sqrt{p}\sqrt{p}$. Portanto p é redutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ e, pelo Lema 3.3.2, p não é primo em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

Exemplo 3.3.12. O elemento $\sqrt{p}$ é primo em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, para todo número primo positivo p .

Pela Proposição 3.2.5, $\sqrt{p} \notin \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$, pois $0^2 - p \cdot 1^2 \neq \pm 1$.

Para ver que $\sqrt{p}$ é elemento primo tomamos $\alpha = a + b\sqrt{p}$, $\beta = c + d\sqrt{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, tais que $\sqrt{p} \mid (\alpha\beta)$. Devemos mostrar que $\sqrt{p} \mid \alpha$ ou $\sqrt{p} \mid \beta$.

$$\begin{aligned} \sqrt{p} \mid (\alpha\beta) &\Rightarrow \exists (x + y\sqrt{p}) \in \mathbb{Z}[\sqrt{p}] \text{ tal que} \\ \sqrt{p}(x + y\sqrt{p}) &= \alpha\beta = (ac + pbd) + (ad + bc)\sqrt{p}. \end{aligned}$$

$$\text{Segue que } \begin{cases} ad + bc = x \\ ac + pbd = py. \end{cases}$$

$$ac + pbd = py \Rightarrow p(y - bd) = ac \Rightarrow p \mid ac \Rightarrow p \mid a \text{ ou } p \mid c.$$

- $p \mid a \Rightarrow pt = a, \quad t \in \mathbb{Z}$
 $\alpha = a + b\sqrt{p} = pt + b\sqrt{p} = \sqrt{p}(b + t\sqrt{p}) \Rightarrow \sqrt{p} \mid \alpha.$
- $p \mid c \Rightarrow pu = c, \quad u \in \mathbb{Z}$
 $\beta = c + d\sqrt{p} = pu + d\sqrt{p} = \sqrt{p}(d + u\sqrt{p}) \Rightarrow \sqrt{p} \mid \beta.$

Logo $\sqrt{p}$ é elemento primo em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

Exemplo 3.3.13. O elemento $\sqrt{p}$ é irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, para todo número primo positivo p .

Vimos no exemplo anterior que $\sqrt{p}$ é primo em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$. Segue do Lema 3.3.2 que $\sqrt{p}$ é irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

A próxima proposição mostra que multiplicar elemento primo por inversível resulta elemento primo. O mesmo vale para elemento irredutível. A conclusão é que elementos associados a elementos primos ou irredutíveis são, respectivamente, elementos primos ou irredutíveis.

Proposição 3.3.5. *Sejam D um domínio, $p \in D$ e $u \in \mathcal{U}(D)$. Então:*

- (1) p é elemento primo $\Leftrightarrow pu$ é elemento primo.
- (2) p é elemento irredutível $\Leftrightarrow pu$ é elemento irredutível.

Demonstração. Primeiramente note que $p \neq 0$ se, e somente se, $pu \neq 0$. Também $p \in \mathcal{U}(D)$ se, e somente se, $pu \in \mathcal{U}(D)$. Dessa maneira, considerando p não nulo e não inversível vem que pu é não nulo e não inversível, e reciprocamente.

(1) ($\Rightarrow$) Sejam $a, b \in D$ tais que $pu \mid ab$. Como $p \mid pu$ vem que $p \mid ab$. Por hipótese p é primo e então $p \mid a$ ou $p \mid b$. Se $p \mid a$ então existe $c \in D$ tal que $pc = a$, e daí, $(pu)u^{-1}c = a$, que garante que $pu \mid a$. Analogamente, admitindo que $p \mid b$ concluímos que $pu \mid b$. Logo pu é elemento primo.

($\Leftarrow$) Na direção ($\Rightarrow$) mostramos que um elemento primo multiplicado por um elemento inversível resulta num elemento primo. Nossa hipótese agora é que pu é primo. Então multiplicando por u^{-1} obtemos que $p = (pu)u^{-1}$ é primo.

(2) ($\Rightarrow$) Sejam $a, b \in D$ tais que $pu = ab$. Segue que $p = (u^{-1}a)b$ e como p é irredutível vem que $u^{-1}a \in \mathcal{U}(D)$ ou $b \in \mathcal{U}(D)$. Logo $a \in \mathcal{U}(D)$ ou $b \in \mathcal{U}(D)$, e pu é elemento irredutível.

($\Leftarrow$) Na direção ($\Rightarrow$) mostramos que um elemento irredutível multiplicado por um elemento inversível resulta num elemento irredutível. Como nossa hipótese é que pu é irredutível, multiplicando por u^{-1} obtemos que $p = (pu)u^{-1}$ é irredutível. ■

A proposição acima pode ser usada para produzir novos elementos primos e irredutíveis a partir de elementos primos e irredutíveis conhecidos. Também pode ser usada para produzir elementos que não são primos ou irredutíveis. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 3.3.14. Vimos nos Exemplos 3.3.12 e 3.3.13 que para cada primo positivo p o elemento $\sqrt{p}$ é primo e irredutível em

$\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$. Pela proposição anterior podemos produzir novos elementos primos e irredutíveis, multiplicando $\sqrt{p}$ por elementos inversíveis de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

Para $p = 2$, usando a Proposição 3.2.5 vemos que $1 + \sqrt{2} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$, e então $\sqrt{2}(1 + \sqrt{2}) = 2 + \sqrt{2}$ é primo e irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Para $p = 5$ teremos que $2 + \sqrt{5} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{5}])$, e então $\sqrt{5}(2 + \sqrt{5}) = 5 + 2\sqrt{5}$ é primo e irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

Exemplo 3.3.15. Vimos no Exemplo 3.3.11 que p não é elemento primo nem irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

Para $p = 2$ sabemos que $1 + \sqrt{2} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$, e então, pela proposição anterior, $2(1 + \sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$ não é elemento primo nem irredutível em $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Para $p = 5$ sabemos que $2 + \sqrt{5} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{5}])$, e então $5(2 + \sqrt{5}) = 10 + 5\sqrt{5}$ não é elemento primo nem irredutível de $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

Os elementos primos e irredutíveis têm várias aplicações em álgebra, que estão um pouco além dos objetivos deste curso. Contudo, um estudo sobre elementos primos e irredutíveis em anéis de polinômios será visto no segundo curso de álgebra.

Lista de exercícios

1) Verifique se B é subanel de $\mathbb{Q}$.

a) $B = \{x \in \mathbb{Q}; x \notin \mathbb{Z}\}.$

b) $B = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}; a, b \in \mathbb{Z} \text{ e } 2|b \right\}.$

c) $B = \left\{ \frac{a}{2^n} \in \mathbb{Q}; a \in \mathbb{Z} \text{ e } n \in \mathbb{Z} \right\}.$

2) Verifique se B é subanel de $M_2(\mathbb{R})$.

a) $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ b & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}.$

b) $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}.$

c) $B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ c & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}.$

d) $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}.$

3) a) Mostre que $n|m$ se, e somente se, $m\mathbb{Z}$ é subanel de $n\mathbb{Z}$.

b) Calcule todos os subanéis de $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_6$ e $\mathbb{Z}_8$.

4) Calcule todos os subcorpos de $\mathbb{Q}$.

5) Determine o corpo obtido pela intersecção de $\mathbb{Q}[\sqrt{7}]$ com $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$.

6) Sejam $B_1, B_2, \dots, B_n$ subanéis de A e $B = \bigcap_{i=1}^n B_i$, a intersecção de $B_1, B_2, \dots, B_n$. Verifique que

a) B é subanel de A .

b) Se B_i é subcorpo de A para cada $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, então B é corpo.

c) $B_1 \cup B_2$ é subanel de A se, e somente se, $B_1 \subseteq B_2$ ou $B_2 \subseteq B_1$.

7) O centro do anel A é o conjunto

$$\mathbb{Z}(A) = \{x \in A; \quad xy = yx, \quad \forall y \in A\}.$$

Verifique que $\mathbb{Z}(A)$ é subanel comutativo de A .

8) Calcule o centro do anel $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\}$.

9) No domínio A , considere a relação

$$a \sim b \Leftrightarrow a|b \text{ e } b|a.$$

Mostre que $\sim$ é relação de equivalência.

10) Calcule os divisores de zero, regulares, inversíveis, nilpotentes e idempotentes, para cada um dos anéis abaixo.

a) $\mathbb{Z}_6$.

b) $\mathbb{Z}_8$.

c) $\mathbb{Z}_9$.

d) $\mathbb{Z}_{10}$.

e) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$.

f) $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$.

11) Para cada número primo positivo p , calcule $\text{Idemp}(\mathbb{Z}[\sqrt{p}])$.

12) Determine $x \in \mathbb{Z}$ para que $\begin{pmatrix} x & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z})$ seja inversível em $M_2(\mathbb{Z})$.

13) Calcule os elementos associados a $\bar{5}$ em $\mathbb{Z}_8$.

14) Calcule 5 elementos associados a $1 + 2\sqrt{5}$ em $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

15) Calcule quatro elementos associados a $1 + \sqrt{7}$ em $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.

16) Calcule quatro elementos primos do domínio $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.

17) Calcule cinco elementos irredutíveis do domínio $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.

18) Calcule o inverso de $\bar{7}$ em $\mathbb{Z}_{101}$.

Resumo

- Vimos que se A é um anel (respectivamente domínio ou corpo) e $B \subseteq A$ é anel (respectivamente domínio ou corpo) com as operações de A , então B é subanel (respectivamente subdomínio ou subcorpo) de A . Caracterizamos cada uma dessas subestruturas e vimos que conhecê-las é útil para produzir novos exemplos de anéis.
- Estudamos os elementos notáveis de um anel. No caso de domínios, descrevemos os elementos divisores de zero, regulares, nilpotentes e idempotentes. Para os anéis $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ caracterizamos os elementos inversíveis.
- Verificamos que o conceito de divisibilidade em domínios leva à definição de elementos primos e irredutíveis. Mostramos que todo elemento primo é irredutível, que elementos associados a elementos primos são primos e que elementos associados a elementos irredutíveis são irredutíveis.

Capítulo 4

Ideais e Anéis Quociente

Capítulo 4

Ideais e Anéis Quociente

O principal objetivo deste capítulo é o estudo de Anéis Quociente. A construção desse tipo de anéis é feita através de um subanel especial, chamado ideal. Portanto começaremos com um estudo de ideais, destacando os ideais primos e maximais.

4.1 Ideais

A noção de *ideal* foi introduzida no final do século XIX por Dedekind. Os ideais formam uma classe especial de subanéis e surgiram como ferramenta para o estudo de Teoria de Números.

Sejam A um anel e B um subconjunto não vazio de A . Vimos na Proposição 3.1.1 que B é um subanel de A quando:

- $a, b \in B \Rightarrow a - b \in B$.
- $a, b \in B \Rightarrow ab \in B$.

Portanto B é subanel de A quando é fechado por diferenças e produtos. Veremos abaixo que os ideais são subconjuntos fechados por diferenças e por produtos com elementos do anel A .

Definição 4.1.1. Sejam A um anel e $\emptyset \neq I \subseteq A$. Dizemos que I é *ideal à esquerda* de A quando:

- (i) $a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$.
- (ii) $x \in A$ e $a \in I \Rightarrow xa \in I$.

Definição 4.1.2. Sejam A um anel e $\emptyset \neq I \subseteq A$. Dizemos que I é *ideal à direita* de A quando:

- (i) $a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$.
- (ii) $x \in A$ e $a \in I \Rightarrow ax \in I$.

Definição 4.1.3. Sejam A um anel e $\emptyset \neq I \subseteq A$. Dizemos que I é **ideal** (ou **ideal bilateral**) de A quando I é ideal à direita e à esquerda de A .

Note que se o anel é comutativo então as definições de ideal à esquerda e ideal à direita coincidem. Portanto, para um anel comutativo falamos apenas em ideais sem nos preocuparmos com lateralidade.

Observação 4.1.1. Todo ideal à esquerda, à direita ou bilateral é um subanel. De fato, se I é ideal à esquerda de A e $a, b \in I$, então $a - b \in I$. Como $a \in I \subseteq A$ também temos $ab \in I$. Logo, I é fechado por diferenças e produtos, isto é, I é subanel. Se I é ideal à direita, procedemos de forma análoga. Quando I é ideal bilateral, então I é ideal à esquerda, portanto é subanel.

O próximo exemplo mostra que existem subanéis que não são ideais à esquerda e nem à direita.

Exemplo 4.1.1. Sabemos que $\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Q}$. No entanto $\mathbb{Z}$ não é ideal à direita e nem à esquerda de $\mathbb{Q}$. Para ver isso basta notar que $1 \in \mathbb{Z}$, $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$, mas $1 \cdot \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ e $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

Observação 4.1.2. Se B é subanel de A e $a, b \in B$, então $a - b \in B$. Assim, para verificar se o subanel B é ideal à esquerda de A basta verificar se vale a implicação:

$$x \in A, a \in B \Rightarrow xa \in B.$$

Da mesma forma, para verificar se o subanel B é ideal à direita de A , devemos verificar se vale:

$$x \in A, a \in B \Rightarrow ax \in B.$$

Exemplo 4.1.2. Se A é um anel, então $\{0\}$ e A são ideais de A , chamados de **ideais triviais** de A . De fato, $\{0\}$ e A são subanéis de A . Além disso, dado $x \in A$ temos $x \cdot 0 = 0 = 0 \cdot x$, isto é, $\{0\}$ é ideal à direita e à esquerda de A . Para $x \in A$, $a \in A$ é claro que $xa, ax \in A$, e então A também é ideal à direita e à esquerda de A .

Existem anéis que só possuem ideais triviais. Esses anéis são chamados de **anéis simples**. Veremos abaixo que os corpos são anéis simples.

Lema 4.1.1. *Seja I um ideal à esquerda (ou à direita) do anel com unidade A . Se I contém um elemento inversível de A , então $I = A$.*

Demonstração. Trabalharemos com ideal à esquerda. O raciocínio para ideais à direita é o mesmo.

É claro que $I \subseteq A$.

Vamos provar a inclusão $A \subseteq I$. Seja $a \in A$. Por hipótese, existe $x \in I$ tal que $x^{-1} \in A$. Como I é ideal à esquerda de A , $x \in I$ e $ax^{-1} \in A$, temos que $a = (ax^{-1})x \in I$. Logo, $A \subseteq I$ e portanto $I = A$. ■

Exemplo 4.1.3. Um corpo só possui ideais triviais.

Seja I um ideal do corpo K . Suponha que $I \neq \{0\}$. Então existe $0 \neq a \in I$, e como $a \in K$ e K é corpo, temos $a^{-1} \in K$. Assim, I possui um elemento inversível de K , e pelo Lema acima concluímos que $I = K$. Portanto $I = \{0\}$ ou $I = K$, isto é, K só tem ideais triviais.

Vejamos agora exemplo de ideal à direita que não é ideal à esquerda e vice-versa.

Exemplo 4.1.4. Seja $A = M_2(\mathbb{R})$ e $I = \left\{ \begin{pmatrix} u & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$.

É claro que se $X, Y \in I$, então $X - Y \in I$. Se $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in A$ e

$X = \begin{pmatrix} u & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$ então

$$XM = \begin{pmatrix} u & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ua + vc & ub + vd \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I.$$

Portanto I é ideal à direita de A . No entanto, I não é ideal à esquerda de A .

De fato,

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I \text{ e } M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in A, \text{ porém}$$

$$MX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin I.$$

Logo I não é ideal à esquerda.

Exemplo 4.1.5. Tome $A = M_2(\mathbb{R})$ e

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} u & 0 \\ v & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}. \text{ É claro que se } X, Y \in J \text{ então } X - Y \in J.$$

$$\text{Se } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in A \text{ e } X = \begin{pmatrix} u & 0 \\ v & 0 \end{pmatrix} \in J \text{ então}$$

$$MX = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & 0 \\ v & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} au + bv & 0 \\ cu + dv & 0 \end{pmatrix} \in J.$$

Portanto J é ideal à esquerda de A . No entanto, J não é ideal à direita de A .

De fato,

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in J \text{ e } M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in A, \text{ porém}$$

$$XM = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin J.$$

Logo J não é ideal à direita de A .

Existe uma maneira rápida de produzir ideais de um anel qualquer. Para isso, basta tomar todos os múltiplos de um elemento fixado no anel. O Lema abaixo traz um caso mais geral, onde tomamos a soma de múltiplos de vários elementos.

Lema 4.1.2. *Sejam A um anel e $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$. Então:*

$$(1) Ax_1 + Ax_2 + \dots + Ax_n = \{a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n; a_i \in A, i \in \{1, \dots, n\}\}$$

é ideal à esquerda de A .

$$(2) x_1A + x_2A + \dots + x_nA = \{x_1a_1 + x_2a_2 + \dots + x_na_n; a_i \in A, i \in \{1, \dots, n\}\}$$

é ideal à direita de A .

Demonstração. (1) Sejam $u = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$,

$$v = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n \in Ax_1 + Ax_2 + \dots + Ax_n \text{ e } \alpha \in A.$$

Note que $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in A$.

- $u - v = (a_1 - b_1)x_1 + (a_2 - b_2)x_2 + \dots + (a_n - b_n)x_n$
 $\in Ax_1 + Ax_2 + \dots + Ax_n$, pois $a_i - b_i \in A, i = 1, 2, \dots, n$.

- $\alpha u = (\alpha a_1)x_1 + (\alpha a_2)x_2 + \dots + (\alpha a_n)x_n \in Ax_1 + Ax_2 + \dots + Ax_n$,
pois $\alpha a_i \in A$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Portanto $Ax_1 + Ax_2 + \dots + Ax_n$ é ideal à esquerda de A .

(2) É análoga à prova de (1). ■

Corolário 4.1.1. Se A é um anel e $x \in A$ então:

- (1) $Ax = \{ax; a \in A\}$ é ideal à esquerda de A .
- (2) $xA = \{xa; a \in A\}$ é ideal à direita de A .

Demonstração. É consequência imediata do Lema. ■

Definição 4.1.4. Sejam A um anel e $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$. O ideal à esquerda $Ax_1 + Ax_2 + \dots + Ax_n$ é chamado **ideal à esquerda de A gerado por $x_1, x_2, \dots, x_n$** . O ideal à direita $x_1A + x_2A + \dots + x_nA$ é chamado **ideal à direita de A gerado por $x_1, x_2, \dots, x_n$** .

No caso de trabalharmos com um único elemento como gerador, temos um nome especial para o ideal, de acordo com a definição seguinte.

Definição 4.1.5. Sejam A um anel e $x \in A$. O ideal à esquerda Ax é chamado de **ideal principal à esquerda de A gerado por x** . O ideal xA é chamado de **ideal principal à direita de A gerado por x** .

Observação 4.1.3. Quando o anel A não tem unidade, pode ocorrer que o ideal principal gerado por x não contenha o elemento x . Por exemplo, se tomarmos o anel $A = 2\mathbb{Z}$ e o ideal gerado por $x = 2$, temos $2.A = 2.2\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z}$, que é formado pelos múltiplos de 4. Logo, o ideal gerado por 2 não contém o número 2. Quando o anel A tem unidade é claro que a situação acima não ocorre.

Exemplo 4.1.6. São exemplos de ideais de $\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} 2\mathbb{Z} &= \{2x; x \in \mathbb{Z}\}, \\ 3\mathbb{Z} &= \{3x; x \in \mathbb{Z}\}, \\ &\vdots \\ n\mathbb{Z} &= \{nx; x \in \mathbb{Z}\}; \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Exemplo 4.1.7. São exemplos de ideais de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$:

$$\alpha\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{\alpha\beta; \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]\}, \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}].$$

Em particular, fazendo $\alpha = 7$, obtemos o ideal

$$7\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{7(a+b\sqrt{2}); a, b \in \mathbb{Z}\},$$

formado pelos elementos da forma $c + d\sqrt{2}$ com $c, d \in 7\mathbb{Z}$.

Exemplo 4.1.8. $\bar{0}\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}\}$, $\bar{1}\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$, $\bar{2}\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{2}\}$ e $\bar{3}\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ são ideais do anel $\mathbb{Z}_4$. Na verdade estes são os únicos ideais de $\mathbb{Z}_4$. De fato, seja $I \neq \{\bar{0}\}$ um ideal de $\mathbb{Z}_4$. Se $\bar{1} \in I$ ou $\bar{3} \in I$, então $I = \mathbb{Z}_4$, pois $\bar{1}$ e $\bar{3}$ são inversíveis em $\mathbb{Z}_4$. Senão resta apenas $I = \{\bar{0}, \bar{2}\} = \bar{2}\mathbb{Z}_4$. Portanto, os ideais de $\mathbb{Z}_4$ são exatamente $\bar{0}\mathbb{Z}_4$, $\bar{2}\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{2}\}$ e $\bar{1}\mathbb{Z}_4 = \bar{3}\mathbb{Z}_4 = \mathbb{Z}_4$.

No exemplo acima vimos que todos os ideais de $\mathbb{Z}_4$ são principais. Por isso dizemos que $\mathbb{Z}_4$ é um anel principal, de acordo com a definição seguinte.

Definição 4.1.6. Dizemos que o anel comutativo A é *anel principal* quando todo ideal de A é ideal principal.

A próxima proposição mostra que $n\mathbb{Z}$ é anel principal. Em particular, $\mathbb{Z}$ é um domínio principal. Além disso, esclarece que em $n\mathbb{Z}$ os conceitos de subanel e ideal são exatamente os mesmos.

Proposição 4.1.1. Seja I um subconjunto não vazio de $n\mathbb{Z}$. São equivalentes:

- (a) $I = m \cdot (n\mathbb{Z}) = \{mnx; x \in \mathbb{Z}\}$, para algum $m \in \mathbb{N}$.
- (b) I é ideal de $n\mathbb{Z}$.
- (c) I é subanel de $n\mathbb{Z}$.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b) Segue do Corolário 4.1.1.

(b) $\Rightarrow$ (c) Vimos isso na Observação 4.1.1.

(c) $\Rightarrow$ (a) Seja I um subanel de $n\mathbb{Z}$.

Se $I = \{0\}$, então $I = 0 \cdot (n\mathbb{Z})$. Basta tomar $m = 0$.

Se $I \neq \{0\}$, então existe $a \in I$ tal que $a \neq 0$. Desde que I é subanel de $n\mathbb{Z}$, temos que $-a \in I$. Segue que I possui um número inteiro positivo. Pelo *Princípio do Menor Inteiro*, o conjunto I tem um menor inteiro positivo t .

$t \in I \subseteq n\mathbb{Z} \Rightarrow t = mn$, para algum $m \in \mathbb{N}$.

Provaremos que $I = m(n\mathbb{Z})$.

É claro que $m(n\mathbb{Z}) \subseteq I$, pois $mn \in I$ e I é subanel de $n\mathbb{Z}$.

Para ver a inclusão contrária, tome $u \in I$ e divida u por $t = mn$, obtendo quociente $q \in \mathbb{Z}$ e resto $r \in \mathbb{N}$, tais que

$$u = tq + r, \quad 0 \leq r < t.$$

Note que u e tq estão em I , e assim $r = u - tq \in I$. Desde que t é o menor número inteiro positivo em I e $0 \leq r < t$, devemos ter $r = 0$. Portanto $u = tq = m(nq) \in m(n\mathbb{Z})$. ■

Observação 4.1.4. Vimos na proposição anterior que todo ideal I de $n\mathbb{Z}$ é da forma $I = m(n\mathbb{Z})$, para algum $m \in \mathbb{N}$. Além disso, a demonstração do item (c) $\Rightarrow$ (a) esclarece como obter este m , no caso em que $I \neq \{0\}$. A saber, tome o menor inteiro positivo que está em I e divida-o por n . O quociente dessa divisão é o m procurado. Note que se $n = 1$, isto é, quando trabalhamos com o anel $\mathbb{Z}$, então o ideal $I \neq \{0\}$ é gerado pelo menor natural não nulo m que pertence a I .

Corolário 4.1.2. Sejam $n, t \in \mathbb{N}$, são equivalentes:

(a) $t\mathbb{Z}$ é ideal de $n\mathbb{Z}$

(b) $n \mid t$

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b) Desde que $t\mathbb{Z}$ é ideal de $n\mathbb{Z}$, segue da Proposição 4.1.1 (b) $\Rightarrow$ (a) que $t\mathbb{Z} = m(n\mathbb{Z})$, para algum $m \in \mathbb{Z}$. Então $t = t \cdot 1 \in t\mathbb{Z} = m(n\mathbb{Z})$, isto é, $t \in m(n\mathbb{Z})$ e portanto $n \mid t$.

(b) $\Rightarrow$ (a) Como $n \mid t$, podemos escrever $t = mn$, para algum $m \in \mathbb{N}$. Então $t\mathbb{Z} = mn\mathbb{Z} = m(n\mathbb{Z})$ e $m(n\mathbb{Z})$ é ideal de $n\mathbb{Z}$ pela Proposição 4.1.1 (a) $\Rightarrow$ (b). ■

Corolário 4.1.3. Seja I um subconjunto não vazio de $\mathbb{Z}$. São equivalentes:

- (a) $I = m\mathbb{Z} = \{mx; x \in \mathbb{Z}\}$, para algum $m \in \mathbb{N}$.
- (b) I é ideal de $\mathbb{Z}$.
- (c) I é subanel de $\mathbb{Z}$.

Demonstração. Basta fazer $n = 1$ na Proposição 4.1.1. ■

Exemplo 4.1.9. Verificar que $I = \{x \in \mathbb{Z}; 12 \mid x^2\}$ é ideal de $\mathbb{Z}$ e determinar $m \in \mathbb{N}$ tal que $I = m\mathbb{Z}$.

É claro que $I \neq \emptyset$, pois $0 \in I$.

Sejam $x, y \in I$. Então $12 \mid x^2$ e $12 \mid y^2$.

Como $2 \mid 12$, temos que $2 \mid x^2$. Mas 2 é número primo e então $2 \mid x$.

Um raciocínio análogo mostra que $3 \mid y$.

Então $6 \mid xy$ e $12 \mid (-2xy)$. Assim, $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ é divisível por 12. Segue que $x - y \in I$.

Seja $a \in \mathbb{Z}$. Como $12 \mid x^2$, temos que $12 \mid (ax)^2$, e então $ax \in I$.

Logo I é ideal de $\mathbb{Z}$.

De acordo com o Corolário 4.1.3, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $I = m\mathbb{Z}$.

Vimos na Observação 4.1.4 que m é o menor número natural que pertence a I . Como 36 é o menor quadrado perfeito que é divisível por 12, concluímos que $m = 6$. Portanto $I = 6\mathbb{Z}$.

Veremos a seguir que os anéis $\mathbb{Z}_n$ também são anéis principais. Além disso, classificaremos os ideais de $\mathbb{Z}_n$ e veremos que em $\mathbb{Z}_n$ os conceitos de subanel e ideal coincidem.

Proposição 4.1.2. Seja I um subconjunto não vazio de $\mathbb{Z}_n$. São equivalentes:

- (a) $I = \overline{m} \cdot \mathbb{Z}_n = \{\overline{mx} ; \overline{x} \in \mathbb{Z}_n\}$, para algum $\overline{m} \in \mathbb{Z}_n$.
- (b) I é ideal de $\mathbb{Z}_n$.

(c) I é subanel de $\mathbb{Z}_n$.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b) Segue o Corolário 4.1.1.

(b) $\Rightarrow$ (c) Vimos isso na Observação 4.1.1.

(c) $\Rightarrow$ (a) Se $I = \{\bar{0}\}$, basta tomar $\bar{m} = \bar{0}$.

Se $I \neq \{\bar{0}\}$, então o conjunto $S = \{a \in \mathbb{N}^*; \bar{a} \in I\}$ é não vazio. Pelo *Princípio do Menor Inteiro* existe um menor número natural não nulo $m \in S$. E então $\bar{m} \in I$.

Vamos mostrar que $I = \bar{m} \cdot \mathbb{Z}_n$.

" $\supset$ " Seja $\bar{u} \in \bar{m} \cdot \mathbb{Z}_n$. Então, $\bar{u} = \bar{m} \cdot \bar{x} = \overline{mx}$, para algum $x \in \mathbb{N}$. Como $\bar{u} = \overline{m \cdot x} = \overline{m \cdot (1+1+\dots+1)}$, x parcelas

$$= \bar{m} + \bar{m} + \dots + \bar{m},$$

segue que $\bar{u} \in I$, pois $\bar{m} \in I$ e I é subanel.

" $\subset$ " Seja $\bar{u} \in I$. Como $I \subseteq \mathbb{Z}_n$, temos que $\bar{u} \in \mathbb{Z}_n$ e então $\bar{u} = u + n\mathbb{Z}$.

Dividindo u por m obtemos quociente $q \in \mathbb{N}$ e resto $r \in \mathbb{N}$ tais que

$$u = mq + r, \quad 0 \leq r < m.$$

Assim, $r = u - mq$ e daí $\bar{r} = \bar{u} - \bar{m}\bar{q} \in I$, pois $\bar{u} \in I$ e $\bar{m}\bar{q} \in \bar{m} \cdot \mathbb{Z}_n \subseteq I$.

Como $\bar{r} \in I, 0 \leq r < m$ e m é o menor natural não nulo tal que $\bar{m} \in I$, devemos ter $r = 0$. Segue que $u = mq$ e então $\bar{u} = \bar{m} \cdot \bar{q} \in \bar{m} \cdot \mathbb{Z}_n$.

■

Observação 4.1.5. De forma análoga à Observação 4.1.4, destacamos que o gerador $\bar{m}$ de um ideal não nulo I do anel $\mathbb{Z}_n$, pode ser obtido tomando m como o menor número natural não nulo tal que $\bar{m} \in I$.

Existe uma forma mais rápida para provar que todo ideal de $\mathbb{Z}_n$ é principal, usando homomorfismo de anéis. Isso está proposto no Exercício 9 da Seção 5.2.

Lista de exercícios

- 1) Verifique se $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ é ideal à direita de $M_2(\mathbb{R})$.
- 2) Verifique se $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\}$ é ideal à esquerda de $M_2(\mathbb{Z})$.
- 3) Verifique se I é ideal do anel comutativo A quando:
 - a) $I = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ divide } 12\}$ e $A = \mathbb{Z}$.
 - b) $I = \{x \in \mathbb{Z}; \text{mdc}(x, 3) = 1\}$ e $A = \mathbb{Z}$.
 - c) $I = 2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}$ e $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
 - d) $I = n\mathbb{Z} \times m\mathbb{Z}$ e $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
 - e) $I = 6\mathbb{Z}$ e $A = 2\mathbb{Z}$.
 - f) $I = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}$ e $A = \mathbb{Z}_9$.
 - g) $I = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}$ e $A = \mathbb{Z}_{12}$.
 - h) $I = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(0) = 0\}$ e $A = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
- 4) Descreva todos os ideais de $\mathbb{Z}_6$ e todos os ideais de $\mathbb{Z}_8$.
- 5) Se p é um número primo positivo, quais são os ideais de $\mathbb{Z}_p$?
- 6) Apresente 3 ideais não triviais de $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.
- 7) Verifique que $I = \{x \in \mathbb{Z}; 18 \mid 2x^2\}$ é ideal de $\mathbb{Z}$ e determine $n \in \mathbb{N}^*$ tal que $I = n\mathbb{Z}$.
- 8) Calcule $n \in \mathbb{N}^*$ tal que $3\mathbb{Z} + 5\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.
- 9) Se I é ideal do anel A e J é ideal do anel B , mostre que $I \times J$ é ideal do anel $A \times B$.
- 10) Sejam I e J ideais do anel A tais que $I \cap J = \{0\}$. Mostre que $xy = 0$, $\forall x \in I$ e $\forall y \in J$.
- 11) Se I é ideal do anel comutativo A , verifique que $J = \{x \in A; xi = 0, \forall i \in I\}$ é ideal de A .

4.2 Aritmética de ideais

Nesta seção veremos que a intersecção de ideais é novamente um ideal, mas que a união de ideais pode não ser um ideal. Também produziremos novos ideais a partir das definições de soma e produto de ideais.

Proposição 4.2.1. *Sejam I e J ideais à esquerda (respectivamente à direita) do anel A . Então $I \cap J$ é ideal à esquerda (respectivamente à direita) de A .*

Demonstração.

Faremos apenas à esquerda. A outra situação é análoga.

Como I e J são ideais à esquerda, temos $0 \in I$ e $0 \in J$, daí $I \cap J \neq \emptyset$.

Dados $x, y \in I \cap J$ temos que $x, y \in I$ e $x, y \in J$.

Logo $x - y \in I \cap J$.

Seja agora $a \in A$. Novamente usando o fato de I e J serem ideais à esquerda de A , obtemos $ax \in I$ e $ax \in J$.

Portanto $ax \in I \cap J$ e $I \cap J$ é ideal à esquerda do anel A .

■

Exemplo 4.2.1. $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$.

Claro que um elemento de $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ é múltiplo de 6, e reciprocamente todo elemento de $6\mathbb{Z}$ é múltiplo de 2 e 3.

Veja o Exercício 2(a) desta seção, que generaliza o exemplo acima.

O exemplo abaixo mostra que se I e J são ideais de A que não têm a mesma lateralidade, pode ocorrer que $I \cap J$ não é ideal à direita e nem à esquerda de A .

Exemplo 4.2.2. Sejam $A = M_2(\mathbb{R})$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ e $J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$. Já vimos que I é ideal à direita que não

é ideal à esquerda, e que J é ideal à esquerda que não é ideal à direita.

É fácil ver que $I \cap J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$. No entanto, $I \cap J$ não é ideal à esquerda e nem à direita de A .

De fato,

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I \cap J, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in A,$$

$$M X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin I \cap J$$

e

$$X M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin I \cap J.$$

Não é verdade, em geral, que a união de ideais é um ideal. Veja o exemplo abaixo.

Exemplo 4.2.3. $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z}; 2|x \text{ ou } 3|x\}$ não é ideal de $\mathbb{Z}$.

De fato,

$$2, 3 \in 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}, \text{ porém } 3 - 2 = 1 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}.$$

Notações: Sejam I e J ideais à direita ou à esquerda de A . Usaremos as seguintes notações:

$$I + J = \{x + y; \quad x \in I \text{ e } y \in J\}$$

e

$$I \cdot J = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i y_i; \quad n \in \mathbb{N}, x_i \in I, y_i \in J \right\}.$$

Note que $I \cdot J$ é o conjunto de todas as somas finitas de elementos de I multiplicados por elementos de J . Também é claro que $I + J = J + I$.

Proposição 4.2.2. Sejam A um anel e $I, J \subseteq A$.

- (1) Se I e J são ideais à esquerda de A , então $I + J$ é ideal à esquerda de A .
- (2) Se I e J são ideais à direita de A , então $I + J$ é ideal à direita de A .
- (3) Se I é ideal à esquerda e J é ideal à esquerda ou à direita de A , então $I \cdot J$ é ideal à esquerda de A .

- (4) Se J é ideal à direita e I é ideal à esquerda ou à direita de A , então $I.J$ é ideal à direita de A .
- (5) Se I é ideal à esquerda e J é ideal à direita de A , então $I.J$ é ideal de A .

Demonstração.

(1) É claro que $I + J \neq \emptyset$, pois $I \neq \emptyset$ e $J \neq \emptyset$.

Sejam $u, v \in I + J$. Escreva $u = a + b$, $v = c + d$ com $a, c \in I$ e $b, d \in J$.

Como I e J são ideais à esquerda, temos $a - c \in I$ e $b - d \in J$. Logo $u - v = (a + b) - (c + d) = (a - c) + (b - d) \in I + J$.

Seja agora $\alpha \in A$. Novamente pelo fato de I e J serem ideais à esquerda, temos $\alpha a \in I$ e $\alpha b \in J$. Logo

$$\alpha u = \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b \in I + J.$$

Portanto $I + J$ é ideal à esquerda de A .

(2) É análoga à (1).

(3) É claro que $I.J \neq \emptyset$, pois $I \neq \emptyset$ e $J \neq \emptyset$.

Sejam $u, v \in I.J$. Então $u = \sum_{i=1}^n a_i b_i$, $v = \sum_{j=1}^m c_j d_j$ com $m, n \in \mathbb{N}$, $a_i, c_j \in I$ e $b_i, d_j \in J$, $i = 1, 2, \dots, n$ e $j = 1, 2, \dots, m$. Como I é ideal à esquerda de A temos $(-c_j) \in I$. Logo

$$u - v = \sum_{i=1}^n a_i b_i - \sum_{j=1}^m c_j d_j = \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{j=1}^m (-c_j) d_j,$$

é soma finita de elementos de I multiplicados por elementos de J , isto é, $u - v \in I.J$.

Seja agora $\alpha \in A$. Pelo fato de I ser ideal à esquerda de A e $a_i \in I$,

$$\text{vem que } \alpha a_i \in I. \text{ Logo } \alpha u = \alpha \sum_{i=1}^n a_i b_i = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) b_i \in I.J.$$

Portanto $I.J$ é ideal à esquerda de A .

(4) É análoga à (3).

(5) Como I é ideal à esquerda, segue de (3) que $I.J$ é ideal à esquerda. Como J é ideal à direita, segue de (4) que $I.J$ é ideal à direita. Portanto $I.J$ é ideal de A .



Definição 4.2.1. O ideal (à esquerda ou à direita) $I + J$ é chamado de *soma dos ideais* I e J .

Definição 4.2.2. O ideal (à esquerda ou à direita) $I.J$ é chamado de *produto dos ideais* I e J .

O exemplo abaixo mostra que se I e J são ideais de A que não têm a mesma lateralidade, pode ocorrer que $I + J$ não é ideal à esquerda e nem à direita de A .

Exemplo 4.2.4. Sejam $A = M_2(\mathbb{R})$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ e $J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$. Sabemos que I é ideal à direita, que não

é ideal à esquerda, e que J é ideal à esquerda que não é ideal à direita.

É fácil ver que $I + J = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$. No entanto, $I + J$ não é

ideal à esquerda e nem à direita de A .

De fato,

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in I + J, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in A,$$

$$M X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \notin I + J$$

e

$$X M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin I + J.$$

Exemplo 4.2.5. $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

É claro que $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$. Por outro lado, dado $x \in \mathbb{Z}$ vamos mostrar que $x \in 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$. Como $\text{mdc}(2, 3) = 1$, aplicamos a Identidade de Bezout para obter $r, s \in \mathbb{Z}$ tais que $1 = 2r + 3s$. Multiplicando por x temos $x = 2(rx) + 3(sx) \in 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$. Portanto $\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z}$ e daí $2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

O exemplo acima pode facilmente ser generalizado de acordo com a proposição seguinte.

Proposição 4.2.3. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$. Então $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ se, e somente se, $d = \text{mdc}(m, n)$.

Demonstração.

($\Rightarrow$) Pela Proposição 4.2.2 sabemos que $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$. Então, pelo Corolário 4.1.3, existe $d \in \mathbb{Z}$ tal que $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$. Podemos escrever $d = mu + nv$, com $u, v \in \mathbb{Z}$.

Vamos provar que $d = \text{mdc}(m, n)$.

Como $m \in m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ temos que $d \mid m$. Analogamente, $d \mid n$.

Seja $d' \in \mathbb{Z}$ tal que $d' \mid m$ e $d' \mid n$.

Então $d' \mid (mu + nv)$, isto é, $d' \mid d$.

Portanto $d = \text{mdc}(m, n)$.

($\Leftarrow$) Como $d = \text{mdc}(m, n)$, temos que $d \mid m$ e $d \mid n$.

Podemos escrever $m = du$ e $n = dv$, com $u, v \in \mathbb{Z}$.

Segue que $m \in d\mathbb{Z}$ e $n \in d\mathbb{Z}$.

Mas $d\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$, e então, $m\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$ e $n\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$.

Logo $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$.

Para provar a inclusão contrária usamos a identidade de Bezout, obtendo $r, s \in \mathbb{Z}$ tais que $d = mr + ns \in m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$.

Mas $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$, e então, $d\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$. ■

Exemplo 4.2.6. $360\mathbb{Z} + 540\mathbb{Z} = 180\mathbb{Z}$ pois $\text{mdc}(360, 540) = 180$.

Exemplo 4.2.7. Em $\mathbb{Z}_8$ tome os ideais $\bar{2}\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}$ e $\bar{4}\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}, \bar{4}\}$.

É fácil ver que $\bar{2}\mathbb{Z}_8 + \bar{4}\mathbb{Z}_8 = \bar{2}\mathbb{Z}_8$.

Exemplo 4.2.8. Em $\mathbb{Z}_8$ temos que $\bar{2}\mathbb{Z}_8 \cdot \bar{4}\mathbb{Z}_8 = \{\bar{0}\}$, pois todos os produtos são $\bar{0}$.

Exemplo 4.2.9. $2\mathbb{Z} \cdot 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$. De fato, todo múltiplo de 6 é produto de um múltiplo de 2 por um múltiplo de 3. E respectivamente, todas as somas finitas cujas parcelas são formadas pelo produto de um múltiplo de 2 por um múltiplo de 3 resulta em um múltiplo de 6.

O exemplo acima pode ser generalizado. Veja o Exercício 2(b).

Exemplo 4.2.10. Sabemos que $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ é ideal à esquerda de $M_2(\mathbb{R})$ e $J = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ é ideal à direita de $M_2(\mathbb{R})$.

De acordo com a Proposição 4.2.2(5), $I.J$ é ideal de $M_2(\mathbb{R})$. Vamos verificar que $I.J = M_2(\mathbb{R})$.

Note que

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in I$$

e

$$y_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, y_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in J.$$

Então,

$$\begin{aligned} x_1 y_1 + x_2 y_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in I.J. \end{aligned}$$

Como $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ é elemento inversível de $M_2(\mathbb{R})$, que está em $I.J$,

aplicamos o Lema 4.1.1 para concluir que $I.J = M_2(\mathbb{R})$.

Informação. No exemplo anterior vimos que se

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\} \text{ e } J = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\} \text{ então } I.J \text{ é ideal}$$

bilateral de $M_2(\mathbb{R})$ e $I.J = M_2(\mathbb{R})$. Esse exemplo é um caso particular de um resultado devido a McCoy, que assegura que $M_n(K)$ é anel simples quando K é corpo. De outra forma, se K é corpo então $M_n(K)$ só tem ideais (bilaterais) triviais. No caso do exemplo anterior, podemos concluir a partir do resultado de McCoy, que $M_2(\mathbb{R})$ só tem $\{0\}$ e $M_2(\mathbb{R})$ como ideais. Desde que $I.J$ é ideal e $I.J \neq \{0\}$ vem que $I.J = M_2(\mathbb{R})$.

Lista de exercícios

- 1) Determine $n \in \mathbb{N}^*$ tal que $5\mathbb{Z} \cap 7\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.
- 2) Sejam $a, b \in \mathbb{N}^*$. Verifique que:
 - a) $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$; $m = \text{mmc}\{a, b\}$.
 - b) $a\mathbb{Z}.b\mathbb{Z} = ab\mathbb{Z}$.
- 3) Determine $n \in \mathbb{N}^*$ tal que $5\mathbb{Z} + 7\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.
- 4) Sejam $\bar{2}, \bar{3} \in \mathbb{Z}_6$.
 - a) Descreva o ideal I gerado por $\bar{2}$.
 - b) Descreva o ideal J gerado por $\bar{3}$.
 - c) Calcule o ideal produto $I.J$.
- 5) Seja p um número primo positivo. Quais são os ideais de $\mathbb{Z}$ que contém $p\mathbb{Z}$?
- 6) Seja A um anel comutativo com unidade. Se I e J são ideais principais de A , verifique que $I.J = \{xy; x \in I \text{ e } y \in J\}$.
- 7) Seja A um anel comutativo com unidade. Se $I = aA$ e $J = bA$ são ideais principais de A gerados respectivamente por a e b , determine $c \in A$ tal que $I.J = cA$.
- 8) Sejam $I = \sqrt{3}\mathbb{R}$ e $J = \pi\mathbb{R}$ os ideais de $\mathbb{R}$ gerados por $\sqrt{3}$ e π respectivamente. Calcule $I.J$.
- 9) Sejam I e J ideais do anel A . Prove que $I.J \subseteq I \cap J$.

4.3 Ideais primos e ideais maximais

Os ideais primos e os ideais maximais são classes especiais de ideais, que serão úteis na próxima seção para determinar a melhor estrutura algébrica dos anéis quocientes.

Neste trabalho abordaremos apenas ideais primos e ideais maximais em anéis comutativos. O estudo para anéis não comutativos é bem mais complexo, e está além dos objetivos deste curso.

Definição 4.3.1. Sejam A um anel comutativo e P um ideal de A . Dizemos que P é **ideal primo** de A quando $P \neq A$ e

$$a, b \in A \text{ e } ab \in P \Rightarrow a \in P \text{ ou } b \in P.$$

Definição 4.3.2. Sejam A um anel comutativo e M um ideal de A . Dizemos que M é **ideal maximal** de A quando $M \neq A$ e

$$I \text{ ideal de } A \text{ e } M \subseteq I \subseteq A \Rightarrow I = M \text{ ou } I = A.$$

A proposição seguinte relaciona ideais primos e ideais maximais de um **anel comutativo com unidade**.

Proposição 4.3.1. Em um anel comutativo com unidade todo ideal maximal é primo.

Demonstração. Seja M um ideal maximal do anel comutativo com unidade A .

Para provar que M é ideal primo tomamos $a, b \in A$ tais que $ab \in M$, e vamos provar que $a \in M$ ou $b \in M$.

Suponha que $a \notin M$ e forme o ideal principal aA .

Sabemos que a soma de ideais é ideal e portanto, $M + aA$ é ideal de A .

Como $1 \in A$, temos que $a = 0 + a \cdot 1 \in M + aA$, mas $a \notin M$ e então $M \subsetneq M + aA \subseteq A$. Desde que M é ideal maximal de A concluímos que $M + aA = A$.

Em particular $1 \in A = M + aA$, e daí existem $m \in M$ e $x \in A$ tais que $1 = m + ax$. Multiplicando por b , vem que $b = mb + (ab)x$. Sabemos que $m, ab \in M$ e daí

$$m \in M \Rightarrow mb \in M$$

$$ab \in M \Rightarrow (ab)x \in M$$

$$mb \in M \text{ e } (ab)x \in M \Rightarrow b = mb + (ab)x \in M.$$

Portanto $b \in M$ e M é ideal primo de A . ■

Veremos agora que a existência da unidade no anel é essencial na proposição anterior. Em outras palavras: em anel sem unidade pode existir ideal maximal que não é primo.

Exemplo 4.3.1. No anel $A = 2\mathbb{Z}$ o ideal $4\mathbb{Z}$ é maximal, mas não é primo.

É claro que $4\mathbb{Z}$ não é ideal primo de $2\mathbb{Z}$, pois $2 \in 2\mathbb{Z}$ e $2 \cdot 2 \in 4\mathbb{Z}$, mas $2 \notin 4\mathbb{Z}$.

Para ver que $4\mathbb{Z}$ é ideal maximal tome um ideal I de A tal que $4\mathbb{Z} \subseteq I \subseteq 2\mathbb{Z}$.

Pela Proposição 4.1.1, $I = 2m\mathbb{Z}$.

Então $4\mathbb{Z} \subseteq 2m\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$, e daí $2m \mid 4$.

Segue que $m = 1$ ou $m = 2$.

Logo $I = 2\mathbb{Z}$ ou $I = 4\mathbb{Z}$, e portanto $4\mathbb{Z}$ é ideal maximal de $2\mathbb{Z}$.

O próximo exemplo mostra que não vale a recíproca da Proposição 4.3.1, isto é, existem ideais primos que não são ideais maximais.

Exemplo 4.3.2. No anel $\mathbb{Z}$ o ideal $\{0\}$ é primo, mas não é maximal. É claro que $\{0\}$ não é ideal maximal de $\mathbb{Z}$, pois $2\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$ e $\{0\} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Para ver que $\{0\}$ é ideal primo de $\mathbb{Z}$ tomamos $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $ab \in \{0\}$.

Assim $ab = 0$, e como $\mathbb{Z}$ é domínio concluímos que $a = 0$ ou $b = 0$, isto é, $a \in \{0\}$ ou $b \in \{0\}$. Portanto $\{0\}$ é ideal primo de $\mathbb{Z}$.

Veremos a seguir que é possível saber exatamente quando $\{0\}$ é ideal primo e quando $\{0\}$ é ideal maximal de um anel comutativo com unidade.

Proposição 4.3.2. Seja A um anel comutativo com unidade. São equivalentes:

- (a) $\{0\}$ é ideal primo de A .
- (b) A é um domínio.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b) Sejam $a, b \in A$ tais que $ab = 0$. Então $ab \in \{0\}$, e como $\{0\}$ é ideal primo, vem que $a \in \{0\}$ ou $b \in \{0\}$. Portanto $a = 0$ ou $b = 0$ e A é domínio.

(b) $\Rightarrow$ (a) Sejam $a, b \in A$ tais que $ab \in \{0\}$. Então $ab = 0$, e como A é domínio, vem que $a = 0$ ou $b = 0$. Portanto $a \in \{0\}$ ou $b \in \{0\}$ e $\{0\}$ é ideal primo de A . ■

Proposição 4.3.3. *Seja A um anel comutativo com unidade. São equivalentes:*

(a) $\{0\}$ é ideal maximal.

(b) A é corpo.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b) Seja $a \in A$, $a \neq 0$. Devemos mostrar que a tem inverso em A .

É claro que $a = a \cdot 1 \in aA$, e então o ideal aA é diferente de $\{0\}$. Assim $\{0\} \subsetneq aA \subseteq A$, e como $\{0\}$ é ideal maximal devemos concluir que $aA = A$. Então $1 \in A = aA$ e existe $a^{-1} \in A$ tal que $1 = aa^{-1}$.

Portanto A é corpo.

(b) $\Rightarrow$ (a) Seja I um ideal de A tal que $\{0\} \subseteq I \subseteq A$.

Se $I = \{0\}$ nada temos para fazer.

Se $I \neq \{0\}$ existe $0 \neq a \in I \subseteq A$, e como A é corpo existe $a^{-1} \in A$.

Logo, I contém um elemento inversível do anel A e portanto $I = A$.

Assim $I = \{0\}$ ou $I = A$, isto é, $\{0\}$ é ideal maximal de A . ■

Aplicando as proposições acima podemos justificar cada uma das afirmações feitas no próximo exemplo.

Exemplo 4.3.3.

$\{0\}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{Q}$.

$\{0\}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$, $p =$ primo positivo.

$\{0\}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{R}$.

$\{\bar{0}\}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{Z}_p$, $p =$ primo positivo.

$\{0\}$ é ideal primo de $\mathbb{Z}$.

$\{0\}$ é ideal primo de $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, $p =$ primo positivo.

Exemplo 4.3.4. $\{0\}$ não é ideal maximal de $n\mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

De fato, $2n\mathbb{Z}$ é ideal de $n\mathbb{Z}$ e $\{0\} \subsetneq 2n\mathbb{Z} \subsetneq n\mathbb{Z}$.

Em particular,

$\{0\} \subsetneq 4\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z}$ diz que $\{0\}$ não é ideal maximal de $2\mathbb{Z}$.

$\{0\} \subsetneq 6\mathbb{Z} \subsetneq 3\mathbb{Z}$ diz que $\{0\}$ não é ideal maximal de $3\mathbb{Z}$.

Quando $n \neq 0$ temos que $\{0\}$ é ideal primo de $n\mathbb{Z}$. Veja o Exercício 10.

Exemplo 4.3.5.

$6\mathbb{Z}$ não é ideal maximal de $\mathbb{Z}$, pois $6\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

$6\mathbb{Z}$ não é ideal primo de $\mathbb{Z}$, pois $2 \cdot 3 \in 6\mathbb{Z}$ mas $2 \notin 6\mathbb{Z}$ e $3 \notin 6\mathbb{Z}$.

Note que no exemplo acima podemos trocar 6 por qualquer número natural $n > 1$, que não seja primo. De fato, se n não é primo existem $a, b \in \mathbb{N}$, $1 < a, b < n$, tais que $n = ab$. Então $ab \in n\mathbb{Z}$ mas $a, b \notin n\mathbb{Z}$ pois $a, b < n$. Isso garante que $n\mathbb{Z}$ não é ideal primo de $\mathbb{Z}$. Para ver que $n\mathbb{Z}$ não é ideal maximal de $\mathbb{Z}$ basta observar que $n\mathbb{Z} \subsetneq a\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$. Isso justifica o próximo exemplo.

Exemplo 4.3.6. Se $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, não é número primo, então $n\mathbb{Z}$ não é ideal maximal de $\mathbb{Z}$ e $n\mathbb{Z}$ não é ideal primo de $\mathbb{Z}$.

Veremos a seguir que quando n é primo o ideal $n\mathbb{Z}$ é primo e maximal em $\mathbb{Z}$. Note que o exemplo anterior também pode ser visto como consequência da proposição abaixo.

Proposição 4.3.4. Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. São equivalentes:

- (a) n é número primo.
- (b) $n\mathbb{Z}$ é ideal maximal de $\mathbb{Z}$.
- (c) $n\mathbb{Z}$ é ideal primo de $\mathbb{Z}$.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b) Como $n \geq 2$ temos que $n\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$.

Seja I um ideal de $\mathbb{Z}$ tal que $n\mathbb{Z} \subseteq I \subseteq \mathbb{Z}$.

Vimos no Corolário 4.1.3 que $I = m\mathbb{Z}$ para algum $m \in \mathbb{N}$. Desde que $n \in n\mathbb{Z} \subseteq I = m\mathbb{Z}$ vemos que $m \mid n$, mas n é primo, temos $m = 1$ ou $m = n$.

Quando $m = 1$ segue que $I = m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, e quando $m = n$, segue que $I = m\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$.

Portanto $n\mathbb{Z}$ é ideal maximal de $\mathbb{Z}$.

(b) $\Rightarrow$ (c) Segue da Proposição 4.3.1.

(c) $\Rightarrow$ (a) Provaremos que n é elemento primo, e então, pela Proposição 3.3.4 teremos que n é número primo.

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $n \mid ab$.

Devemos mostrar que $n \mid a$ ou $n \mid b$.

Como $n \mid ab$ temos que $ab \in n\mathbb{Z}$. Mas por hipótese, $n\mathbb{Z}$ é ideal primo.

Então $a \in n\mathbb{Z}$ ou $b \in n\mathbb{Z}$.

Segue que $n \mid a$ ou $n \mid b$. ■

Exemplo 4.3.7.

$2\mathbb{Z}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{Z}$.

$11\mathbb{Z}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{Z}$.

$83\mathbb{Z}$ é ideal primo e maximal de $\mathbb{Z}$.

$60\mathbb{Z}$ não é ideal primo nem maximal de $\mathbb{Z}$.

A Proposição 4.3.1 é uma ferramenta para obter ideais primos de um anel comutativo com unidade. De fato, basta encontrar um ideal maximal e certamente ele será um ideal primo. No entanto, nem sempre é fácil explicitar ideais maximais. Algumas vezes, mesmo sem poder explicitar ideais maximais, é útil saber que eles existem.

A seguir enunciaremos um teorema que assegura que todo ideal diferente do anel está contido num ideal maximal. Observe que este resultado garante que anéis com muitos ideais podem ter muitos ideais maximais e, conseqüentemente, muitos ideais primos.

Não faremos a prova deste teorema, mas informamos que sua demonstração utiliza um belo resultado da Matemática, conhecido como Lema de Zorn.

Teorema 4.3.1. *Seja A um anel comutativo com unidade. Se I é ideal de A e $I \neq A$, então existe um ideal maximal M de A tal que $I \subseteq M$.* ■

Essencialmente o Teorema 4.3.1 garante que todo ideal diferente de A está dentro de um ideal maximal de A . Podemos tirar daí um corolário interessante que relaciona elementos não inversíveis com ideais maximais.

Corolário 4.3.1. *Seja A um anel comutativo com unidade. Todo elemento não inversível de A está contido num ideal maximal de A .*

Demonstração. Seja $a \in A$ um elemento não inversível em A . Então $ax \neq 1$, para todo $x \in A$. Segue que $aA \neq A$, pois $1 \in A$ e $1 \notin aA$.

Como aA é ideal de A e $aA \neq A$, o Teorema 4.3.1 acima diz que existe um ideal maximal M de A tal que $aA \subseteq M$. Portanto $a = a.1 \in aA \subseteq M$.

■

Exemplo 4.3.8. Sabemos que $\bar{2} \in \mathbb{Z}_4$ não é elemento inversível de $\mathbb{Z}_4$. Pelo corolário acima, existe um ideal maximal M de $\mathbb{Z}_4$ tal que $\bar{2} \in M$. Tome $M = \bar{2}.\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{2}\}$ que é o ideal de $\mathbb{Z}_4$ gerado por $\bar{2}$. Claro que $\bar{2} \in M$. Além disso M é ideal maximal de $\mathbb{Z}_4$ pois os ideais de $\mathbb{Z}_4$ são $\{\bar{0}\}$, $\{\bar{0}, \bar{2}\}$ e $\mathbb{Z}_4$, como vimos no Exemplo 4.1.8.

Lista de exercícios

- 1) Verifique se $6\mathbb{Z}$ é ideal maximal de $2\mathbb{Z}$.
- 2) Verifique se $6\mathbb{Z}$ é ideal primo de $2\mathbb{Z}$.
- 3) Verifique se $9\mathbb{Z}$ é ideal maximal de $3\mathbb{Z}$.
- 4) Verifique se $9\mathbb{Z}$ é ideal primo de $3\mathbb{Z}$.
- 5) Descreva os ideais primos de $\mathbb{Z}_4$ e de $\mathbb{Z}_6$.
- 6) Descreva os ideais maximais de $\mathbb{Z}_6$ e de $\mathbb{Z}_{12}$.
- 7) A soma de ideais primos é sempre um ideal primo?
- 8) A soma de ideais maximais é sempre um ideal maximal?
- 9) Apresente 3 exemplos de ideais maximais que não são ideais primos.
- 10) Mostre que $\{0\}$ é ideal primo de $n\mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

4.4 Anel quociente

Veremos nesta seção que cada ideal do anel A define uma relação de equivalência em A , e que o conjunto das classes de equivalência é um anel, que chamaremos de *anel quociente*.

A construção do anel quociente pode ser vista como uma generalização da construção do anel $\mathbb{Z}_n$. Portanto, vamos construir os anéis quocientes seguindo etapas usadas na construção do anel $\mathbb{Z}_n$.

Inicialmente lembre que para descrever o anel $\mathbb{Z}_n$ definimos no anel $\mathbb{Z}$ a relação

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a-b).$$

Que pode ser escrita na forma:

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a-b \in n\mathbb{Z}.$$

Portanto, a relação de congruência módulo n é determinada a partir do ideal $n\mathbb{Z}$ do anel $\mathbb{Z}$. Para indicar isso, vamos mudar um pouco a notação da congruência módulo n , destacando o ideal $n\mathbb{Z}$.

$$a \equiv b \pmod{n\mathbb{Z}} \Leftrightarrow a-b \in n\mathbb{Z}.$$

Agora vamos generalizar esta ideia, trocando o anel $\mathbb{Z}$ por um anel qualquer A , e trocando o ideal $n\mathbb{Z}$ por um ideal I do anel A . Assim, o ideal I do anel A define no anel A a relação

$$a \equiv b \pmod{I} \Leftrightarrow a-b \in I.$$

A expressão $a \equiv b \pmod{I}$ deve ser lida “ a é congruente à b módulo I ” ou “ a está relacionado com b módulo I ”.

Exemplo 4.4.1. O ideal $I = 2\mathbb{Z}$ define no anel $A = \mathbb{Z}$ a relação

$$a \equiv b \pmod{2\mathbb{Z}} \Leftrightarrow a-b \in 2\mathbb{Z},$$

que é o mesmo que

$$a \equiv b \pmod{2} \Leftrightarrow 2 \mid (a-b).$$

Neste caso, dois números inteiros são congruentes módulo $2\mathbb{Z}$, quando a diferença entre eles é um número par. É claro que a

diferença entre números pares é par, a diferença entre números ímpares é par, e a diferença entre um número par e um número ímpar é ímpar.

Portanto:

- Quaisquer dois números pares são congruentes módulo $2\mathbb{Z}$.
- Quaisquer dois números ímpares são congruentes módulo $2\mathbb{Z}$.
- Um número par nunca é congruente a um número ímpar módulo $2\mathbb{Z}$.

Observe que podemos dividir o anel $\mathbb{Z}$ em dois subconjuntos disjuntos, de forma que os elementos de cada subconjunto são congruentes entre si, mas não são congruentes aos elementos do outro subconjunto.

De fato,

$$\mathbb{Z} = \{a \in \mathbb{Z}; a \text{ é par}\} \cup \{a \in \mathbb{Z}; a \text{ é ímpar}\}$$

$$\emptyset = \{a \in \mathbb{Z}; a \text{ é par}\} \cap \{a \in \mathbb{Z}; a \text{ é ímpar}\}.$$

Exemplo 4.4.2. Considere o anel $A = \mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ e o ideal $I = \bar{3}.\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{3}\}$. A relação em $\mathbb{Z}_6$ definida por I é

$$a \equiv b \pmod{I} \Leftrightarrow a - b \in I.$$

É claro que um elemento sempre está relacionado com ele mesmo, e então $\bar{0} \equiv \bar{0} \pmod{I}$, $\bar{1} \equiv \bar{1} \pmod{I}$, ..., $\bar{5} \equiv \bar{5} \pmod{I}$. Também $\bar{0} \equiv \bar{3} \pmod{I}$, $\bar{1} \equiv \bar{4} \pmod{I}$, $\bar{2} \equiv \bar{5} \pmod{I}$ e nenhuma outra relação existe entre elementos de $\mathbb{Z}_6$.

Observe que podemos dividir $\mathbb{Z}_6$ em três subconjuntos disjuntos dois a dois, de forma que os elementos de cada subconjunto são congruentes entre si, mas não são congruentes a elementos dos outros subconjuntos.

De fato,

$$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{3}\} \cup \{\bar{1}, \bar{4}\} \cup \{\bar{2}, \bar{5}\},$$

$$\emptyset = \{\bar{0}, \bar{3}\} \cap \{\bar{1}, \bar{4}\},$$

$$\emptyset = \{\bar{0}, \bar{3}\} \cap \{\bar{2}, \bar{5}\},$$

$$\emptyset = \{\bar{1}, \bar{4}\} \cap \{\bar{2}, \bar{5}\}.$$

Nos dois exemplos acima vimos que a relação definida pelo ideal I no anel A , produziu uma decomposição do anel A em subconjuntos dois a dois disjuntos não vazios, isto é, o ideal I produziu uma **partição** do anel A . Além disso, os elementos de cada subconjunto da partição estão relacionados entre si, mas não estão relacionados com elementos de outro subconjunto da partição. Provaremos na **Proposição 4.4.2** que isso não é coincidência, mas sim um fato geral. Com este objetivo em mente vamos estudar classes de elementos relacionados.

Começamos mostrando que a relação de congruência módulo um ideal é uma relação de equivalência. Note que já verificamos isso, na Seção 2.3, para a congruência módulo n .

Proposição 4.4.1. *Se I é um ideal do anel A então a relação $x \equiv y \pmod{I}$ é uma relação de equivalência em A , isto é, para $a, b, c \in A$ vale:*

- (1) $a \equiv a \pmod{I}$ - Reflexiva;
- (2) $a \equiv b \pmod{I} \Rightarrow b \equiv a \pmod{I}$ - Simétrica;
- (3) $a \equiv b \pmod{I}$ e $b \equiv c \pmod{I} \Rightarrow a \equiv c \pmod{I}$ - Transitiva.

Demonstração.

- (1) Como I é ideal de A temos que $a - a = 0 \in I$. Logo $a \equiv a \pmod{I}$.
- (2) Se $a \equiv b \pmod{I}$ então $a - b \in I$. Como I é ideal temos que $b - a = -(a - b) \in I$. Logo $b \equiv a \pmod{I}$.
- (3) Se $a \equiv b \pmod{I}$ e $b \equiv c \pmod{I}$ então $a - b \in I$ e $b - c \in I$. Como I é ideal temos que $a - c = (a - b) + (b - c) \in I$. Logo $a \equiv c \pmod{I}$.



Definição 4.4.1. *Seja I um ideal do anel A . Dado $a \in A$, chamamos de **classe de equivalência** de a módulo I , ao conjunto de todos os elementos de A que são congruentes à a módulo I .*

Notação: $\bar{a} = \{b \in A; b \equiv a \pmod{I}\}$.

Observação 4.4.1. O conjunto $\bar{a}$ é não vazio.

De fato, a relação congruência módulo I é reflexiva, e daí $a \equiv a \pmod{I}$. Portanto, $a \in \bar{a}$.

Observação 4.4.2. $\bar{a} = \{b \in A; a \equiv b \pmod{I}\}$.

Basta notar que a congruência módulo I é relação simétrica, isto é, $a \equiv b \pmod{I}$ é o mesmo que $b \equiv a \pmod{I}$.

O Lema abaixo traz uma alternativa para descrever os elementos de $\bar{a}$. Para isso, recordamos a notação $a + I = \{a + u; u \in I\}$.

Lema 4.4.1. *Sejam I um ideal do anel A e $a \in A$. Então $\bar{a} = a + I$.*

Demonstração.

$$\begin{aligned} b \in \bar{a} &\Leftrightarrow b \equiv a \pmod{I} \\ &\Leftrightarrow b - a \in I \Leftrightarrow b - a = u, u \in I \\ &\Leftrightarrow b = a + u, u \in I \Leftrightarrow b \in a + I. \end{aligned}$$

■

Exemplo 4.4.3. Já sabemos que o ideal $2\mathbb{Z}$ define a relação em $\mathbb{Z}$,

$$x \equiv y \pmod{2\mathbb{Z}} \Leftrightarrow x - y \in 2\mathbb{Z}.$$

Vamos calcular algumas classes de equivalência módulo $2\mathbb{Z}$. Note que estamos repetindo o que fizemos na seção 2.3.

$$\begin{aligned} \bar{0} &= 0 + 2\mathbb{Z} = \{0 + u, u \in 2\mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ é par}\} \\ \bar{1} &= 1 + 2\mathbb{Z} = \{1 + u, u \in 2\mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ é ímpar}\} \\ \bar{2} &= 2 + 2\mathbb{Z} = \{2 + u, u \in 2\mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ é par}\} \\ \bar{3} &= 3 + 2\mathbb{Z} = \{3 + u, u \in 2\mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ é ímpar}\} \\ \overline{-1} &= -1 + 2\mathbb{Z} = \{-1 + u, u \in 2\mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ é ímpar}\} \\ \overline{-2} &= -2 + 2\mathbb{Z} = \{-2 + u, u \in 2\mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z}; x \text{ é par}\}. \end{aligned}$$

No exemplo acima verificamos que:

$$0 \equiv 2 \pmod{2\mathbb{Z}}, 0 \equiv -2 \pmod{2\mathbb{Z}} \text{ e } \bar{0} = \bar{2} = \overline{-2} = 0 + 2\mathbb{Z}$$

$$1 \equiv 3 \pmod{2\mathbb{Z}}, 1 \equiv -1 \pmod{2\mathbb{Z}} \text{ e } \bar{1} = \bar{3} = \overline{-1} = 1 + 2\mathbb{Z}$$

$$\bar{0} \cap \bar{1} = \emptyset \text{ e } \bar{0} \cup \bar{1} = \mathbb{Z}.$$

Isso sugere que quando os elementos são congruentes suas classes são iguais, e se as classes não são iguais então elas são disjuntas. Veremos a seguir que isso vale para toda relação de congruência módulo I definida por um ideal I .

Proposição 4.4.2. *Sejam I um ideal do anel A e $a, b \in A$.*

- (1) $\bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{I}$
- (2) $\bar{a} = \bar{b}$ ou $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$.
- (3) O anel A é a união das classes dos seus elementos.

Demonstração.

(1) $(\Rightarrow)$ $a \in \bar{a} = \bar{b} \Rightarrow a \in \bar{b} \Rightarrow a \equiv b \pmod{I}$.

$(\Leftarrow)$ Vamos provar que $\bar{a} \subseteq \bar{b}$. A outra inclusão é análoga.

Seja $u \in \bar{a}$, isto é, $u \equiv a \pmod{I}$. Por hipótese, $a \equiv b \pmod{I}$, e como a congruência módulo I é relação transitiva, temos que $u \equiv b \pmod{I}$.

Portanto $u \in \bar{b}$ e então $\bar{a} \subseteq \bar{b}$.

(2) Se $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$ nada temos para fazer.

Suponha que existe $z \in \bar{a} \cap \bar{b}$. Como $z \in \bar{a}$ vemos que $z \equiv a \pmod{I}$.

Da mesma forma, $z \in \bar{b}$ implica em $z \equiv b \pmod{I}$.

Pela transitividade da congruência módulo I segue que $a \equiv b \pmod{I}$, e pelo item (1) concluímos que $\bar{a} = \bar{b}$.

(3) Queremos provar que $A = \bigcup_{a \in A} \bar{a}$. Como $\bar{a} \subseteq A$ para todo $a \in A$,

é claro que $\bigcup_{a \in A} \bar{a} \subseteq A$. Por outro lado, dado $b \in A$ sabemos que

$b \in \bar{b} \subseteq \bigcup_{a \in A} \bar{a}$, pois $\bar{b}$ é um dos conjuntos que estão sendo reunidos.

Logo $A \subseteq \bigcup_{a \in A} \bar{a}$ e vale $A = \bigcup_{a \in A} \bar{a}$. ■

Conhecendo o resultado geral provado na Proposição 4.4.2, fica mais fácil descrever as classes de equivalência definidas por um ideal. Veja os próximos exemplos.

Exemplo 4.4.4. Descrever as classes de equivalência que o ideal $I = 3\mathbb{Z}_6 = \{0, 3\}$ define no anel $\mathbb{Z}_6$.

Primeiro tomamos a classe de $\bar{0} \in \mathbb{Z}_6$, isto é, $\bar{0} = \bar{0} + I = \{\bar{0}, \bar{3}\}$.

Como $\bar{1} \in \mathbb{Z}_6$ e $\bar{1} \not\equiv \bar{0} \pmod{I}$, produzimos uma nova classe $\bar{1} = \bar{1} + I = \{\bar{1}, \bar{4}\}$.

Como $\bar{2} \in \mathbb{Z}_6$, $\bar{2} \not\equiv \bar{0} \pmod{I}$ e $\bar{2} \not\equiv \bar{1} \pmod{I}$, produzimos outra classe, $\bar{2} = \bar{2} + I = \{\bar{2}, \bar{5}\}$. Como todo elemento de $\mathbb{Z}_6$ está em $\bar{0}$, $\bar{1}$ ou $\bar{2}$, não há outras classes.

Portanto, $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ é o conjunto das classes de equivalência que o ideal $I = 3\mathbb{Z}_6$ define no anel $\mathbb{Z}_6$.

Exemplo 4.4.5. Descrever as classes de equivalência que o ideal $3\mathbb{Z}$ define no anel $\mathbb{Z}$.

Iniciamos com a classe do zero, $\bar{0} = 0 + 3\mathbb{Z}$ formada pelos múltiplos de 3.

Como $1 \not\equiv 0 \pmod{3}$, temos uma nova classe definida por 1. A saber, $\bar{1} = 1 + 3\mathbb{Z}$, formada pelos múltiplos de 3 somados com 1.

Como $2 \not\equiv 0 \pmod{3}$ e $2 \not\equiv 1 \pmod{3}$, temos também a classe $\bar{2} = 2 + 3\mathbb{Z}$, formada pelos múltiplos de 3 somados com 2.

Por outro lado, todo número inteiro está numa destas três classes (é múltiplo de 3, ou é múltiplo de 3 somado com 1, ou é múltiplo de 3 somado com 2).

Portanto $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ é o conjunto das classes de equivalência que $3\mathbb{Z}$ define em $\mathbb{Z}$.

Exemplo 4.4.6. Um raciocínio totalmente análogo ao que fizemos no exemplo acima garante que:

$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ é o conjunto das classes de equivalência que o ideal $4\mathbb{Z}$ define em $\mathbb{Z}$.

$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ é o conjunto das classes de equivalência que o ideal $5\mathbb{Z}$ define em $\mathbb{Z}$.

:

$\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ é o conjunto das classes de equivalência que o ideal $n\mathbb{Z}$ define em $\mathbb{Z}$.

Para cada $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, o ideal $n\mathbb{Z}$ gera a relação:

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{n\mathbb{Z}} &\Leftrightarrow (a-b) \in n\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow n \mid (a-b) \\ &\Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}. \end{aligned}$$

Assim a relação congruência módulo $n\mathbb{Z}$, coincide com a relação congruência módulo n , estudada no Capítulo II. Logo, o conjunto das classes de equivalência $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, que o ideal $n\mathbb{Z}$ define em $\mathbb{Z}$, é exatamente o conjunto $\mathbb{Z}_n$. Mas sabemos que $\mathbb{Z}_n$ é um anel com as operações $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ e $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$, e então concluímos que o conjunto das classes de equivalência $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ é também um anel com essas operações.

Nosso próximo objetivo é verificar que o fato de o conjunto das classes de equivalência geradas por $n\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ ser um anel, não é um resultado isolado. Trocando o anel $\mathbb{Z}$ por um anel qualquer A , e trocando o ideal $n\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ por um ideal I de A , vamos verificar que o conjunto das classes de equivalência geradas pelo ideal I no anel A é novamente um anel.

O conjunto das classes de equivalência geradas no anel A pelo ideal I será denotado por $\frac{A}{I}$. Assim,

$$\frac{A}{I} = \{\bar{a}; a \in A\}.$$

Observação 4.4.3. Note que no caso particular em que $A = \mathbb{Z}$ e $I = n\mathbb{Z}$ temos $\frac{A}{I} = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} = \{\bar{a}; a \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_n$.

Para que $\frac{A}{I}$ seja anel precisamos definir operações de adição e multiplicação em $\frac{A}{I}$. Faremos isso com base nas operações definidas em $\mathbb{Z}_n = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$.

Sejam $\bar{a}, \bar{b} \in \frac{A}{I}$. Defina a adição e a multiplicação em $\frac{A}{I}$, respectivamente, por

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} + : \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\rightarrow \frac{A}{I} & \cdot : \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\rightarrow \frac{A}{I} \\ (\bar{a}, \bar{b}) &\mapsto \bar{a} + \bar{b} & (\bar{a}, \bar{b}) &\mapsto \bar{a} \cdot \bar{b}. \end{aligned}$$

Sabemos que os elementos de $\frac{A}{I}$ são classes de equivalência, isto é, são conjuntos de elementos congruentes módulo I , e de acordo com a Proposição 4.4.2(1) cada um dos elementos da classe pode representá-la. Portanto precisamos verificar que as operações de adição e multiplicação em $\frac{A}{I}$ não dependem da escolha de representante para as classes operadas.

Proposição 4.4.3. *As operações de adição e multiplicação em $\frac{A}{I}$ estão bem definidas, isto é,*

$$\bar{a}, \bar{b}, \bar{x}, \bar{y} \in \frac{A}{I}, (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{x}, \bar{y}) \Rightarrow \bar{a} + \bar{b} = \bar{x} + \bar{y} \text{ e } \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{x} \cdot \bar{y}.$$

Demonstração. A principal ferramenta para esta demonstração é a Proposição 4.4.2(1), que assegura que duas classes são iguais se, e somente se, os elementos são congruentes.

$$\bar{a} = \bar{x} \Rightarrow a \equiv x \pmod{I} \Rightarrow a - x \in I.$$

$$\bar{b} = \bar{y} \Rightarrow b \equiv y \pmod{I} \Rightarrow b - y \in I.$$

- Como $a - x, b - y \in I$ e I é ideal temos que $(a - x) + (b - y) \in I$. Segue que $(a + b) - (x + y) \in I$, isto é, $a + b \equiv x + y \pmod{I}$.

Pela Proposição 4.4.2(1) concluímos que $\overline{a + b} = \overline{x + y}$ e então $\bar{a} + \bar{b} = \bar{x} + \bar{y}$.

- Como $a - x \in I$, $b \in A$ e I é ideal de A , temos $a \cdot b - x \cdot b = (a - x)b \in I$. Analogamente, $b - y \in I$, $x \in A$ e I é

ideal de A , leva $xb - xy = x(b - y) \in I$. Agora sabemos que $ab - xb$, $xb - xy \in I$ e então $ab - xb + xb - xy \in I$, isto é, $ab - xy \in I$. De outra forma, $ab \equiv xy \pmod{I}$. Pela Proposição 4.4.2(1) concluímos que $\overline{ab} = \overline{xy}$ e então $\overline{ab} = \overline{xy}$.

■

Agora vamos provar o principal resultado desta seção. Chamamos a atenção para o fato de que a prova deste teorema é análoga à que fizemos para o anel $\mathbb{Z}_n = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ na Proposição 2.3.3.

Teorema 4.4.1. *Se I é um ideal do anel A então $\left(\frac{A}{I}, +, \cdot\right)$ é um anel.*

Demonstração. Vamos provar que $\left(\frac{A}{I}, +, \cdot\right)$ satisfaz os seis axiomas de anel. Sejam $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \frac{A}{I}$. Lembre que $a, b, c \in A$ e $(A, +, \cdot)$ satisfaz os seis axiomas de anel.

Axioma (i): $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$.

$$\overline{a+b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \overline{b+a}.$$

Na segunda igualdade acima usamos $a+b = b+a$ e, daí, $\overline{a+b} = \overline{b+a}$.

Axioma (ii): $\bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c}$.

$$\overline{a+(b+c)} = \overline{a+(b+c)} = \overline{a+(b+c)} = \overline{(a+b)+c} = \overline{(a+b)+c} = \overline{(a+b)+c}.$$

Na terceira igualdade acima usamos $a+(b+c) = (a+b)+c$ e, daí, $\overline{a+(b+c)} = \overline{(a+b)+c}$.

Axioma (iii): Elemento neutro

Como A é anel, existe $0 \in A$. Vamos provar que $\bar{0}$ é o elemento neutro de $\frac{A}{I}$.

$$\bar{a} + \bar{0} = \overline{a+0} = \bar{a} \text{ e } \bar{0} + \bar{a} = \overline{0+a} = \bar{a}.$$

Axioma (iv): Elemento simétrico

Para $\bar{a} \in \frac{A}{I}$ temos $a \in A$, e então existe $-a \in A$ tal que $a + (-a) = (-a) + a = 0$. Tomando classes módulo I vem que,

$$\overline{a + (-a)} = \overline{(-a) + a} = \bar{0}.$$

Logo, $\bar{0} = \overline{(-a)} + \bar{a} = \bar{a} + \overline{(-a)}$ e $\overline{(-a)}$ é o simétrico de $\bar{a}$.

Axioma (v): $\bar{a}(\bar{b}\bar{c}) = (\bar{a}\bar{b})\bar{c}$.

Análogo ao axioma (ii).

Axioma (vi): $\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c}$ e $(\bar{b} + \bar{c})\bar{a} = \bar{b}\bar{a} + \bar{c}\bar{a}$.

$$\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a}(\overline{b+c}) = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c}.$$

A outra igualdade é análoga. ■

Definição 4.4.2. Seja I um ideal do anel A . O anel $\frac{A}{I}$ é chamado de **anel quociente** de A por I .

Observação 4.4.4. Vimos na demonstração acima que se 0 é o elemento neutro da adição do anel A e I é um ideal de A , então $\bar{0}$ é o elemento neutro da adição de $\frac{A}{I}$. De forma análoga pode ser provado que se 1 é unidade de A , então $\bar{1}$ é unidade de $\frac{A}{I}$. Também vimos que a comutatividade da adição em $\frac{A}{I}$ é consequência da comutatividade da adição em A . De forma análoga pode ser provado que se a multiplicação é comutativa em A , então a multiplicação em $\frac{A}{I}$ é comutativa. Deixaremos a prova desses dois fatos como exercício. Vamos apenas registrá-los aqui como corolário.

Corolário 4.4.1. Sejam A um anel e I um ideal de A .

(1) Se A tem unidade 1 então o anel $\frac{A}{I}$ tem unidade $\bar{1}$.

(2) Se A é anel comutativo então o anel $\frac{A}{I}$ também é comutativo.

Demonstração. Exercício. ■

Exemplo 4.4.7. Não vale a recíproca do item (1) do Corolário 4.4.1, isto é, existe anel sem unidade A e ideal I de A tal que $\frac{A}{I}$ tem unidade.

Tome como exemplo o anel $A = 2\mathbb{Z}$, que sabemos que não possui unidade. Para o ideal $I = 6\mathbb{Z}$ temos o anel quociente $\frac{A}{I} = \frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$. Vamos descrever os elementos de $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$.

$$\bar{0} = 0 + 6\mathbb{Z} = \{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}$$

$$\bar{2} = 2 + 6\mathbb{Z} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$$

$$\bar{4} = 4 + 6\mathbb{Z} = \{\dots, -8, -2, 4, 10, 16, \dots\}.$$

Como todo elemento do anel $2\mathbb{Z}$ está em uma dessas classes, temos que $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}} = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Afirmamos que $\bar{4}$ é unidade do anel $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$.

De fato,

$$\bar{4} \cdot \bar{0} = \overline{4 \cdot 0} = \bar{0}.$$

$$\bar{4} \cdot \bar{2} = \overline{4 \cdot 2} = \bar{8} = \bar{2}, \text{ pois } 2 \equiv 8 \pmod{6\mathbb{Z}}.$$

$$\bar{4} \cdot \bar{4} = \overline{4 \cdot 4} = \bar{16} = \bar{4}, \text{ pois } 16 \equiv 4 \pmod{6\mathbb{Z}}.$$

Desde que o anel $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$ é comutativo, temos também $\bar{0} \cdot \bar{4} = \bar{0}$ e $\bar{2} \cdot \bar{4} = \bar{2}$.

Logo, $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$ é anel com unidade $\bar{4}$, apesar de $2\mathbb{Z}$ não ter unidade.

Exemplo 4.4.8. A recíproca do item (2) do Corolário 4.4.1 também não vale.

Por exemplo, o anel $A = M_2(\mathbb{R})$ não é comutativo. No entanto, tomando o ideal $I = A$ temos que $\frac{A}{I} = \{\bar{0}\}$, pois todos os elemen-

tos são congruentes. Assim, $\frac{A}{I}$ é comutativo apesar de A não ser comutativo.

Em geral, descrever os elementos do anel quociente $\frac{A}{I}$ é uma tarefa difícil. Muitas vezes o interesse maior é em conhecer a melhor estrutura do anel quociente, isto é, saber quando $\frac{A}{I}$ tem unidade, é comutativo, é domínio ou é corpo. Note que o corolário acima fornece informações desse tipo a partir de informações sobre o anel A .

O próximo teorema diz quando o anel quociente $\frac{A}{I}$ é domínio ou corpo, a partir de informações sobre o ideal I .

Teorema 4.4.2. *Sejam A um anel comutativo com unidade e I um ideal de A , $I \neq A$.*

- (1) $\frac{A}{I}$ é domínio $\Leftrightarrow I$ é ideal primo de A .
- (2) $\frac{A}{I}$ é corpo $\Leftrightarrow I$ é ideal maximal de A .

Demonstração.

(1) ($\Rightarrow$) Sejam $a, b \in A$ tais que $ab \in I$. Como $0 - ab \in I$ vem que $0 \equiv ab \pmod{I}$ e então $\bar{0} = \overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b}$. Como $\frac{A}{I}$ é domínio, devemos ter $\bar{a} = \bar{0}$ ou $\bar{b} = \bar{0}$.

- $\bar{a} = \bar{0} \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{I} \Rightarrow a - 0 \in I \Rightarrow a \in I$.
- $\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow b \equiv 0 \pmod{I} \Rightarrow b - 0 \in I \Rightarrow b \in I$.

Portanto $a \in I$ ou $b \in I$, isto é, I é ideal primo de A .

($\Leftarrow$) Como A é anel comutativo com unidade, segue do Corolário 4.4.1 que $\frac{A}{I}$ é anel comutativo com unidade. Falta provar que $\frac{A}{I}$ não tem divisores de zero.

Sejam $a, b \in \frac{A}{I}$ tais que $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$. Como $\bar{0} = \overline{ab}$, temos $ab \in I$. Mas I é ideal primo e então $a \in I$ ou $b \in I$.

$$\bullet a \in I \Rightarrow a - 0 \in I \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{I} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0}.$$

$$\bullet b \in I \Rightarrow b - 0 \in I \Rightarrow b \equiv 0 \pmod{I} \Rightarrow \bar{b} = \bar{0}.$$

Portanto $\bar{a} = \bar{0}$ ou $\bar{b} = \bar{0}$, isto é, $\frac{A}{I}$ é domínio.

(2) ($\Rightarrow$) Seja J um ideal de A tal que $I \subsetneq J \subseteq A$. Então existe $a \in J$ tal que $a \notin I$. Segue que $\bar{a} \neq \bar{0}$, e como $\frac{A}{I}$ é corpo, existe $\bar{b} \in \frac{A}{I}$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$. Isso leva a $ab - 1 \in I$, isto é, $1 = ab + i$, $i \in I \subseteq J$. Note que $ab \in J$ pois $a \in J$. Como $i, ab \in J$ temos $1 = ab + i \in J$.

Portanto $J = A$ e I é ideal maximal de A .

($\Leftarrow$) Como A é anel comutativo com unidade, segue do Corolário 4.4.1 que $\frac{A}{I}$ é anel comutativo com unidade. Falta provar que todo elemento não nulo de $\frac{A}{I}$ tem inverso em $\frac{A}{I}$. Seja $\bar{a} \in \frac{A}{I}$, $\bar{a} \neq \bar{0}$. Segue que $a \notin I$ e então $I \subsetneq I + aA \subseteq A$. Lembre que $I + aA$ é ideal de A . Desde que I é ideal maximal devemos ter $I + aA = A$. Em particular, $1 \in A = I + aA$, e daí $1 = i + ab$ para $i \in I$ e $b \in A$.

Tomando classes módulo I na igualdade $1 = i + ab$ temos $\bar{1} = \bar{i} + \bar{a}\bar{b}$. Mas $i \in I$ e então $\bar{i} = \bar{0}$. Logo $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, isto é, $\bar{b}$ é o inverso de $\bar{a}$. Portanto $\frac{A}{I}$ é corpo. ■

Exemplo 4.4.9. Sabemos que se p é um número primo, então $p\mathbb{Z}$ é ideal maximal de $\mathbb{Z}$. Logo $\mathbb{Z}_p = \frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ é corpo.

Exemplo 4.4.10. Sabemos que se n não é um número primo, então $n\mathbb{Z}$ não é ideal primo de $\mathbb{Z}$. Logo $\mathbb{Z}_n = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ não é domínio.

Lista de exercícios

- 1) Se I é ideal do anel A e $a \in A$, mostre que:

$$a \in I \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0} \in \frac{A}{I}.$$

- 2) Prove o Corolário 4.4.1.

- 3) Vimos que $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}} = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ onde

$$\bar{0} = 0 + 6\mathbb{Z},$$

$$\bar{2} = 2 + 6\mathbb{Z},$$

$$\bar{4} = 4 + 6\mathbb{Z}.$$

Faça as tabelas das operações do anel quociente $\frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$.

- 4) Descreva os elementos do anel quociente $\frac{3\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}$ e faça as tabelas das operações.

- 5) Considere o anel $A = \mathbb{Z}_6$ e o ideal $I = \bar{2}.\mathbb{Z}_6$. Descreva os elementos e as tabelas das operações do anel quociente $\frac{A}{I}$.

- 6) Descreva os elementos do anel quociente $\frac{A}{I}$ quando:

a) A é um anel qualquer e $I = \{0\}$.

b) A é um anel qualquer e $I = A$.

c) $A = \mathbb{Z}_8$ e $I = \bar{3}.\mathbb{Z}_8$.

d) $A = \mathbb{Z}_8$ e $I = \bar{2}.\mathbb{Z}_8$.

e) $A = 3\mathbb{Z}$ e $I = 9\mathbb{Z}$.

- 7) Apresente exemplo de um domínio D e de um ideal I de D tal que $\frac{D}{I}$ não seja domínio.

- 8) Qual é a melhor estrutura algébrica do anel quociente $\frac{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}{2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}}$?

Resumo

- Vimos que os ideais à direita (à esquerda ou bilaterais) de um anel A formam uma classe especial de subanéis de A . Essas classes coincidem quando A é anel comutativo, e podem ser distintas quando A não é anel comutativo.
- Um procedimento para obter ideais à direita ou à esquerda do anel A é construir o ideal gerado por elementos de A . Quando $x \in A$, o ideal à direita xA é chamado ideal à direita principal gerado por x . Analogamente Ax é o ideal à esquerda principal gerado por x .
- No caso particular do anel $\mathbb{Z}$, todos os ideais são da forma $n\mathbb{Z}$, e o conjunto dos ideais coincide com o conjunto dos subanéis.
- A união de ideais não é em geral um ideal. No entanto, a intersecção de ideais é um ideal.
- Usando ideais conhecidos podemos produzir o ideal soma e o ideal produto.
- Estudamos ideais maximais e ideais primos. Provamos que em um anel comutativo com unidade A , todo ideal maximal é primo. Além disso, $\{0\}$ é ideal primo (respectivamente maximal) de A se, e somente se, A é domínio (respectivamente corpo).
- A partir de um ideal I do anel A construímos o anel quociente $\frac{A}{I}$. Vimos que a comutatividade e a existência de unidade se transportam de A para $\frac{A}{I}$, mas que não vale a recíproca. Provamos que o anel $\frac{A}{I}$ é domínio (respectivamente corpo) se, e somente se, I é ideal primo (respectivamente maximal) do anel A .

Capítulo 5

Homomorfismos e Isomorfismos

Capítulo 5

Homomorfismos e Isomorfismos

O tema principal deste capítulo são as funções entre anéis. Lembre que um conjunto pode ser ou não um anel, dependendo das operações definidas nesse conjunto. Isso leva a pensar que as funções de interesse sobre os anéis são funções que preservam as operações de anéis. Essas funções especiais entre anéis são chamadas de homomorfismo de anéis.

5.1 Homomorfismo de anéis

Definição 5.1.1. Sejam $(A, +, \cdot)$ e $(B, *, \circ)$ anéis. Um **homomorfismo** entre os anéis A e B é uma função $f: A \rightarrow B$ tal que:

$$(i) \quad f(a + b) = f(a) * f(b), \quad \forall a, b \in A.$$

$$(ii) \quad f(ab) = f(a) \circ f(b), \quad \forall a, b \in A.$$

Note que se $f: A \rightarrow B$ é um homomorfismo entre os anéis $(A, +, \cdot)$ e $(B, *, \circ)$, e se $a, b \in A$, então o axioma (i) assegura que temos o mesmo resultado nos dois procedimentos abaixo:

- Efetuar a adição de a e b em A (obtendo $a + b$) e então aplicar f (obtendo $f(a + b)$).
- Aplicar f em a e em b (obtendo $f(a), f(b) \in B$) e então efetuar a adição em B (obtendo $f(a) * f(b)$).

O axioma (ii) permite fazer um raciocínio análogo para a multiplicação.

Observação 5.1.1. Quando tratamos com homomorfismo entre os anéis A e B , é comum denotar as operações dos dois anéis pelos mesmos símbolos. Isto é, tratamos com $(A, +, \cdot)$ e $(B, +, \cdot)$ lembrando que os símbolos $+$ e $\cdot$ podem designar operações distintas em

A e B . Note que isso não causa confusão, pois quando $f : A \rightarrow B$ é um homomorfismo de anéis, e olhamos para as igualdades:

- $f(a+b) = f(a) + f(b)$,
- $f(ab) = f(a)f(b)$,

está claro que $a+b$ e ab são operações em A , e que $f(a)+f(b)$ e $f(a)f(b)$ são operações em B .

Exemplo 5.1.1. Sejam A e B anéis quaisquer. Então a função nula $f : A \rightarrow B$, $f(a)=0$, $\forall a \in A$, é um homomorfismo chamado de **homomorfismo nulo**.

De fato, para $a, b \in A$ temos:

$$f(a+b) = 0 = 0+0 = f(a) + f(b),$$

e

$$f(ab) = 0 = 0 \cdot 0 = f(a)f(b).$$

Exemplo 5.1.2. Se A é um anel qualquer, então a função identidade $f : A \rightarrow A$, $f(a)=a$, $\forall a \in A$, é um homomorfismo chamado **homomorfismo identidade**.

De fato, para $a, b \in A$ temos:

$$f(a+b) = a+b = f(a) + f(b),$$

e

$$f(ab) = ab = f(a)f(b).$$

Exemplo 5.1.3. $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = -x$, não é homomorfismo.

Tome $1, 2 \in \mathbb{Z}$ e note que $f(1 \cdot 2) = f(2) = -2$, enquanto $f(1)f(2) = (-1)(-2) = 2$.

Logo,

$$f(1 \cdot 2) \neq f(1)f(2) \text{ e } f \text{ não é homomorfismo.}$$

Exemplo 5.1.4. $f : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$, $f(\bar{x}) = -\bar{x}$, é homomorfismo.

Basta notar que $f(\bar{0}) = \bar{0}$ e $f(\bar{1}) = -\bar{1} = \bar{1}$, portanto f é o homomorfismo identidade de $\mathbb{Z}_2$.

Exemplo 5.1.5. Para cada número inteiro $a \neq 0, 1$, a função $f_a : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f_a(x) = ax$, não é homomorfismo.

Tome $1 \in \mathbb{Z}$ e note que $f_a(1.1) = f_a(1) = a$, enquanto

$$f_a(1)f_a(1) = a.1.a.1 = a^2.$$

Como $a \neq 0, 1$ temos que $a \neq a^2$ e então $f_a(1.1) \neq f_a(1)f_a(1)$.

Exemplo 5.1.6. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$, é homomorfismo.

A verificação é idêntica à do Exemplo 5.1.2.

Note que simplesmente trocamos o anel do contradomínio $\mathbb{Z}$ pelo anel $\mathbb{R}$ que contém $\mathbb{Z}$. Da mesma forma,

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = x,$$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{p}], f(x) = x,$$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{p}], f(x) = x,$$

são exemplos de homomorfismo, chamados de *homomorfismo inclusão*.

Exemplo 5.1.7. Para cada inteiro $n \geq 2$ a aplicação $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = \bar{x}$, é um homomorfismo chamado *homomorfismo projeção canônica*.

De fato,

$$f(x+y) = \overline{x+y} = \bar{x} + \bar{y} = f(x) + f(y)$$

e

$$f(xy) = \overline{xy} = \bar{x}\bar{y} = f(x)f(y).$$

Lembrando que $\mathbb{Z}_n$ é um anel quociente, isto é, $\mathbb{Z}_n = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$, podemos pensar em generalizar o Exemplo 5.1.7 para um anel quociente qualquer. Note que isso é razoável, pois as operações no anel quociente são semelhantes às operações no anel $\mathbb{Z}_n = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$.

Exemplo 5.1.8. Seja I um ideal do anel A . A função $f: A \rightarrow \frac{A}{I}$, $f(a) = \bar{a}$, é homomorfismo chamado *homomorfismo projeção canônica*.

De fato,

$$f(a+b) = \overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b} = f(a) + f(b)$$

e

$$f(ab) = \overline{ab} = \bar{a}\bar{b} = f(a)f(b).$$

Exemplo 5.1.9. Seja A um anel qualquer. Considere os anéis $A \times A$ e $M_2(A)$. Então a aplicação $f : A \times A \rightarrow M_2(A)$, $f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, é um homomorfismo.

De fato, para $(a, b), (x, y) \in A \times A$ temos,

$$\begin{aligned} f((a, b) + (x, y)) &= f(a + x, b + y) \\ &= \begin{pmatrix} a + x & 0 \\ 0 & b + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \\ &= f(a, b) + f(x, y) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} f((a, b) \cdot (x, y)) &= f(ax, by) \\ &= \begin{pmatrix} ax & 0 \\ 0 & by \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \\ &= f(a, b) f(x, y). \end{aligned}$$

Exemplo 5.1.10. $f : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$, é homomorfismo.

De fato, sejam $a + b\sqrt{2}, c + d\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

$$\begin{aligned} f((a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2})) &= f((a + c) + (b + d)\sqrt{2}) \\ &= (a + c) - (b + d)\sqrt{2} \\ &= (a - b\sqrt{2}) + (c - d\sqrt{2}) \\ &= f(a + b\sqrt{2}) + f(c + d\sqrt{2}) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} f((a + b\sqrt{2}) \cdot (c + d\sqrt{2})) &= f((ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}) \\ &= (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2} \\ &= (a - b\sqrt{2}) \cdot (c - d\sqrt{2}) \\ &= f(a + b\sqrt{2}) \cdot f(c + d\sqrt{2}). \end{aligned}$$

No exemplo anterior podemos trocar 2 por qualquer número primo positivo p e teremos que

$$f: \mathbb{Z}[\sqrt{p}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{p}], f(a+b\sqrt{p}) = a-b\sqrt{p},$$

é homomorfismo.

Definição 5.1.2. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. O **núcleo** (ou **Kernel**) de f é formado pelos elementos de A cuja imagem por f é $0 \in B$. Isto é,

$$N(f) = \{a \in A; f(a) = 0\}.$$

Definição 5.1.3. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. A **imagem** de f é a imagem da função f . Isto é,

$$\text{Im}(f) = \{f(a); a \in A\}.$$

Observação 5.1.2. Note que se $f: A \rightarrow B$ é homomorfismo de anéis, então $N(f) \subseteq A$ e $\text{Im}(f) \subseteq B$.

Nos cursos de cálculo, vemos que encontrar a imagem de uma função é uma tarefa geralmente difícil. Como a imagem de um homomorfismo é a imagem de uma função, concluímos que encontrar o conjunto imagem de um homomorfismo pode não ser simples.

Encontrar o núcleo de um homomorfismo é normalmente mais fácil do que encontrar a imagem.

Na próxima seção obteremos informações adicionais sobre núcleo e imagem do homomorfismo de anéis $f: A \rightarrow B$. A saber, verificaremos que $\text{Im}(f)$ é subanel de B e que $N(f)$ é ideal de A .

Para concluir esta seção, vamos calcular o núcleo e a imagem dos homomorfismos vistos nos Exemplos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 e 5.1.10. Observe em cada caso que $N(f)$ é ideal do domínio e que $\text{Im}(f)$ é subanel do contradomínio.

Exemplo 5.1.11. Sejam A e B anéis e $f: A \rightarrow B$, $f(a) = 0$. Então:

$$N(f) = A \text{ e } \text{Im}(f) = \{0\}.$$

Exemplo 5.1.12. Se A é um anel e $f: A \rightarrow A$, $f(x) = x$, então:

$$N(f) = \{0\} \text{ e } \text{Im}(f) = A.$$

Exemplo 5.1.13. Seja $f: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ o homomorfismo $f(\bar{x}) = -\bar{x}$. Como $-\bar{x} = \bar{x}$ em $\mathbb{Z}_2$, segue que f é o homomorfismo identidade. Pelo exemplo acima concluímos que $N(f) = \{\bar{0}\}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}_2$.

Exemplo 5.1.14. Para o homomorfismo $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, temos:

$$N(f) = \{0\} \text{ e } \text{Im}(f) = \mathbb{Z}.$$

O mesmo vale para os homomorfismos

$$\begin{array}{ccc} f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, & f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{p}] & \text{e } f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{p}]. \\ x \mapsto x & x \mapsto x & x \mapsto x \end{array}$$

Exemplo 5.1.15. Para $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$, vamos calcular o núcleo e a imagem do homomorfismo $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = \bar{x}$.

Desde que $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ é claro que $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}_n$.

Para calcular $N(f)$, queremos descobrir quais elementos $x \in \mathbb{Z}$ satisfazem $f(x) = \bar{x} = \bar{0}$. Mas,

$$\bar{x} = \bar{0} \Leftrightarrow x - 0 \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in n\mathbb{Z}.$$

Logo, $N(f) = n\mathbb{Z}$, isto é, o núcleo de f é exatamente o ideal $n\mathbb{Z}$ que gera o anel quociente $\mathbb{Z}_n = \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$.

Exemplo 5.1.16. Seja I um ideal do anel A . Considere o homomorfismo $f: A \rightarrow \frac{A}{I}$, $f(a) = \bar{a}$.

Desde que $\frac{A}{I} = \{\bar{a}; a \in A\} = \{f(a); a \in A\}$, temos que todo elemento de $\frac{A}{I}$ é imagem de um elemento de A pela função f .

$$\text{Logo, } \text{Im}(f) = \frac{A}{I}.$$

Para encontrar $N(f)$, queremos descobrir quais elementos $a \in A$ satisfazem $f(a) = \bar{a} = \bar{0} \in \frac{A}{I}$. Mas,

$$\bar{a} = \bar{0} \Leftrightarrow a - 0 \in I \Leftrightarrow a \in I.$$

Logo $N(f) = I$, isto é, o núcleo do homomorfismo projeção canônica é o ideal que gera o anel quociente.

Exemplo 5.1.17. Seja A anel. Vamos calcular o núcleo e a imagem do homomorfismo $f : A \times A \rightarrow M_2(A)$, $f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$.

Note que f leva elementos de $A \times A$ em matrizes diagonais 2×2 , e que toda matriz diagonal 2×2 sobre A é a imagem de um elemento de $A \times A$.

$$\text{Logo } \text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(A) \right\}.$$

Desde que o elemento neutro de $M_2(A)$ é $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, o núcleo é obtido da equação

$$f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A única solução é $a = b = 0$, e portanto $N(f) = \{(0, 0)\}$.

Exemplo 5.1.18. Considere o homomorfismo $f : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$.

O elemento neutro de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ é 0. Então,

$$\begin{aligned} a + b\sqrt{2} \in N(f) &\Leftrightarrow f(a + b\sqrt{2}) = 0 \\ &\Leftrightarrow a - b\sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ e } b = 0. \end{aligned}$$

Logo, $N(f) = \{0\}$.

É fácil ver que todo elemento de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ está na imagem de f .

De fato, dado $x + y\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, tome $x - y\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Então, $f(x - y\sqrt{2}) = x + y\sqrt{2}$, isto é, $x + y\sqrt{2} \in \text{Im}(f)$.

Segue que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] \subseteq \text{Im}(f)$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Lista de exercícios

- 1) Verifique se cada uma das funções abaixo é um homomorfismo de anéis.
 - a) $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x, y) = x - y$.
 - b) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, f(x) = (x, x)$.
 - c) $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, f(x, y) = (y, -x)$.
 - d) $f: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow M_2(\mathbb{Q}), f(a + b\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} a & -2b \\ b & a \end{pmatrix}$.
 - e) $f: \mathbb{Z}[\sqrt{3}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{3}], f(a + b\sqrt{3}) = a - b\sqrt{3}$.
 - f) $f: \mathbb{Z}[\sqrt{7}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{7}], f(a + b\sqrt{7}) = b + a\sqrt{7}$.
 - g) $f: A \times A \rightarrow M_2(A), f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$.
 A é um anel qualquer.
 - h) $f: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6, f(x) = \bar{x}$.
- 2) Calcule o núcleo e a imagem dos homomorfismos do exercício 1.
- 3) Verifique que $f: (\mathbb{R}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, \oplus, \odot), f(x) = x - 1$, é homomorfismo de anéis quando $x \oplus y = x + y + 1$ e $x \odot y = x + y + xy$. Qual é o núcleo de f ?
- 4) Sejam p e q números primos positivos e distintos. Verifique que $f: \mathbb{Q}[\sqrt{p}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{q}], f(a + b\sqrt{p}) = a + b\sqrt{q}$, não é homomorfismo.
- 5) Seja A um anel qualquer. Verifique que $f: A \times A \rightarrow A, f(x, y) = x$, é um homomorfismo de anéis. Calcule $N(f)$ e $\text{Im}(f)$.
- 6) Refaça o exercício 5 trocando $f(x, y) = x$ por $f(x, y) = y$.

5.2 Propriedades dos homomorfismos

Nesta seção apresentaremos as principais propriedades dos homomorfismos de anéis. Veremos, entre outras, que um homomorfismo $f: A \rightarrow B$ transforma subanel de A em subanel de B , transforma ideal de A em ideal de $\text{Im}(f)$ que f é injetor se, e somente se, $N(f) = \{0\}$, que $N(f)$ é ideal de A e que $\text{Im}(f)$ é subanel de B .

Proposição 5.2.1. *Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Então:*

- (1) $f(0_A) = 0_B$.
- (2) $f(-a) = -f(a)$, $\forall a \in A$.
- (3) $f(a-b) = f(a) - f(b)$, $\forall a, b \in A$.

Demonstração. (1) Aplicando f em ambos os lados da igualdade $0_A = 0_A + 0_A$ e usando o fato de f ser homomorfismo, temos:

$$f(0_A) = f(0_A + 0_A) = f(0_A) + f(0_A).$$

Como $f(0_A) \in B$ e B é anel, podemos somar o simétrico $-f(0_A)$ em ambos os lados. A associatividade da adição em B permite não usar parênteses.

$$\begin{aligned} f(0_A) - f(0_A) &= f(0_A) + f(0_A) - f(0_A) \\ 0_B &= f(0_A). \end{aligned}$$

(2) Aplicando f na igualdade $0_A = a - a$ e usando (1), temos

$$0_B = f(0_A) = f(a - a) = f(a + (-a)) = f(a) + f(-a).$$

Pela unicidade do simétrico de $f(a)$ no anel B , concluímos que

$$-f(a) = f(-a).$$

(3) Lembrando que $a - b = a + (-b)$ e usando (2), temos:

$$f(a - b) = f(a + (-b)) = f(a) + f(-b) = f(a) - f(b).$$

■

A Proposição 5.2.1(1) assegura que todo homomorfismo de anéis leva elemento neutro em elemento neutro. Esse fato pode ser

usado como ferramenta para verificar que uma função $f: A \rightarrow B$ não é homomorfismo. De fato, se tivermos $f(0_A) \neq 0_B$, então f não é homomorfismo.

Exemplo 5.2.1. Verificar se $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x + 1$, é homomorfismo.

Como o elemento neutro do anel $\mathbb{Z}$ é 0 e $f(0) \neq 0$, concluímos que f não é homomorfismo.

O mesmo raciocínio do exemplo acima mostra que para qualquer inteiro $a \neq 0$, a função $f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = x + a$, não é homomorfismo.

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função entre os anéis A e B . Note que em momento algum afirmamos que se $f(0_A) = 0_B$, então f é homomorfismo. Isso não é verdade, como mostra o próximo exemplo.

Exemplo 5.2.2. A função $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x$, tem a propriedade $f(0) = 0$. Porém f não é homomorfismo de anéis, como vimos no Exemplo 5.1.5.

Proposição 5.2.2. *Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis.*

- (1) *Se J é subanel de A , então $f(J)$ é subanel de B .*
- (2) *Se I é ideal de A , então $f(I)$ é ideal de $f(A) = \text{Im}(f)$.*

Demonstração.

(1) $0 \in J \Rightarrow f(0) \in f(J) \Rightarrow f(J) \neq \emptyset$.

Sejam $x, y \in f(J)$. Devemos mostrar que $xy \in f(J)$ e $x - y \in f(J)$.

Como $x, y \in f(J)$, existem $a, b \in J$ tais que $f(a) = x$ e $f(b) = y$.

Mas J é subanel e então $ab, a - b \in J$.

Aplicando f temos $f(ab), f(a - b) \in f(J)$.

Segue que

$$xy = f(a)f(b) = f(ab) \in f(J)$$

e

$$x - y = f(a) - f(b) = f(a - b) \in f(J).$$

Portanto, $f(J)$ é subanel de B .

(2) $0 \in I \Rightarrow f(0) \in f(I) \Rightarrow f(I) \neq \emptyset$.

Sejam $x, y \in f(I)$ e $z \in f(A)$. Devemos provar que $x - y \in f(I)$, $zx \in f(I)$ e $xz \in f(I)$.

Como I é ideal então I é subanel, segue de (1) que $f(I)$ é subanel. Isso garante que $x - y \in f(I)$.

Vamos mostrar apenas que $xz \in f(I)$, pois de forma análoga se prova que $zx \in f(I)$.

Como $x \in f(I)$ e $z \in f(A)$, existem $a \in I$ e $c \in A$ tais que $f(a) = x$ e $f(c) = z$. Mas I é ideal de A e então $ac \in I$.

Aplicando f , temos $f(ac) \in f(I)$.

Segue que

$$xz = f(a)f(c) = f(ac) \in f(I).$$

Portanto, $f(I)$ é ideal de $f(A)$.

■

Exemplo 5.2.3. Sabemos que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, é homomorfismo de anéis e que $2\mathbb{Z}$ é subanel e ideal de $\mathbb{Z}$. É claro que $f(2\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$. Segue da Proposição 5.2.2 que $2\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{R}$ e que $2\mathbb{Z}$ é ideal de $f(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

Observação 5.2.1. Não é verdade, em geral, que se $f: A \rightarrow B$ é homomorfismo e I é ideal de A , então $f(I)$ é ideal de B . De fato, basta observar no Exemplo 5.2.3 que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ é homomorfismo, $2\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$, mas $f(2\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}$ não é ideal de $\mathbb{R}$, pois $2 \in 2\mathbb{Z}$ e $\frac{1}{2} \in \mathbb{R}$, mas $2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \notin 2\mathbb{Z}$.

Exemplo 5.2.4. Sabemos que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_4$, $f(x) = \bar{x}$, é homomorfismo de anéis e que $2\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$. Pela Proposição 5.2.2, $f(2\mathbb{Z})$ é subanel de $\mathbb{Z}_4$ e ideal de $f(\mathbb{Z})$. Também vimos que $f(\mathbb{Z}) = \text{Im}(f) = \mathbb{Z}_4$. Note que $f(2\mathbb{Z}) = \{\bar{2x}; x \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{0}, \bar{2}\}$. Portanto, $\{\bar{0}, \bar{2}\}$ é ideal de $\mathbb{Z}_4 = f(\mathbb{Z})$.

Proposição 5.2.3. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis.

(1) $\text{Im}(f)$ é subanel de B .

(2) $N(f)$ é ideal de A .

Demonstração.

(1) Como A é subanel de A e $f(A) = \text{Im}(f)$ então, pela Proposição 5.2.2 (1), temos que $\text{Im}(f)$ é subanel de B .

(2) $f(0_A) = 0_B \Rightarrow 0_A \in N(f) \Rightarrow N(f) \neq \emptyset$.

Sejam $a, b \in N(f)$ e $c \in A$. Devemos mostrar que $a - b$, ac , $ca \in N(f)$.

Como $a, b \in N(f)$, temos $f(a) = f(b) = 0_B$. Então,

$$f(a - b) = f(a) - f(b) = 0_B - 0_B = 0_B \Rightarrow a - b \in N(f),$$

$$f(ac) = f(a)f(c) = 0_B f(c) = 0_B \Rightarrow ac \in N(f)$$

e

$$f(ca) = f(c)f(a) = c 0_B = 0_B \Rightarrow ca \in N(f).$$

■

Exemplo 5.2.5. Sabemos que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6, f(x) = \bar{x}$, é homomorfismo. Note que $N(f) = 6\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}_6$ é subanel de $\mathbb{Z}_6$.

Exemplo 5.2.6. A aplicação $f: 4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6, f(x) = \bar{x}$, é homomorfismo, pois é uma restrição do homomorfismo $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6, f(x) = \bar{x}$. Pela Proposição 5.2.3 sabemos que $N(f)$ é ideal de $4\mathbb{Z}$ e $\text{Im}(f)$ é subanel de $\mathbb{Z}_6$.

Vamos calcular $N(f)$ e $\text{Im}(f)$.

Para encontrar $N(f)$, tomamos $x = 4k \in 4\mathbb{Z}$ tal que $f(x) = \bar{0}$, isto é, $\overline{4k} = \bar{0}$. Assim

$$\begin{aligned} \bar{0} = \overline{4k} &\Leftrightarrow 4k - 0 \in 6\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow 4k \in 6\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow 6 \mid 4k \\ &\Leftrightarrow 3 \mid k \\ &\Leftrightarrow k = 3u \\ &\Leftrightarrow x = 12u \in 12\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Logo $N(f) = 12\mathbb{Z}$.

Desde que $\text{Im}(f)$ é subanel de $\mathbb{Z}_6$ e os subanéis de $\mathbb{Z}_6$ são $\{\bar{0}\}$, $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$, $\{\bar{0}, \bar{3}\}$ e $\mathbb{Z}_6$, basta descobrir qual desses subanéis é a imagem de f .

Note que $f(0) = \bar{0}$, $f(4) = \bar{4}$ e $f(8) = \bar{2}$ e assim $\text{Im}(f) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ ou $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}_6$. Mas $\bar{1} \notin \text{Im}(f)$. De fato, $\bar{1} = f(4k) = \bar{4k}$ diz que $6 \mid (4k-1)$ que não é possível pois $4k-1$ é ímpar.

Logo, $\text{Im}(f) \neq \mathbb{Z}_6$ e daí $\text{Im}(f) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$.

Sejam X e Y conjuntos quaisquer. Lembre que uma função $f: X \rightarrow Y$ é

- *Sobrejetora* quando $\text{Im}(f) = Y$;
- *Injetora* quando: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

Definição 5.2.1. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Dizemos que f é um **epimorfismo** quando f é sobrejetor, isto é, $\text{Im}(f) = B$.

Definição 5.2.2. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Dizemos que f é um **monomorfismo** quando f é injetor, isto é, $f(x) = f(y)$ implica em $x = y$.

A próxima proposição mostra que o núcleo de um homomorfismo pode ser usado para verificar se esse homomorfismo é monomorfismo.

Proposição 5.2.4. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. São equivalentes:

- (a) f é monomorfismo;
- (b) $N(f) = \{0\}$.

Demonstração.

(a) $\Rightarrow$ (b) Já vimos que $f(0) = 0$, e então $0 \in N(f)$.

Logo, $\{0\} \subseteq N(f)$.

Por outro lado, se $a \in N(f)$, então $f(a) = 0 = f(0)$.

Como f é injetora, concluímos que $a = 0$. Portanto $N(f) \subseteq \{0\}$ e segue que $N(f) = \{0\}$.

(b) $\Rightarrow$ (a) Sejam $a, b \in A$ tais que $f(a) = f(b)$.

Sabemos pela Proposição 5.2.1(3) que $f(a-b) = f(a) - f(b)$.

Logo, $f(a-b) = 0$, isto é, $a-b \in N(f) = \{0\}$.

Segue que $a = b$ e portanto f é injetora.



Exemplo 5.2.7. Vimos no Exemplo 5.1.14 que se $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, $f(x) = x$, então $N(f) = \{0\}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}$. Logo f é monomorfismo, mas não é epimorfismo.

Exemplo 5.2.8. Vimos no Exemplo 5.1.15 que se $n \geq 2$ e $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = \bar{x}$, então $N(f) = n\mathbb{Z}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}_n$. Logo f é epimorfismo, mas não é monomorfismo.

Exemplo 5.2.9. Vimos no Exemplo 5.1.16 que se I é ideal do anel A e $f: A \rightarrow \frac{A}{I}$, $f(x) = \bar{x}$, então $N(f) = I$ e $\text{Im}(f) = \frac{A}{I}$. Logo f é epimorfismo.
Note que f é monomorfismo se, e somente se, $I = N(f) = \{0\}$.

Exemplo 5.2.10. Vimos no Exemplo 5.1.17 que se A é um anel e $f: A \times A \rightarrow M_2(A)$, $f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, então

$$N(f) = \{(0, 0)\} \text{ e } \text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(A) \right\}.$$

Logo f é monomorfismo, mas não é epimorfismo.

Exemplo 5.2.11. Vimos no Exemplo 5.2.6 que se $f: 4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $f(x) = \bar{x}$, então $N(f) = 12\mathbb{Z}$ e $\text{Im}(f) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Logo f não é monomorfismo nem epimorfismo.

Exemplo 5.2.12. Vimos no Exemplo 5.1.18 que se

$f: \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$, então $N(f) = \{0\}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Logo f é monomorfismo e epimorfismo.

O exemplo acima apresenta um homomorfismo bijetor. Homomorfismos bijetores são chamados *isomorfismo*. Trataremos desse assunto na próxima seção.

Para terminar esta seção vamos destacar propriedades específicas de epimorfismos definidos em anéis com unidade.

Proposição 5.2.5. *Seja $f : A \rightarrow B$ um epimorfismo de anéis.*

- (1) *Se A tem unidade, então B tem unidade e $f(1_A) = 1_B$.*
- (2) *Se A tem unidade, $a \in A$ e a é inversível em A , então $f(a)$ é inversível em B e $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$.*

Demonstração.

(1) Basta mostrar que para todo $b \in B$ vale $b f(1_A) = f(1_A) b = b$, e então teremos que B tem unidade $f(1_A)$.

Como $b \in B$ e f é sobrejetora, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

É claro que $a 1_A = 1_A a = a$, e aplicando f vem que

$$f(a 1_A) = f(1_A a) = f(a).$$

Mas f é homomorfismo e então

$$f(a) f(1_A) = f(1_A) f(a) = f(a).$$

Logo $b f(1_A) = f(1_A) b = b$.

(2) Por hipótese existe $a^{-1} \in A$ tal que $a a^{-1} = a^{-1} a = 1_A$.

Aplicando o homomorfismo f e lembrando que $f(1_A) = 1_B$, temos

$$f(a) f(a^{-1}) = f(a^{-1}) f(a) = 1_B.$$

Logo $f(a^{-1})$ é o inverso de $f(a)$, isto é, $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. ■

Exemplo 5.2.13. Verificar que não existe epimorfismo de $\mathbb{Z}$ em $n\mathbb{Z}$, para $n \geq 2$.

Sabemos que se $n \geq 2$, então $n\mathbb{Z}$ não tem unidade. Se houvesse um epimorfismo $f : \mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}$ teríamos, pela Proposição 5.2.5(1), que $f(1)$ é unidade em $n\mathbb{Z}$. Absurdo. Logo não existe epimorfismo de $\mathbb{Z}$ em $n\mathbb{Z}$.

Exemplo 5.2.14. Determine, se existir, a inversa da matriz

$$\begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_9).$$

Sabemos que $f : \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_9 \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_9) \right\}$, $f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$

é epimorfismo, e que $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_9$ tem unidade $(\bar{1}, \bar{1})$.

É claro que $\begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix} = f(\bar{2}, \bar{4})$, $(\bar{2}, \bar{4}) \in \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_9$.

Como $(\bar{2}, \bar{4})^{-1} = (\bar{5}, \bar{7})$, segue da Proposição 5.2.5(2) que $f(\bar{5}, \bar{7})$ é o inverso de $f(\bar{2}, \bar{4})$, isto é, $\begin{pmatrix} \bar{5} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{7} \end{pmatrix}$ é a inversa de $\begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{4} \end{pmatrix}$.

Lista de exercícios

1) Verifique que nenhuma das funções abaixo é homomorfismo de anéis.

a) $f: \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $f(a + b\sqrt{2}) = -a + (b+1)\sqrt{2}$.

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

c) $f: \mathbb{Z} \rightarrow M_2(\mathbb{Z})$, $f(x) = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{pmatrix}$.

2) Usando o fato de $3\mathbb{Z}$ ser ideal de $\mathbb{Z}$ e $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $f(x) = \bar{x}$, ser epimorfismo, verifique que $\{\bar{0}, \bar{3}\}$ é ideal de $\mathbb{Z}_6$.

3) Verifique que $f: 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $f(x) = \bar{x}$, é homomorfismo. Calcule $N(f)$ e $\text{Im}(f)$. Conclua que f não é monomorfismo e nem epimorfismo.

4) Sejam $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ homomorfismos de anéis.

a) Mostre que $g \circ f: A \rightarrow C$ é homomorfismo de anel.

b) Se f e g são epimorfismos, mostre que $g \circ f$ é epimorfismo.

c) Se f e g são monomorfismos, mostre que $g \circ f$ é monomorfismo.

5) Seja A um anel qualquer. Sabendo que $f: M_2(A) \rightarrow M_3(A)$,

$$f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & b & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix} \text{ é homomorfismo, conclua que}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ x & y & 0 \\ z & t & 0 \end{pmatrix} \in M_3(A) \right\} \text{ é subanel de } M_3(A).$$

6) Determine, se existir, a inversa da matriz $\begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{5} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_7)$.

- 7) Sejam A um corpo e $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo. Prove que se f não for o homomorfismo nulo, então f é monomorfismo.
- 8) Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Lembre que a imagem inversa de um subconjunto X de B é $f^{-1}(X) = \{a \in A; f(a) \in X\}$. Mostre que:
- a) Se J é subanel de B , então $f^{-1}(J)$ é subanel de A ;
 - b) Se J é ideal de B , então $f^{-1}(J)$ é ideal de A .
- 9) Prove que todo ideal de $\mathbb{Z}_n$ é principal.

5.3 Isomorfismos de anéis

Nesta seção estudaremos os homomorfismos bijetores, também chamados de *isomorfismos*, entre anéis. Verificaremos que se $f: A \rightarrow B$ é um isomorfismo de anéis, então existem várias propriedades que valem para o anel A se, e somente se, valem para o anel B . Dessa forma, os isomorfismos são ferramentas para o estudo dos anéis. De fato, suponha que desejemos estudar um anel B e que exista um isomorfismo f entre B e um anel conhecido, por exemplo $f: \mathbb{Q} \rightarrow B$. Isso assegura que B tem várias propriedades de $\mathbb{Q}$ tais como unidade, comutativa, inexistência de divisores de zero e inverso para elementos não nulos.

Definição 5.3.1. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Dizemos que f é um *isomorfismo* quando f é bijetor.

Quando existe um isomorfismo entre os anéis A e B , dizemos que eles são *isomorfos* e indicamos isso por $A \simeq B$.

É claro que um homomorfismo é isomorfismo se, e somente se, é epimorfismo e monomorfismo.

Exemplo 5.3.1. Seja A um anel qualquer. O homomorfismo identidade $f: A \rightarrow A$, $f(a) = a$, é isomorfismo pois é bijetor.

Exemplo 5.3.2. $f: \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{2}]; f(a+b\sqrt{2}) = a-b\sqrt{2}$ é isomorfismo.

De fato, já vimos no Exemplo 5.1.18 que $N(f) = \{0\}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Portanto, f é injetor e sobrejetor.

Exemplo 5.3.3. Se A é um anel qualquer, então $A \times \{0\} \simeq A$.

De fato, defina $f: A \rightarrow A \times \{0\}$ por $f(a) = (a, 0)$.

Vamos mostrar que f é isomorfismo. Para $a, b \in A$ temos:

$$f(a+b) = (a+b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = f(a) + f(b)$$

e

$$f(ab) = (ab, 0) = (a, 0)(b, 0) = f(a)f(b).$$

Logo f é homomorfismo.

- Dado $x = (a, 0) \in A \times \{0\}$, tome $a \in A$. Então $f(a) = (a, 0) = x$, isto é, f é sobrejetora.
- $f(a) = (0, 0) \Leftrightarrow (a, 0) = (0, 0) \Leftrightarrow a = 0$.

Logo $N(f) = \{0\}$ e então f é injetora.

Portanto, f é isomorfismo e, daí, $A \simeq A \times \{0\}$.

Como casos particulares do exemplo anterior temos:

$$\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z} \times \{0\}, \mathbb{Z}_7 \simeq \mathbb{Z}_7 \times \{0\}, M_2(\mathbb{Q}) \simeq M_2(\mathbb{Q}) \times \{0\}.$$

Exemplo 5.3.4. Seja $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$. Vamos verificar que $A \simeq \mathbb{R}$.

Defina $f: \mathbb{R} \rightarrow A$ por $f(x) = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$. Para $x, y \in \mathbb{R}$ temos:

$$f(x+y) = \begin{pmatrix} x+y & 0 \\ 0 & x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = f(x) + f(y)$$

e

$$f(xy) = \begin{pmatrix} xy & 0 \\ 0 & xy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = f(x)f(y).$$

Logo f é homomorfismo.

- É claro que $\text{Im}(f) = A$. Logo f é sobrejetora.

- $f(x)=0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x=0.$

Logo $N(f) = \{0\}$ e então f é injetora.

Portanto, f é isomorfismo e daí $A \simeq \mathbb{R}$.

Exemplo 5.3.5. Sejam $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow B$, $f(x) = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$. Afirmamos que f não é isomorfismo. De fato, $\text{Im}(f) = \{f(a); a \in \mathbb{R}\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\} \neq B$. Logo f não é sobrejetora, portanto não é isomorfismo.

Veremos depois que não existe isomorfismo entre $\mathbb{R}$ e $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$. Veja Exemplo 5.3.8.

Seja $f: A \rightarrow B$ um isomorfismo de anéis. Então, além de f ser um homomorfismo, f também é uma função bijetora. Portanto existe a função inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$, que é bijetora. O Lema abaixo mostra que f^{-1} é isomorfismo de anéis.

Lema 5.3.1. Se $f: A \rightarrow B$ é isomorfismo de anéis, então $f^{-1}: B \rightarrow A$ é isomorfismo de anéis.

Demonstração. Desde que f^{-1} é bijetora, basta provar que f^{-1} é homomorfismo. Sejam $x, y \in B$. Como f é sobrejetora existem $a, b \in A$ tais que $f(a) = x$ e $f(b) = y$. Note que $f^{-1}(x) = a$ e $f^{-1}(y) = b$.

Usando o fato de f ser homomorfismo, temos:

- $$\begin{aligned} f^{-1}(x+y) &= f^{-1}(f(a)+f(b)) \\ &= f^{-1}(f(a+b)) = a+b \\ &= f^{-1}(x) + f^{-1}(y). \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} f^{-1}(xy) &= f^{-1}(f(a)f(b)) \\ &= f^{-1}(f(ab)) = ab \\ &= f^{-1}(x)f^{-1}(y). \end{aligned}$$

■

Observação 5.3.1. O Lema 5.3.1 mostra que as propriedades de isomorfismo que valem para $f: A \rightarrow B$, também valem para $f^{-1}: B \rightarrow A$. Portanto uma propriedade que é transportada, via isomorfismo, de A para B , também é transportada de B para A .

Proposição 5.3.1. *Seja $f: A \rightarrow B$ um isomorfismo de anéis.*

- (1) A tem unidade $\Leftrightarrow B$ tem unidade.
- (2) A é comutativo $\Leftrightarrow B$ é comutativo.
- (3) $a \in \mathcal{U}(A) \Leftrightarrow f(a) \in \mathcal{U}(B)$.
- (4) A não tem divisores de zero $\Leftrightarrow B$ não tem divisores de zero.
- (5) A é domínio $\Leftrightarrow B$ é domínio.
- (6) A é corpo $\Leftrightarrow B$ é corpo.

Demonstração. Em cada um dos itens acima, basta provar a direção ($\Rightarrow$). De fato, como vimos na Observação 5.3.1, as propriedades que o isomorfismo f leva de A para B , o isomorfismo f^{-1} leva de B para A .

(1) Como f é sobrejetora e A tem unidade, o resultado segue da Proposição 5.2.5(1).

(2) Sejam $x, y \in B$. Como f é sobrejetora existem $a, b \in A$ tais que $f(a) = x$ e $f(b) = y$. Lembre que, por hipótese, A é comutativo. Então:

$$xy = f(a)f(b) = f(ab) = f(ba) = f(b)f(a) = yx.$$

Portanto B é comutativo.

(3) Como f é sobrejetora e A tem unidade, o resultado segue da Proposição 5.2.5(2).

(4) Sejam $x, y \in B$ tais que $xy = 0$. Como f é sobrejetora existem $a, b \in A$ tais que $f(a) = x$ e $f(b) = y$. Lembre que $f(0) = 0$. Então:

$$f(0) = 0 = xy = f(a)f(b) = f(ab).$$

Como f é injetora vem que $ab = 0$. Mas, por hipótese, A não tem divisores de zero e daí $a = 0$ ou $b = 0$.

Logo,

$$x = f(a) = f(0) = 0$$

ou

$$y = f(b) = f(0) = 0.$$

(5) Como A é um domínio, então A é anel com unidade, comutativo e sem divisores de zero. Pelos itens (1), (2) e (4) temos que B é um anel com unidade, comutativo e sem divisores de zero. Portanto B é domínio.

(6) Como A é corpo, então A é anel com unidade, comutativo e tem inverso para todo elemento não nulo. Pelos itens (1) e (2) temos que B é um anel com unidade e comutativo. Seja agora $b \in B$, $b \neq 0$. Como f é sobrejetora, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. É claro que $a \neq 0$, pois em caso contrário teríamos $b = f(a) = f(0) = 0$, que é impossível. Assim $a \in \mathcal{U}(A)$ e pelo item (3), $b = f(a) \in \mathcal{U}(B)$. Logo B tem inverso para todo elemento não nulo. Portanto B é corpo. ■

A Proposição 5.3.1 mostra que um isomorfismo preserva a melhor estrutura algébrica para o anel. Cada propriedade preservada por isomorfismo é conhecida como propriedade *invariante por isomorfismo*. Por exemplo, a comutatividade do anel é invariante por isomorfismo, pois se A é comutativo e $A \simeq B$, então B é comutativo.

Conforme comentamos no início desta seção, isomorfismo entre anéis são ferramentas para estudar anéis. O procedimento é o seguinte: Queremos conhecer propriedades de um anel B e sabemos que $B \simeq A$, onde A é um anel cujas propriedades são conhecidas. Se essas propriedades são invariantes por isomorfismo, então elas valem em B .

Exemplo 5.3.6. Verificar que $\mathbb{Q} \times \{0\}$ é corpo.

Vimos no Exemplo 5.3.3 que $\mathbb{Q} \times \{0\} \simeq \mathbb{Q}$, e como $\mathbb{Q}$ é corpo concluímos que $\mathbb{Q} \times \{0\}$ é corpo.

Exemplo 5.3.7. Verificar que $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ é corpo.

Vimos no Exemplo 5.3.4 que $A \simeq \mathbb{R}$, e como $\mathbb{R}$ é corpo concluímos que A é corpo.

Exemplo 5.3.8. Verificar que não existe isomorfismo entre $\mathbb{R}$ e

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}.$$

É claro que $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in A$ e que $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Logo A tem divisores de zero.

Como $\mathbb{R}$ é corpo, $\mathbb{R}$ não pode ter divisores de zero. Portanto $\mathbb{R}$ não é isomorfo a A .

Exemplo 5.3.9. Verificar que o subanel $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Z}) \right\}$,

do anel $M_3(\mathbb{Z})$, é anel com unidade, não comutativo e que tem divisores de zero.

Sabemos que $M_2(\mathbb{Z})$ é anel com unidade, não comutativo e com divisores de zero. Assim basta provar que $M_2(\mathbb{Z}) \simeq A$.

Defina $f: M_2(\mathbb{Z}) \rightarrow A$ por $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Para

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z})$ temos:

$$\begin{aligned} \bullet \quad f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+t \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} a+x & b+y & 0 \\ c+z & d+t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ z & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \quad f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right) &= f\begin{pmatrix} ax+bz & ay+bt \\ cx+dz & cy+dt \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} ax+bz & ay+bt & 0 \\ cx+dz & cy+dt & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ z & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) f\left(\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}\right).
\end{aligned}$$

Logo f é homomorfismo.

É claro que f é sobrejetora, pois $\text{Im}(f) = A$.

Para ver que f é injetor, vamos calcular $N(f)$.

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in N(f) &\Leftrightarrow f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow a = b = c = d = 0 \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Segue que $N(f) = \{0\}$ e então f é injetor. Portanto f é isomorfismo.

Observação 5.3.2. No Exemplo 5.3.9 podemos trocar

$$\begin{aligned}
A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\} \text{ por } B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\} \text{ ou por} \\
C = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \\ c & 0 & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\}, \text{ obtendo que } B \text{ e } C \text{ são anéis com uni-}
\end{aligned}$$

dade, não comutativos que tem divisores de zero. Observe ainda que podemos refazer o Exemplo 5.3.9 trocando $M_2(\mathbb{Z})$ e $M_3(\mathbb{Z})$ por $M_2(A)$ e $M_3(A)$, para cada anel comutativo com unidade A .

Exemplo 5.3.10. Verificar que $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Q}) \right\}$ é corpo.

Sabemos que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Q}\}$ é corpo. Assim, basta provar que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cong A$.

Defina $f: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow A$ por $f(a + b\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix}$. Para $a + b\sqrt{2}, c + d\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ temos:

- $$f((a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2})) = f((a + c) + (b + d)\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} a + c & 2(b + d) \\ b + d & a + c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & 2d \\ d & c \end{pmatrix} = f(a + b\sqrt{2}) + f(c + d\sqrt{2}).$$
- $$f((a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2})) = f((ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2})$$

$$= \begin{pmatrix} ac + 2bd & 2(ad + bc) \\ ad + bc & ac + 2bd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 2d \\ d & c \end{pmatrix}$$

$$= f(a + b\sqrt{2}) f(c + d\sqrt{2}).$$

Logo f é homomorfismo, e claramente é sobrejetor, pois

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \{f(a + b\sqrt{2}); a, b \in \mathbb{Q}\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Q}) \right\} \\ &= A. \end{aligned}$$

Vamos calcular $N(f)$.

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{2}) \in N(f) &\Leftrightarrow f(a + b\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow a = b = 0 \Leftrightarrow a + b\sqrt{2} = 0. \end{aligned}$$

Segue que $N(f) = \{0\}$ e então f é injetora. Portanto f é isomorfismo.

Acompanhando as contas do exemplo anterior, vemos que ele pode ser facilmente generalizado, trocando 2 por um número pri-

mo positivo p . Isto é, $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Q}) \right\}$ é um corpo isomorfo ao corpo $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$.

Exemplo 5.3.11. O mesmo raciocínio do Exemplo 5.3.10 mostra que $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\} \simeq \mathbb{Z}[\sqrt{p}]$, para cada número primo positivo p . Como $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ é domínio, concluímos que $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\}$ é domínio.

Observação 5.3.3. Sabemos que $M_2(\mathbb{Z})$ não é anel comutativo.

No entanto, o Exemplo 5.3.11 mostra que $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \right\}$

é subanel comutativo de $M_2(\mathbb{Z})$, pois A é domínio. Assim, mesmo sem fazer contas, temos certeza que

$$\begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & pd \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & pd \\ d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Outro resultado que obtemos sem precisar fazer contas é que A não tem divisores de zero, isto é,

$$\begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & pd \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

implica em

$$\begin{pmatrix} a & pb \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} c & pd \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nem sempre é fácil produzir exemplos de isomorfismo entre anéis. Veremos agora algumas informações úteis para produzir isomorfismos a partir de homomorfismo.

Observação 5.3.4. Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Sabemos que $f(A) = \text{Im}(f)$ é um anel, por ser subanel de B . Trocando o contradomínio B por $f(A)$ obtemos o homomorfismo sobrejetor $f: A \rightarrow f(A)$. Portanto, a partir de um homomorfismo de anéis podemos produzir um epimorfismo de anéis.

Exemplo 5.3.12. Vimos no Exemplo 5.1.17 que se A é um anel, então $f: A \times A \rightarrow M_2(A)$, $f(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$, é homomorfismo injetor, pois $N(f) = \{(0, 0)\}$. Mas não é sobrejetor, pois $\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(A) \right\}$. Segue que $f: A \times A \rightarrow f(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in M_2(A) \right\}$ é isomorfismo.

Exemplo 5.3.13. Pelo Exemplo 5.2.6 temos que $f: 4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $f(x) = \bar{x}$ é homomorfismo tal que $N(f) = 12\mathbb{Z}$ e $\text{Im}(f) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Segue que $f: 4\mathbb{Z} \rightarrow f(A) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ é epimorfismo.

A principal ferramenta para produzir isomorfismos entre anéis é o chamado **Teorema do Isomorfismo**.

Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Lembre que $N(f)$ é ideal A , e assim podemos considerar o anel quociente $\frac{A}{N(f)}$. O Teorema do Isomorfismo assegura que $\frac{A}{N(f)} \simeq \text{Im}(f)$.

Teorema 5.3.1. (Teorema do Isomorfismo). Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Então:

$$\varphi: \frac{A}{N(f)} \rightarrow \text{Im}(f)$$

$$\bar{a} \mapsto f(a)$$

é isomorfismo.

Demonstração. Já vimos na Proposição 5.3.2 que a $\text{Im}(f)$ é subanel de B e que $N(f)$ é ideal A . Desde que $\text{Im}(f)$ é subanel de B , temos em particular que $\text{Im}(f)$ é um anel. Por outro lado, como $N(f)$ é ideal A , sabemos do Teorema 4.4.1 que $\frac{A}{N(f)}$ é um anel. Portanto, $\varphi: \frac{A}{N(f)} \rightarrow \text{Im}(f)$, $\varphi(\bar{a}) = f(a)$, é uma correspondência entre anéis. No entanto, os elementos de $\frac{A}{N(f)}$ são classes de

equivalência, e então devemos provar que φ não depende da escolha dos representantes das classes. Isto é, devemos mostrar que se

$$\bar{a} = \bar{b} \text{ em } \frac{A}{N(f)} \text{ então } \varphi(\bar{a}) = \varphi(\bar{b}).$$

Lembre que $\bar{a} = \bar{b}$ é o mesmo que $a - b \in N(f)$, e daí

$$0 = f(a - b) = f(a) - f(b) = \varphi(\bar{a}) - \varphi(\bar{b}).$$

Logo $\varphi(\bar{a}) = \varphi(\bar{b})$ e φ está bem definida. Agora vamos ver que φ é homomorfismo.

Sejam $\bar{a}, \bar{b} \in \frac{A}{N(f)}$ e lembre que $a, b \in A$ e f é homomorfismo.

Então, temos

$$\varphi(\bar{a} + \bar{b}) = \varphi(\overline{a + b}) = f(a + b) = f(a) + f(b) = \varphi(\bar{a}) + \varphi(\bar{b})$$

e

$$\varphi(\bar{a}\bar{b}) = \varphi(\overline{ab}) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi(\bar{a})\varphi(\bar{b}).$$

Segue que f é homomorfismo.

Para ver que f é sobrejetor, tome $y \in \text{Im}(f)$. Então $y = f(x)$ para $x \in A$.

Desde que $\bar{x} \in \frac{A}{N(f)}$ e $\varphi(\bar{x}) = f(x) = y$, concluímos que φ é sobrejetora.

Falta ver que φ é injetora. Faremos isso mostrando que $N(\varphi) = \{\bar{0}\}$.

$$\bar{u} \in N(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(\bar{u}) = 0 \Leftrightarrow f(u) = 0 \Leftrightarrow u \in N(f) \Leftrightarrow u - 0 \in N(f) \Leftrightarrow \bar{u} = \bar{0}.$$

Portanto $\varphi: \frac{A}{N(f)} \rightarrow \text{Im}(f)$, $\varphi(\bar{a}) = f(a)$ é isomorfismo de anéis.

■

Exemplo 5.3.14. Retome o Exemplo 5.2.6 onde vimos que

$$f: 4\mathbb{Z} \rightarrow \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} \subseteq \mathbb{Z}_6, \quad f(x) = \bar{x}, \text{ é epimorfismo com } N(f) = 12\mathbb{Z}.$$

Pelo Teorema do Isomorfismo temos que $\frac{4\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}} \simeq \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ e sabemos explicitar esse isomorfismo. A saber,

$$\varphi: \frac{4\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}} \rightarrow \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}, \quad \varphi(\bar{x}) = f(\bar{x}) = \bar{x},$$

onde $\bar{x}$ indica classe no anel $\mathbb{Z}_6$ e $\bar{x}$ indica classes no anel $\frac{4\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$.

Agora podemos obter informações sobre o anel $\frac{4\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$ a partir de informações do anel $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} \subseteq \mathbb{Z}_6$. Analisando a tabela

•	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$

vemos que $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ é anel comutativo com unidade $\bar{4}$ e $(\bar{2})^{-1} = \bar{2}$, $(\bar{4})^{-1} = \bar{4}$.

Logo $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ é corpo e portanto $\frac{4\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$ é corpo.

Exemplo 5.3.15. É fácil ver que $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x, y) = x$ é epimorfismo.

Além disso,

$$(x, y) \in N(f) \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Logo,

$$N(f) = \{(0, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \{0\} \times \mathbb{Z}.$$

Pelo Teorema do Isomorfismo, temos

$$\frac{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}{\{0\} \times \mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}.$$

Assim, podemos concluir que $\frac{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}{\{0\} \times \mathbb{Z}}$ é um domínio que não é corpo, pois $\mathbb{Z}$ tem essa estrutura.

Exemplo 5.3.16. De forma análoga ao Exemplo 5.3.15, temos que

$\frac{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}{\{0\} \times \mathbb{R}} \simeq \mathbb{R}$, e portanto $\frac{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}{\{0\} \times \mathbb{R}}$ é corpo. O mesmo vale para

$$\frac{\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}}{\mathbb{Q} \times \{0\}} \simeq \mathbb{Q} \simeq \frac{\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}}{\{0\} \times \mathbb{Q}}.$$

Exemplo 5.3.17. Seja $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$. Sabemos que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = \bar{x}$, é epimorfismo com $N(f) = n\mathbb{Z}$.

Segue do Teorema do Isomorfismo que

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}_n.$$

Vimos que $\mathbb{Z}_n$ é corpo se, e somente se, n é número primo. Logo $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ é corpo se, e somente se, n é número primo.

Exemplo 5.3.18. Lembre que o conjunto

$A = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ é função}\}$ é um anel com as operações $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ e $(fg)(x) = f(x)g(x)$.

Defina $\psi : A \rightarrow \mathbb{R}$ por $\psi(f) = f(0)$. Vamos ver que ψ é epimorfismo.

- $\psi(f+g) = (f+g)(0) = f(0) + g(0) = \psi(f) + \psi(g)$
- $\psi(fg) = (fg)(0) = f(0)g(0) = \psi(f)\psi(g)$.

Logo ψ é homomorfismo de anéis.

Para verificar que é sobrejetor, tome $r \in \mathbb{R}$ e escolha em A a função constante r , isto é, $f(x) = r, \forall x \in \mathbb{R}$.

Desde que $\psi(f) = f(0) = r$, temos que ψ é sobrejetora.

Agora vamos calcular $N(\psi)$.

$$f \in N(\psi) \Leftrightarrow \psi(f) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0.$$

Logo $N(f) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(0) = 0\}$, isto é, o núcleo de f é formado pelas funções que se anulam em 0.

Pelo Teorema do Isomorfismo, temos que

$$\mathbb{R} \simeq \frac{A}{N(f)} = \frac{\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ é função}\}}{\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(0) = 0\}}.$$

Lista de exercícios

1) Os anéis A e B abaixo não são isomorfos. Apresente uma justificativa para cada item.

a) $A = M_2(\mathbb{Z})$ e $B = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

b) $A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ e $B = \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$.

c) $A = \mathbb{Z}_5$ e $B = 5\mathbb{Z}$.

d) $A = \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ e $B = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

e) $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}.$

Dica: Proposição 5.3.1 (comutatividade).

f) $A = M_2(\mathbb{Z})$ e $B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$

g) $A = \frac{2\mathbb{Z}}{8\mathbb{Z}}$ e $B = \mathbb{Z}_4.$

Dica: Proposição 5.3.1 (unidade).

2) Verifique se são isomorfismos.

a) $f: \mathbb{Q}[\sqrt{p}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{p}], f(a+b\sqrt{p}) = a-b\sqrt{p},$ quando p é um número primo positivo.

b) $f: \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\},$
 $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}.$

c) $f: \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \rightarrow \frac{2\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}}, f(\bar{x}) = \overline{2x}.$

d) $f: A \times B \rightarrow B \times A, f((x, y)) = (y, x),$ quando A e B são anéis quaisquer.

3) Seja $f: A \rightarrow B$ um homomorfismo de anéis. Prove que:

a) Se A e B são domínios, então f é o homomorfismo nulo ou $f(1) = 1.$

b) Se A e B são corpos, então f é o homomorfismo nulo ou f é injetora.

- 4) Use o Exercício 3 para provar que se $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é isomorfismo, então f é a função identidade de $\mathbb{Z}$.

Dica: Prove por indução que $f(n) = n, \forall n \in \mathbb{N}$. Depois verifique que $f(m) = m, \forall m \in \mathbb{Z}$.

- 5) Sejam A um anel com unidade e $a \in \mathcal{U}(A)$.
- Verifique que $\varphi_a: A \rightarrow A, \varphi_a(x) = axa^{-1}$, é isomorfismo.
 - Calcule $(\varphi_a)^{-1}$.
 - Se $b \in \mathcal{U}(A)$, mostre que $\varphi_a \circ \varphi_b = \varphi_{ab}$.
- 6) Sejam $f: A \rightarrow B$ um isomorfismo de anéis e $a \in A$. Prove que:
- a é idempotente em $A \Leftrightarrow f(a)$ é idempotente em B .
 - a é nilpotente em $A \Leftrightarrow f(a)$ é nilpotente em B .
- 7) Sejam $A = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ é função}\}$ e $I = \left\{f \in A; f\left(\frac{1}{2}\right) = 0\right\}$.
- Mostre que I é ideal de A .
 - Use o Teorema do Isomorfismo para provar que $\frac{A}{I} \simeq \mathbb{R}$.

Dica: Exemplo 5.3.18.

- 8) Seja $f: \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_4, f(\bar{x}) = \bar{x}$.
- Verifique que f está bem definida e é epimorfismo.
 - Calcule $N(f)$.
 - Conclua que $\frac{\mathbb{Z}_{12}}{\{0, 4, 8\}} \simeq \mathbb{Z}_4$.

Resumo

- Estudamos homomorfismos de anéis. Vimos que o núcleo de um homomorfismo $f: A \rightarrow B$ é ideal de A , e que a imagem de f é subanel de B .
- Provamos que um homomorfismo é monomorfismo se, e somente se, tem núcleo trivial. Também destacamos que se $f: A \rightarrow B$ é epimorfismo e A tem unidade, então B tem unidade e os elementos inversíveis de A são levados em elementos inversíveis de B .
- Mostramos que isomorfismos entre anéis preservam as principais estruturas algébricas. Para obter isomorfismos entre anéis demonstramos o Teorema do Isomorfismo.

Capítulo 6

O Corpo dos Números Complexos

Capítulo 6

O Corpo dos Números Complexos

O conjunto dos números complexos surgiu a partir do estudo de equações polinomiais. Grosseiramente falando, um dos objetivos deste estudo é encontrar um conjunto que contenha todas as soluções de equações polinomiais com coeficientes neste conjunto. Como é necessário fazer contas nesse conjunto, ele deve ter alguma estrutura algébrica, e sabemos que a melhor estrutura algébrica é corpo.

Atualmente dizemos que $\mathbb{C}$ é um corpo algebricamente fechado, para indicar que todo polinômio não constante com coeficiente em $\mathbb{C}$ tem suas raízes em $\mathbb{C}$. Esse resultado é devido a Karl Friedrich Gauss (1777 – 1855), e conhecido como Teorema Fundamental de Álgebra.

Neste capítulo faremos um estudo algébrico do conjunto $\mathbb{C}$ dos números complexos. Verificaremos que $\mathbb{C}$ é um corpo e apresentaremos alguns subdomínios de $\mathbb{C}$ que não estão contidos em $\mathbb{R}$. Também trataremos do cálculo de potências e raízes de números complexos.

6.1 O corpo $\mathbb{C}$

Com as operações usuais sabemos que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ é um corpo. Então temos o anel produto direto $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, cujas operações são efetuadas em cada coordenada, isto é,

- $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- $(a, b)(c, d) = (ac, bd)$.

Desde que $\mathbb{R}$ é anel comutativo com unidade, segue da Proposição 2.4.2 que $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ é anel comutativo com unidade. No entanto, $\mathbb{R}^2$ não é corpo. Na verdade $\mathbb{R}^2$ sequer é domínio, pois $(1, 0), (0, 1)$ são não nulos em $\mathbb{R}^2$ porém $(1, 0)(0, 1) = (0, 0)$.

Portanto, o plano cartesiano $\mathbb{R}^2$ visto como anel produto direto de $\mathbb{R}$ com $\mathbb{R}$ não é corpo. A partir das operações usuais de $\mathbb{R}$, **vamos definir novas operações** em $\mathbb{R}^2$ para obter um corpo. Para $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$ defina:

- $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- $(a, b) \odot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Proposição 6.1.1. $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$ é corpo.

Demonstração. A operação $+$ definida em $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ coincide com a adição do anel produto direto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, e então os axiomas de anel (i), (ii), (iii) e (iv) são verificados.

Axioma (v): $(a, b) \odot ((c, d) \odot (e, f)) = ((a, b) \odot (c, d)) \odot (e, f)$

$$\begin{aligned}
 (a, b) \odot ((c, d) \odot (e, f)) &= (a, b) \odot (ce - df, cf + de) \\
 &= (a(ce - df) - b(cf + de), a(cf + de) + b(ce - df)) \\
 &= (ace - adf - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf) \\
 &= (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce) \\
 &= ((ac - bd)e - (ad + bc)f, (ac - bd)f + (ad + bc)e) \\
 &= (ac - bd, ad + bc) \odot (e, f) \\
 &= ((a, b) \odot (c, d)) \odot (e, f).
 \end{aligned}$$

Axioma (vi): $(a, b) \odot ((c, d) + (e, f)) = (a, b) \odot (c, d) + (a, b) \odot (e, f)$

e $((c, d) + (e, f)) \odot (a, b) = (c, d) \odot (a, b) + (e, f) \odot (a, b)$.

Faremos apenas a distributiva à esquerda. A outra é análoga.

$$\begin{aligned}
 (a, b) \odot ((c, d) + (e, f)) &= (a, b) \odot (c + e, d + f) \\
 &= (a(c + e) - b(d + f), a(d + f) + b(c + e)) \\
 &= (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be) \\
 &= (ac - bd + ae - bf, ad + bc + af + be) \\
 &= (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) \\
 &= (a, b) \odot (c, d) + (a, b) \odot (e, f).
 \end{aligned}$$

Axioma (vii): $(a, b) \odot (c, d) = (c, d) \odot (a, b)$

$$\begin{aligned}(a, b) \odot (c, d) &= (ac - bd, ad + bc) \\ &= (ca - db, cb + da) \\ &= (c, d) \odot (a, b).\end{aligned}$$

Axioma (viii): $\exists 1_{\mathbb{R}^2}$ tal que $1_{\mathbb{R}^2} \odot (a, b) = (a, b) \odot 1_{\mathbb{R}^2} = (a, b)$

Tome $1_{\mathbb{R}^2} = (1, 0) \in \mathbb{R}^2$. Então

$$(1, 0) \odot (a, b) = (1a - 0b, 1b + 0a) = (a, b).$$

Pelo Axioma (vii), comutatividade do produto, também temos

$$(a, b) \odot (1, 0) = (a, b).$$

Logo $(1, 0)$ é a unidade de $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$.

Axioma (x): Se $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $(a, b) \neq (0, 0)$ existe $(a, b)^{-1} \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$(a, b) \odot (a, b)^{-1} = (1, 0).$$

Como $(a, b) \neq (0, 0)$, então $a \neq 0$ ou $b \neq 0$.

Segue que $a^2 + b^2 \neq 0$, e como $a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$ temos

$$(a^2 + b^2)^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Tome } (a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\begin{aligned}(a, b) \odot (a, b)^{-1} &= (a, b) \odot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \\ &= \left(\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2}, \frac{-ab}{a^2 + b^2} + \frac{ba}{a^2 + b^2} \right) \\ &= (1, 0).\end{aligned}$$

■

Na demonstração acima vimos que $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$ é um corpo onde:

- O elemento neutro é $(0, 0)$.
- O simétrico de (a, b) é $(-a, -b)$.

- A unidade é $(1, 0)$.
- O inverso de $(a, b) \neq (0, 0)$ é $\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$.

Usaremos a notação $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ para indicar o corpo $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$, e chamaremos $\mathbb{C}$ de *corpo dos números complexos*.

É claro que o corpo $\mathbb{R}$ não está contido no corpo $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$. Veremos agora que, através de uma identificação via isomorfismo, podemos considerar $\mathbb{R}$ como subcorpo de $\mathbb{C}$.

Lema 6.1.1. *A aplicação $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(a) = (a, 0)$, é monomorfismo de anéis e $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$.*

Demonstração. É imediato que $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$ e que f é injetora. Resta provar que f é homomorfismo. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$, então

- $f(a + b) = (a + b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = f(a) + f(b)$.
- $f(ab) = (ab, 0) = (ab - 0 \cdot 0, a \cdot 0 + 0 \cdot b) = (a, 0) \odot (b, 0) = f(a) \odot f(b)$.

■

Segue do Lema 6.1.1 que $\mathbb{R} \simeq \text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$ e que $\mathbb{R} \times \{0\}$ é subanel de $\mathbb{C}$. Como a estrutura de corpo é invariante por isomorfismo, podemos concluir que $\mathbb{R} \times \{0\}$ é corpo, isto é, $\mathbb{R} \times \{0\}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$.

Olhando para o isomorfismo $\mathbb{R} \simeq \text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$, e lembrando que as propriedades operacionais dos corpos são invariantes por isomorfismo, vemos que fazer operações no corpo $\mathbb{R}$ ou no corpo $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$ tem o mesmo efeito. Em função disso, vamos identificar $\mathbb{R}$ com $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$, escrevendo $\mathbb{R} = \text{Im}(f)$. Deve ficar claro que esta última “igualdade” não é no sentido estrito da palavra, mas sim uma identificação via isomorfismo.

No contexto acima, isto é, quando escrevemos $\mathbb{R} = \text{Im}(f) = \mathbb{R} \times \{0\}$, temos:

$$a = (a, 0), \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Visto que $\mathbb{R} \times \{0\}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$. É natural perguntarmos se $\{0\} \times \mathbb{R}$ também é subcorpo de $\mathbb{C}$. A resposta é não. De fato, $\{0\} \times \mathbb{R}$ sequer é subanel de $\mathbb{C}$, pois $\{0\} \times \mathbb{R}$ não é fechado com relação à multiplicação de $\mathbb{C}$. Basta ver que $(0,1) \in \{0\} \times \mathbb{R}$ porém $(0,1) \odot (0,1) = (-1,0) \notin \{0\} \times \mathbb{R}$.

No entanto, existe uma identificação útil de elementos de $\mathbb{C}$ da forma $(0,b)$, com um produto de um número real por um elemento de $\mathbb{C}$. Note que

$$(0,b) = (b,0) \odot (0,1).$$

Denotando $i = (0,1)$ e lembrando que $(b,0) = b$, podemos escrever $(0,b) = bi$.

Definição 6.1.1. O elemento $i = (0,1)$ é chamado de *unidade imaginária*.

Observação 6.1.1. Uma conta simples mostra que $i^2 = -1$. De fato,

$$i^2 = i \cdot i = (0,1) \odot (0,1) = (-1,0) = -1.$$

Dado $z = (a,b) \in \mathbb{C}$, temos:

$$z = (a,b) = (a,0) + (0,b) = a + bi.$$

Então:

$$\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$$

e

$$a + bi = c + di \Leftrightarrow (a,b) = (c,d) \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d.$$

Para $z = a + bi \in \mathbb{C}$, sabemos que $a = (a,0) \in \mathbb{R} \times \{0\} = \text{Im}(f) = \mathbb{R}$, e então chamamos a de *parte real* do número $z = a + bi$. Em analogia, chamamos b de *parte imaginária* do número $z = a + bi$.

Notação: Para $z = a + bi \in \mathbb{C}$, denotamos a parte real e a parte imaginária de z , respectivamente, por:

$$\text{Re}(z) = a \text{ e } \text{Im}(z) = b.$$

Definição 6.1.2. Um número complexo é *real* quando sua parte imaginária é zero. Um número complexo é *imaginário puro* quando sua parte real é zero.

Exemplo 6.1.1. $z = 3 + 0i$ é real e
 $z = 0 + \sqrt{7}i$ é imaginário puro.

Usando a notação $\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$ as operações de $\mathbb{C}$ são:

- $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i;$
- $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$

Além disso, no corpo $\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$ temos:

- O elemento neutro é 0.
- O simétrico de $a + bi$ é $-a - bi.$
- A unidade é 1.
- O inverso de $a + bi \neq 0$ é $\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i.$

Vejamos alguns exemplos de operações com números complexos escritos na forma $a + bi.$

Exemplo 6.1.2. Calcular o inverso de $z = 3 + 5i.$

Solução.

$$z^{-1} = \frac{3}{3^2 + 5^2} - \frac{5}{3^2 + 5^2}i = \frac{1}{34}(3 - 5i).$$

Exemplo 6.1.3. Se $\alpha = 11 - 2i$ e $\beta = 2 + i$, calcular:

$$\alpha + \beta, \alpha - 2\beta, \alpha\beta - \alpha, \alpha\beta - \beta\alpha, \frac{\alpha}{\beta} \text{ e } \frac{\beta}{\alpha}.$$

Solução.

- $\alpha + \beta = (11 - 2i) + (2 + i) = (11 + 2) + (-2 + 1)i = 13 - i.$
- $\alpha - 2\beta = (11 - 2i) - 2(2 + i) = (11 - 2i) + (-4 - 2i) = (11 - 4) + (-2 - 2)i = 7 - 4i.$
- $\alpha\beta - \alpha = \alpha(\beta - 1) = (11 - 2i)(2 + i - 1) = (11 - 2i)(1 + i) = (11 + 2) + (11 - 2)i = 13 + 9i.$
- $\alpha\beta - \beta\alpha = \alpha\beta - \alpha\beta = 0.$
- $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha\beta^{-1} = (11 - 2i)\left(\frac{2}{5} - \frac{i}{5}\right) = \frac{1}{5}(11 - 2i)(2 - i) = \frac{1}{5}((22 - 2) + (-11 - 4)i)$
 $= \frac{1}{5}(20 - 15i) = 4 - 3i.$

- $\frac{\beta}{\alpha} = \beta \alpha^{-1} = (\beta^{-1} \alpha)^{-1} = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{-1} = (4-3i)^{-1} = \frac{4}{25} + \frac{3}{25}i = \frac{1}{25}(4+3i).$

Exemplo 6.1.4. Determinar $x \in \mathbb{R}$ para que $z = (2-xi)(x+2i)$ seja imaginário puro.

Solução.

$$z = (2-xi)(x+2i) = (2x+2x) + (4-x^2)i.$$

Para ser imaginário puro devemos ter $0 = \text{Re}(z) = 4x$. Logo, $x = 0$.

Veremos a seguir que, via isomorfismo, o corpo $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ pode ser identificado com um corpo formado por matrizes reais 2×2 .

Proposição 6.1.2. A aplicação $f: \mathbb{C} \rightarrow M_2(\mathbb{R})$

$$a+bi \mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

é monomorfismo de anéis e

$$\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Demonstração. É claro que

$$\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Para mostrar que f é injetora fazemos

$$\begin{aligned} f(a+bi) = f(c+di) &\Rightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow a=c \quad \text{e} \quad b=d \\ &\Rightarrow a+bi = c+di. \end{aligned}$$

Agora vamos ver que f é homomorfismo.

- $$\begin{aligned} f((a+bi) + (c+di)) &= f((a+c) + (b+d)i) \\ &= \begin{pmatrix} a+c & -(b+d) \\ b+d & a+c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \\ &= f(a+bi) + f(c+di). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \quad f((a+bi)(c+di)) &= f((ac-bd)+(ad+bc)i) \\
&= \begin{pmatrix} ac-bd & -(ad+bc) \\ ad+bc & ac-bd \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \\
&= f(a+bi)f(c+di).
\end{aligned}$$

■

Com a notação da Proposição 6.1.2 temos que

$$\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

é subanel de $M_2(\mathbb{R})$, e então

$$\begin{aligned}
f: \mathbb{C} &\rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\} \\
a+bi &\mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

é isomorfismo. Mas $\mathbb{C}$ é corpo, e corpo é estrutura algébrica invariante por isomorfismo. Então $\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$ é um corpo.

Observação 6.1.2. Sabemos que o anel $M_2(\mathbb{R})$ não é comutativo e tem divisores de zero, portanto não é corpo nem domínio. No

entanto, vimos acima que $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$ é um corpo

contido em $M_2(\mathbb{R})$. Em particular temos que o produto de matrizes de A é comutativo, que vale a lei do cancelamento em A e que toda matriz não nula de A é inversível.

O isomorfismo $f: \mathbb{C} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\}$ permite efetuar operações em $\mathbb{C}$, fazendo operações com matrizes. Para ilustrar isso, sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e suponha que desejemos calcular $\alpha\beta$. Podemos multiplicar as matrizes $x = f(\alpha)$ e $y = f(\beta)$ obtendo xy e então

$$f^{-1}(xy) = f^{-1}(x)f^{-1}(y) = \alpha\beta.$$

Exemplo 6.1.5. Sejam $\alpha = 11 - 2i$ e $\beta = 2 + i$. Então:

$$f(\alpha) = \begin{pmatrix} 11 & 2 \\ -2 & 11 \end{pmatrix} = x \text{ e } f(\beta) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = y.$$

Como $x + y = \begin{pmatrix} 13 & 1 \\ -1 & 13 \end{pmatrix}$, $xy = \begin{pmatrix} 24 & -7 \\ 7 & 24 \end{pmatrix}$ e $y^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$, temos:

$$\alpha + \beta = f^{-1}(x) + f^{-1}(y) = f^{-1}(x + y) = 13 - i.$$

$$\alpha\beta = f^{-1}(x)f^{-1}(y) = f^{-1}(xy) = 24 + 7i.$$

$$\beta^{-1} = (f^{-1}(y))^{-1} = f^{-1}(y^{-1}) = \frac{2}{5} - \frac{i}{5}.$$

Lista de exercícios

- 1) Mostre que todo subdomínio de $\mathbb{C}$ contém $\mathbb{Z}$.
- 2) Mostre que todo subcorpo de $\mathbb{C}$ contém $\mathbb{Q}$.
- 3) Se z e w são números complexos, mostre que:
 - a) $\operatorname{Re}(z \pm w) = \operatorname{Re}(z) \pm \operatorname{Re}(w)$;
 - b) $\operatorname{Im}(z \pm w) = \operatorname{Im}(z) \pm \operatorname{Im}(w)$.
- 4) Considere os números complexos $z = (2, -5)$ e $w = 2 + 2i$. Calcule o inverso dos seguintes elementos.
 - a) z , $-z$, iz , $-iz$.
 - b) w , $-w$, iw , $-iw$.
- 5) Para $\alpha = 1 + i$ e $\beta = 3 - 2i$, calcule:
 - a) $\alpha + \beta$, $3\alpha - 2\beta$, $\alpha i - \beta i$, $\beta\alpha$;
 - b) $\frac{\alpha}{\beta}$, $\frac{\beta}{\alpha}$, $i\alpha\beta^{-1}$, $i\beta\alpha^{-1}$, $\alpha^{-1}\beta^{-1}$.
- 6) Sabendo que $z \in \mathbb{C}^*$ e $z^{-1} + zi = 0$, escreva z na forma (a, b) .
- 7) Sabendo que $z \in \mathbb{C}^*$ e $1 - z^{-1} = (3, 2)$, escreva z na forma $a + bi$.

- 8) Determine $x \in \mathbb{R}$ tal que $z = i(4x + 7) + (3x - i)$ seja número real negativo.
- 9) Para que valores de $a \in \mathbb{R}$ o número $z = \frac{a+i}{1+ai}$ é real?
- 10) Calcule a inversa da matriz $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.
- 11) Calcular $i^0 + i^1 + i^2 + \dots + i^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

6.2 Conjugado e norma

Definição 6.2.1. O *conjugado* do número complexo $z = a + bi$ é $\bar{z} = a - bi$.

É claro que o conjugado de um número real é ele próprio, e que o conjugado de um número imaginário puro é seu simétrico. Isto é, para $a, b \in \mathbb{R}$ temos:

$$z = a \Rightarrow \bar{z} = a$$

$$z = bi \Rightarrow \bar{z} = -bi.$$

Note que se z é representado como par ordenado $z = (a, b)$, então $\bar{z} = (a, -b)$. Isso significa que o conjugado de z é, geometricamente, a reflexão de z em relação ao eixo horizontal, como na figura abaixo.

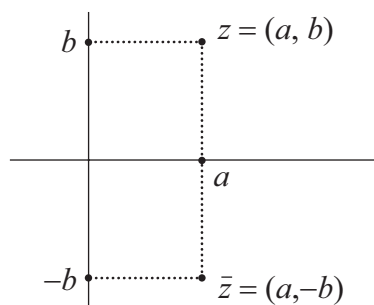


Figura 6.2.1

Lema 6.2.1. A aplicação $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \bar{z}$, é um isomorfismo.

Demonstração.

Sejam $\alpha = a + bi$, $\beta = c + di \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned}
\bullet \quad f(\alpha + \beta) &= f((a+c) + (b+d)i) \\
&= (a+c) - (b+d)i \\
&= (a-bi) + (c-di) \\
&= f(\alpha) + f(\beta).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \quad f(\alpha \beta) &= f((ac-bd) + (ad+bc)i) \\
&= (ac-bd) - (ad+bc)i \\
&= (a-bi)(c-di) \\
&= f(\alpha) f(\beta).
\end{aligned}$$

Segue que f é homomorfismo.

Para ver que é sobrejetor, considere $z = a+bi \in \mathbb{C}$ e tome $w = a-bi \in \mathbb{C}$. Então:

$$f(w) = \overline{w} = \overline{a-bi} = a+bi = z.$$

Finalmente, f é injetor, pois

$$\begin{aligned}
z = a+bi \in N(f) &\Leftrightarrow f(z) = a-bi = 0 \\
&\Leftrightarrow a = b = 0 \\
&\Leftrightarrow z = 0
\end{aligned}$$

■

No Lema 6.2.1 vimos que $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \overline{z}$, é um isomorfismo, que chamamos de isomorfismo conjugação. Em particular isso diz que $\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta}$ e $\overline{\alpha \beta} = \overline{\alpha} \overline{\beta}$, para quaisquer $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. De fato,

$$\begin{aligned}
\bullet \quad \overline{\alpha + \beta} &= f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta) = \overline{\alpha} + \overline{\beta}. \\
\bullet \quad \overline{\alpha \beta} &= f(\alpha \beta) = f(\alpha) f(\beta) = \overline{\alpha} \overline{\beta}.
\end{aligned}$$

A próxima proposição reúne propriedades do isomorfismo norma.

Proposição 6.2.1. *Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.*

$$(1) \quad \overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta}.$$

$$(2) \quad \overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta}.$$

$$(3) \quad \overline{\overline{\alpha}} = \alpha.$$

$$(4) \quad \overline{\alpha - \beta} = \overline{\alpha} - \overline{\beta}.$$

$$(5) \quad \overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(6) \quad \alpha + \overline{\alpha} = 2 \operatorname{Re}(\alpha).$$

$$(7) \quad \alpha - \overline{\alpha} = 2 \operatorname{Im}(\alpha)i.$$

Demonstração. Os itens (1) e (2) já foram provados e o item (3) é óbvio.

Para os itens (4) e (5) usaremos as propriedades conhecidas de isomorfismo para $f(z) = \overline{z}$.

$$(4) \quad \overline{\alpha - \beta} = f(\alpha - \beta) = f(\alpha) - f(\beta) = \overline{\alpha} - \overline{\beta}.$$

$$(5) \quad \overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \overline{\alpha\beta^{-1}} = f(\alpha\beta^{-1}) = f(\alpha)f(\beta^{-1}) = f(\alpha)f(\beta)^{-1} = \overline{\alpha}(\overline{\beta})^{-1} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}.$$

(6) e (7). Seja $\alpha = a + bi$, então

$$\alpha + \overline{\alpha} = (a + bi) + (a - bi) = (a + a) + (b - b)i = 2a = 2 \operatorname{Re}(\alpha).$$

$$\alpha - \overline{\alpha} = (a + bi) - (a - bi) = (a - a) + (b + b)i = 2bi = 2 \operatorname{Im}(\alpha)i.$$

■

Exemplo 6.2.1. Seja $\beta = 5 + 2i$. Escreva $\alpha = \overline{\overline{\beta} - 3i}$ na forma $a + bi$.

$$\alpha = \overline{\overline{\beta} - 3i} = \overline{\overline{\beta}} - \overline{3i} = \beta + 3i = 5 + 2i + 3i = 5 + 5i.$$

Exemplo 6.2.2. Escreva $\alpha = \frac{(2+i)^2}{3-4i}$ na forma $a + bi$.

$$\alpha = \frac{(2+i)^2}{3-4i} = (2-i)(2-i)(3-4i)^{-1} = (3-4i)(3-4i)^{-1} = 1.$$

Exemplo 6.2.3. Seja $\alpha \in \mathbb{C}$. Mostre que $\alpha\overline{\alpha} \in \mathbb{R}$.

Chame $\alpha = a + bi$.

$$\alpha\overline{\alpha} = (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ab)i = a^2 + b^2.$$

Exemplo 6.2.4. Determine $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $4i\alpha + \bar{\alpha} = -10 + 5i$.
Seja $\alpha = a + bi$.

$$\begin{aligned} -10 + 5i &= 4i\alpha + \bar{\alpha} = 4i(a + bi) + (a - bi) \\ &= (-4b + 4ai) + (a - bi) \\ &= (a - 4b) + (4a - b)i. \end{aligned}$$

Devemos ter
$$\begin{cases} a - 4b = -10 \\ 4a - b = 5 \end{cases}$$

e então $a = 2$ e $b = 3$. Logo $\alpha = 2 + 3i$.

Definição 6.2.2. A *norma* do número complexo $z = a + bi$ é $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. A norma de um número complexo também é chamada de *módulo* ou *valor absoluto*.

Se $z = a \in \mathbb{R}$, então $|z| = |a| = \sqrt{a^2}$, portanto no caso de número complexo real, a norma coincide com o módulo do número real. Em particular, se $z = a \in \mathbb{R}$ temos $|z| = |a| = \max\{a, -a\}$.

Note que se z é representado como par ordenado $z = (a, b)$, então $|z|$ é exatamente a distância de (a, b) até a origem $(0, 0)$.

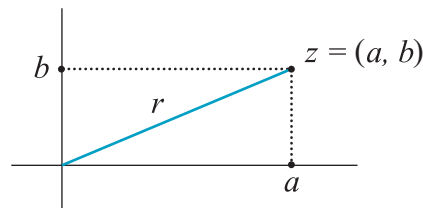


Figura 6.2.2

$$r = d((a, b), (0, 0)) = \sqrt{(a - 0)^2 + (b - 0)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

De forma mais geral, se $z = (a, b)$ e $w = (c, d)$ são números complexos então $|z - w|$ é a distância de (a, b) até (c, d) .

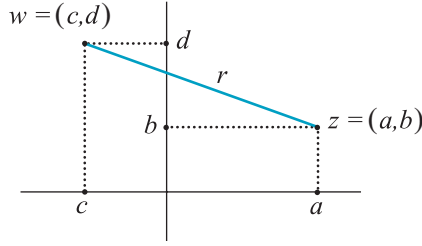


Figura 6.2.3

$$r = d((a, b), (c, d)) = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2} = |z - w|.$$

Exemplo 6.2.5. $z = -7 \Rightarrow |z| = \sqrt{(-7)^2} = 7$

$$z = 2i \Rightarrow |z| = \sqrt{2^2} = 2$$

$$z = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

A cada número complexo $z = a + bi$ associamos três números reais:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \operatorname{Re}(z) = a \text{ e } \operatorname{Im}(z) = b.$$

Esses números estão relacionados pela equação

$$|z|^2 = (\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2.$$

Também é fácil ver que

$$|z| \geq |\operatorname{Re}(z)| \geq \operatorname{Re}(z) \text{ e } |z| \geq |\operatorname{Im}(z)| \geq \operatorname{Im}(z).$$

De fato, se $z = a + bi$ então:

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq \sqrt{a^2} = |a| = |\operatorname{Re}(z)| \geq a = \operatorname{Re}(z).$
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq \sqrt{b^2} = |b| = |\operatorname{Im}(z)| \geq b = \operatorname{Im}(z).$

Na próxima proposição listamos algumas propriedades da norma.

Proposição 6.2.2. *Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.*

$$(1) \alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2.$$

$$(2) |\bar{\alpha}| = |\alpha| = |-\alpha|.$$

$$(3) \beta^{-1} = \frac{\bar{\beta}}{|\beta|^2}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(4) |\beta^{-1}| = |\beta|^{-1}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(5) |\alpha\beta| = |\alpha||\beta|.$$

$$(6) \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(7) |\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta| \quad (\text{desigualdade triangular}).$$

$$(8) |\alpha - \beta| \geq ||\alpha| - |\beta||.$$

Demonstração. Sejam $\alpha = a + bi$ e $\beta = c + di$.

$$\begin{aligned} (1) \quad \alpha \bar{\alpha} &= (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ba)i \\ &= a^2 + b^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = |\alpha|^2. \end{aligned}$$

$$(2) \quad |\bar{\alpha}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |\alpha|$$

e

$$|-\alpha| = |-a - bi| = \sqrt{(-a)^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |\alpha|.$$

$$(3) \quad \beta^{-1} = \frac{c - di}{c^2 + d^2} = \frac{\bar{\beta}}{|\beta|^2}.$$

$$\begin{aligned} (4) \quad |\beta^{-1}| &= \left| \frac{c - di}{c^2 + d^2} \right| = \left| \frac{c}{c^2 + d^2} - \left(\frac{d}{c^2 + d^2} \right) i \right| \\ &= \sqrt{\frac{c^2}{(c^2 + d^2)^2} + \frac{d^2}{(c^2 + d^2)^2}} = \sqrt{\frac{c^2 + d^2}{(c^2 + d^2)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{c^2 + d^2}} = \frac{1}{\sqrt{c^2 + d^2}} \\ &= \frac{1}{|\beta|} = |\beta|^{-1}. \end{aligned}$$

(5) Por (1) temos

$$|\alpha\beta|^2 = \alpha\beta\overline{\alpha\beta} = \alpha\beta\overline{\alpha}\overline{\beta} = \alpha\overline{\alpha}\beta\overline{\beta} = |\alpha|^2|\beta|^2.$$

Desde que $|\alpha\beta|$, $|\alpha|$ e $|\beta|$ são números reais positivos, extraindo raiz quadrada na igualdade $|\alpha\beta|^2 = |\alpha|^2|\beta|^2 = (|\alpha||\beta|)^2$, vem que $|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$.

$$(6) \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = |\alpha\beta^{-1}| = |\alpha||\beta^{-1}| = |\alpha||\beta|^{-1} = \frac{|\alpha|}{|\beta|}.$$

$$\begin{aligned} (7) |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta)(\overline{\alpha + \beta}) \\ &= (\alpha + \beta)(\overline{\alpha} + \overline{\beta}) \\ &= \alpha\overline{\alpha} + \alpha\overline{\beta} + \overline{\alpha}\beta + \beta\overline{\beta} \\ &= |\alpha|^2 + \alpha\overline{\beta} + \overline{\alpha}\beta + |\beta|^2 \\ &= |\alpha|^2 + 2\operatorname{Re}(\alpha\overline{\beta}) + |\beta|^2 \\ &\leq |\alpha|^2 + 2|\alpha\overline{\beta}| + |\beta|^2 \\ &= |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 \\ &= (|\alpha| + |\beta|)^2. \end{aligned}$$

Desde que $|\alpha + \beta|$ e $|\alpha| + |\beta|$ são números reais positivos, tomando raiz quadrada na desigualdade $|\alpha + \beta|^2 \leq (|\alpha| + |\beta|)^2$, vem que $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$.

$$\begin{aligned} (8) |\alpha| &= |\alpha - \beta + \beta| \leq |\alpha - \beta| + |\beta| \Rightarrow |\alpha - \beta| \geq |\alpha| - |\beta| \\ |\beta| &= |\beta - \alpha + \alpha| \leq |\beta - \alpha| + |\alpha| = |\alpha - \beta| + |\alpha| \Rightarrow |\alpha - \beta| \geq |\beta| - |\alpha| = -(|\alpha| - |\beta|). \end{aligned}$$

Como $|\alpha| - |\beta|$ é um número real, temos que

$$|\alpha - \beta| \geq \max \{|\alpha| - |\beta|, -(|\alpha| - |\beta|)\} = ||\alpha| - |\beta||.$$

■

Exemplo 6.2.6. Sabendo que $|\alpha| = \sqrt{34}$ e $\beta = 4 + i$, calcule $\alpha\overline{\alpha}$ e $|\alpha\beta^{-1}|$.

$$\alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2 = 34$$

e

$$|\alpha \beta^{-1}| = |\alpha| |\beta|^{-1} = \sqrt{34} (\sqrt{17})^{-1} = \frac{\sqrt{34}}{\sqrt{17}} = \sqrt{2}.$$

Lista de exercícios

1) Determine o módulo de z quando:

a) $z = \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^{10}.$

b) $z = (3+2i)^2 + (3-2i)^2.$

c) $z = \frac{(3-2i)^3}{(3+2i)^5}.$

2) Sejam $\alpha = 1-3i$ e $\beta = 3-i$. Calcule:

a) $\alpha \bar{\beta}$, $\beta \bar{\alpha}$, $\overline{\alpha \beta}$ e $\overline{\alpha \beta}.$

b) $|\alpha \bar{\beta}|$ e $|\alpha \bar{\beta}^{-1}|.$

3) Determine $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $i\alpha + 3\bar{\alpha} = 5-2i.$

4) Resolva em $\mathbb{C}$ a equação $x^4 + 3x^2 + 2 = 0.$

5) Determine $z \in \mathbb{C}$ tal que $z^2 = 5+4i.$

6) Sabendo que $|\alpha| = \sqrt{7}$ e $\beta = 3+2i$, calcule $\alpha \bar{\alpha}$ e $|\alpha \beta^{-1}|.$

7) Seja $z = \frac{i}{-2-2i}$. Escreva $\bar{z}$ na forma $a+bi$ e calcule $|z^{-1}|.$

8) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tais que $|\alpha| \neq |\beta|$. Mostre que:

a) $|\alpha + \beta| \neq 0.$

b) $\left| \frac{z}{\alpha + \beta} \right| \leq \frac{|z|}{||\alpha| - |\beta||}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$

6.3 Forma trigonométrica e potências

Além da representação do número complexo z na forma de par ordenado $z = (a, b)$, e na forma algébrica $z = a + bi$, temos interesse numa nova representação que será útil no cálculo de potências e raízes.

Seja $z = a + bi$ um número complexo não nulo. Sabemos que o segmento que liga $(0, 0)$ até (a, b) tem comprimento $|z|$. Se θ é o ângulo entre este segmento e o eixo positivo OX , temos

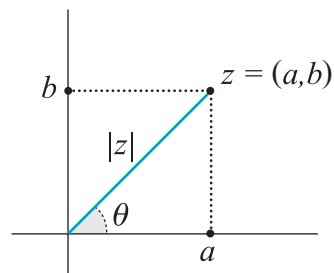


Figura 6.3.1

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|} \Rightarrow a = |z| \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{b}{|z|} \Rightarrow b = |z| \sin \theta.$$

Assim podemos escrever $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$, $0 \leq \theta < 2\pi$.

Definição 6.3.1. Dizemos que o número complexo não nulo $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$, $0 \leq \theta < 2\pi$, está na **forma trigonométrica** (ou **forma polar**) e que θ é o **argumento** de z .

Costuma-se denotar o argumento de z por $\arg(z)$.

Olhando para a figura 6.3.1 acima, observe que o argumento de $z = a + bi$, $a \neq 0$, pode ser obtido como

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \Rightarrow \theta = \arg(z) = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{b}{a} \right).$$

É claro que quando $a = 0$ temos

$$\arg(z) = \frac{\pi}{2}, \text{ se } b > 0$$

e

$$\arg(z) = \frac{3\pi}{2}, \text{ se } b < 0.$$

Observação 6.3.1. Não falamos em representação trigonométrica para $z=0$, pois esse número pode ser representado de mais de uma maneira. Por exemplo, $0 = |0|\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\right)$; $0 = |0|(\cos\pi + i\operatorname{sen}\pi)$.

O Lema abaixo mostra que um número complexo não nulo tem representação única na forma trigonométrica.

Lema 6.3.1. *Sejam r, s números reais positivos e θ, x ângulos medidos em radianos. Se*

$$r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) = s(\cos x + i\operatorname{sen}x)$$

então $r = s$ e $x = \theta + 2t\pi$, $t \in \mathbb{Z}$.

Em particular, quando $\theta \in [0, 2\pi)$ e $x \in [0, 2\pi)$, temos $\theta = x$.

Demonstração.

$$\begin{aligned} r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) = s(\cos x + i\operatorname{sen}x) &\Rightarrow |r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)| = |s(\cos x + i\operatorname{sen}x)| \\ &\Rightarrow \sqrt{r^2(\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta)} = \sqrt{s^2(\cos^2x + \operatorname{sen}^2x)} \\ &\Rightarrow |r| = |s| \\ &\Rightarrow r = s \end{aligned}$$

Assim a igualdade $r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) = s(\cos x + i\operatorname{sen}x)$, pode ser escrita como $\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta = \cos x + i\operatorname{sen}x$. E então

$$\begin{cases} \cos\theta = \cos x \\ \operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}x \end{cases}$$

Segue que $x = \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Quando θ e x estão no intervalo $[0, 2\pi)$, temos que $\theta = x$.



Exemplo 6.3.1. Representar na forma trigonométrica os números complexos:

$$\sqrt{3}-i, -3i, 7 \text{ e } \frac{1+i}{1-i}.$$

- $z = \sqrt{3}-i$

$$|z| = \sqrt{3+1} = 2; \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{sen } \theta = \frac{-1}{2}.$$

$$\text{Logo } \theta = \frac{11\pi}{6}.$$

$$\sqrt{3}-i = 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \text{sen } \frac{11\pi}{6} \right).$$

- $z = -3i$

$$|z| = \sqrt{(-3)^2} = 3; \quad \cos \theta = 0, \quad \text{sen } \theta = -1.$$

$$\text{Logo } \theta = \frac{3\pi}{2}.$$

$$-3i = 3 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \text{sen } \frac{3\pi}{2} \right).$$

- $z = 7$

$$|z| = \sqrt{7^2} = 7; \quad \cos \theta = 1, \quad \text{sen } \theta = 0.$$

$$\text{Logo } \theta = 0.$$

$$7 = 7(\cos 0 + i \text{sen } 0).$$

- $z = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{(1-1) + (1+1)i}{2} = \frac{2i}{2} = i.$

$$|z| = \sqrt{1^2} = 1; \quad \cos \theta = 0, \quad \text{sen } \theta = 1.$$

$$\text{Logo } \theta = \frac{\pi}{2}.$$

$$\frac{1+i}{1-i} = i = 1 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \text{sen } \frac{\pi}{2} \right).$$

A proposição abaixo, devida a Abraham de Moivre (1667 – 1754), apresenta uma fórmula para calcular potências de números complexos escritos na forma trigonométrica.

Proposição 6.3.1. (Fórmula de Moivre).

Se

$$z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \in \mathbb{C} \text{ e } n \in \mathbb{N}$$

então

$$z^n = |z|^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta).$$

Demonstração. Faremos a demonstração por indução sobre n . É claro que a fórmula vale para $n = 0$ pois

$$z^0 = 1 = 1(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = |z|^0 (\cos 0 \cdot \theta + i \operatorname{sen} 0 \cdot \theta).$$

Admita, como hipótese de indução, que a fórmula vale para $n = k$, isto é,

$$z^k = |z|^k (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta).$$

Para $n = k + 1$, usamos a hipótese de indução e obtemos:

$$\begin{aligned} z^{k+1} &= z^k z = |z|^k (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta) |z| (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \\ &= |z|^{k+1} ((\cos k\theta \cos \theta - \operatorname{sen} k\theta \operatorname{sen} \theta) + (\cos k\theta \operatorname{sen} \theta + \operatorname{sen} k\theta \cos \theta)i). \end{aligned}$$

Lembrando que

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(u + v) = \operatorname{sen} u \cos v + \operatorname{sen} v \cos u \\ \cos(u + v) = \cos u \cos v - \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

vem que

$$z^{k+1} = |z|^{k+1} (\cos(k+1)\theta + i \operatorname{sen}(k+1)\theta).$$

Logo a fórmula vale para $k + 1$, e pelo primeiro princípio de indução

$$z^n = |z|^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

■

Exemplo 6.3.2. Calcule $(1 + \sqrt{3}i)^5$ e $(1 + \sqrt{3}i)^6$.

$$z = 1 + \sqrt{3}i; \quad |z| = 2; \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ e } \operatorname{sen} \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Logo } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ e então}$$

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right).$$

Pela Fórmula de Moivre,

$$z^5 = 2^5 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) = 2^5 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = 16 - 16\sqrt{3} i$$

e

$$z^6 = 2^6 \left(\cos \frac{6\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{6\pi}{3} \right) = 2^6 (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = 2^6 = 64.$$

Exemplo 6.3.3. Calcule $(\sqrt{3} - i)^{10}$.

Vimos no Exemplo 6.3.1 que

$$z = \sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{11\pi}{6} \right).$$

Pela Fórmula de Moivre

$$(\sqrt{3} - i)^{10} = 2^{10} \left(\cos \left(10 \frac{11\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(10 \frac{11\pi}{6} \right) \right).$$

Como o argumento de z deve estar no intervalo $[0, 2\pi)$, devemos descontar os múltiplos de 2π do ângulo $10 \frac{11\pi}{6} = \frac{55\pi}{3}$.

Assim tomamos

$$\frac{55\pi}{3} - 9 \cdot 2\pi = \frac{\pi}{3}.$$

$$(\sqrt{3} - i)^{10} = 2^{10} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) = 2^{10} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2^9 (1 + \sqrt{3} i).$$

O exemplo abaixo ilustra que, em alguns casos, é conveniente calcular potências de números complexos sem usar a Fórmula de Moivre.

Exemplo 6.3.4. Calcule $\frac{(1+i)^6}{(1-i)^4}$.

Já vimos que $\left(\frac{1+i}{1-i} \right) = i$. Então:

$$\frac{(1+i)^6}{(1-i)^4} = \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^4 (1+i)^2 = i^4 (1+i)^2 = 1(1+i)(1+i) = 2i.$$

Exemplo 6.3.5. Determine o menor valor de $n \in \mathbb{N}^*$, para que $(\sqrt{2} + \sqrt{2}i)^n$ seja:

a) Um número real.

b) Um número imaginário puro.

$$z = \sqrt{2} + \sqrt{2}i; \quad |z| = \sqrt{2+2} = 2; \quad \cos \theta = \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Logo,

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ e } z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Portanto,

$$z^n = 2^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right).$$

a) Para que z^n seja real precisamos $\sin \frac{n\pi}{4} = 0$.

Isso ocorre quando $\frac{n\pi}{4} = k\pi$.

Se tomarmos $k=0$, vem que $\frac{n\pi}{4} = 0$ e daí $n=0$, que não é possível, pois $n \in \mathbb{N}^*$.

Segue que $k=1$ e então $\frac{n\pi}{4} = \pi$, isto é, $n=4$.

Assim $z^4 = 2^4 (\cos \pi + i \sin \pi) = -16$.

b) Para que z^n seja imaginário puro devemos ter $\cos \frac{n\pi}{4} = 0$.

Isso ocorre quando $\frac{n\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Tomando $k=0$ vem que $\frac{n\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, isto é, $n=2$.

Assim, $z^2 = 2^2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 4i$.

Lista de exercícios

1) Sejam $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ e $w = s(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ números complexos não nulos escritos na forma trigonométrica.

a) Verifique que $zw = rs(\cos(\theta + \alpha) + i \sin(\theta + \alpha))$.

b) Conclua que $\arg(zw) \equiv \arg(z) + \arg(w) \pmod{2\pi}$.

c) Mostre que $w^{-1} = \frac{1}{s}(\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)) = \frac{1}{s}(\cos \alpha - i \sin \alpha)$.

d) Mostre que $zw^{-1} = \frac{r}{s}(\cos(\theta - \alpha) + i \sin(\theta - \alpha))$.

e) Conclua que $\arg\left(\frac{z}{w}\right) \equiv \arg(z) - \arg(w) \pmod{2\pi}$.

2) Escreva na forma trigonométrica.

a) $1 + \sqrt{3}i$.

b) $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$.

c) $-\sqrt{17}i$.

d) bi , $b \in \mathbb{R}_+^*$.

e) bi , $b \in \mathbb{R}_-^*$.

3) Calcule as potências indicadas.

a) $(1 + \sqrt{3}i)^{12}$.

b) $(1 - \sqrt{3}i)^6$.

c) $(1 - i)^{40}$.

4) Determine o menor valor de $n \in \mathbb{N}^*$ para que $(1 + i)^n$ seja:

a) Um número real.

b) Um número imaginário puro.

5) Escrever $z = \frac{1}{1 + i\sqrt{3}}$ na forma trigonométrica.

6) Determinar o módulo e o argumento de z , sabendo que $iz + 2\bar{z} + 1 - i = 0$.

7) Dado que $|z|^2 + 3(z - \bar{z}) = 4 - 12i$, escreva z na forma algébrica.

8) Sejam $x, y \in \mathbb{R}$ e $z = x + iy$. Se $y = x + 1$ e $|z| = 5$, calcule as possibilidades para z .

9) Se $z \in \mathbb{C}^*$ tem módulo 2 e argumento $\frac{\pi}{8}$, calcule z^2 .

10) Sejam $z = 1 + i$ e $w = \sqrt{3} + i$. Escreva zw na forma trigonométrica.

- 11) Dados os números complexos $z_1 = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\operatorname{sen}\frac{5\pi}{6}\right)$, $z_2 = 3\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\right)$ e $z_3 = \cos\frac{\pi}{12} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{12}$, calcule o módulo e o argumento de $z = z_1 z_2 z_3$.

6.4 Raiz n -ésima complexa

Sejam $n \in \mathbb{N}^*$ e $a \in \mathbb{R}$. Lembre que a **raiz n -ésima real** de a , indicada por $\sqrt[n]{a}$, é definida da maneira seguinte:

- Se $a \geq 0$, então $\sqrt[n]{a}$ é o único número real positivo b tal que $b^n = a$.
- Se n é ímpar e a qualquer, então $\sqrt[n]{a}$ é o único número real b tal que $b^n = a$.

Note que, quando n é par e $a < 0$ não existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $b^n = a$, pois b^n é não negativo. Assim a raiz n -ésima real não está definida quando $a < 0$ e n é par.

Observação 6.4.1. Devemos tomar cuidado para não confundir $\sqrt[n]{a}$ com o conjunto solução da equação $x^n = a$ em $\mathbb{R}$. Com efeito, $\sqrt[n]{a}$ indica um **único** número real (que é uma solução de $x^n = a$), no entanto $x^n = a$ tem outra solução em $\mathbb{R}$, quando n é par. Por exemplo, $\sqrt{4} = 2$ mas as soluções de $x^2 = 4$ são 2 e -2 .

Trataremos agora de **raiz n -ésima complexa** de $z \in \mathbb{C}$. A próxima definição junto com a observação acima deixa claro que quando $z \in \mathbb{R}$ e a raiz n -ésima real de z está definida, então os conceitos de raiz n -ésima real de z e raiz n -ésima complexa de z são distintos, para $n > 1$.

Definição 6.4.1. Sejam $n \in \mathbb{N}^*$ e $z \in \mathbb{C}$. Chamamos de **raiz n -ésima complexa** de z os números complexos que são solução da equação $x^n = z$.

Exemplo 6.4.1. A raiz quadrada real de 4 é 2, pois $2 > 0$ e $2^2 = 4$. Os números complexos 2 e -2 são raízes quadradas complexas de 4, pois $2^2 = 4 = (-2)^2$.

Exemplo 6.4.2. A raiz quarta real de 16 é 2, pois $2 > 0$ e $2^4 = 16$. Os números complexos $2, -2, 2i, -2i$ são raízes quartas complexas de 16, pois $2^4 = (-2)^4 = (2i)^4 = (-2i)^4 = 16$.

Exemplo 6.4.3. A raiz cúbica real de -8 é -2, pois $-2 \in \mathbb{R}$ e $(-2)^3 = -8$. Os números complexos $-2, 1+\sqrt{3}i$ e $1-\sqrt{3}i$ são raízes cúbicas complexas de -8, pois $(-2)^3 = (1+\sqrt{3}i)^3 = (1-\sqrt{3}i)^3 = -8$.

Exemplo 6.4.4. Os números complexos $1+i$ e $-1-i$ são raízes quadradas complexas de $2i$, pois $(1+i)^2 = (-1-i)^2 = 2i$.

Veremos a seguir um procedimento para calcular as raízes n -ésimas complexas de $z \in \mathbb{C}$.

Proposição 6.4.1. (Segunda Fórmula de Moivre). *Sejam $n \in \mathbb{N}^*$ e $z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \in \mathbb{C}^*$. Existem exatamente n raízes n -ésimas complexas de z dadas por*

$$\mathcal{M}_k = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Demonstração. Inicialmente note que $\mathcal{M}_k$ é raiz n -ésima complexa de z , pois

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}_k)^n &= (\sqrt[n]{|z|})^n \left(\cos \left(\frac{n(\theta + 2k\pi)}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{n(\theta + 2k\pi)}{n} \right) \right) \\ &= |z| (\cos(\theta + 2k\pi) + i \operatorname{sen}(\theta + 2k\pi)) \\ &= |z| (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = z. \end{aligned}$$

Agora vamos mostrar que toda raiz n -ésima complexa de z é da forma

$$\mathcal{M}_k, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Seja $\alpha = |\alpha|(\cos x + i \operatorname{sen} x)$ raiz n -ésima complexa de z . Então $\alpha^n = z$, isto é,

$$|\alpha|^n (\cos nx + i \operatorname{sen} nx) = |z| (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta).$$

Pelo Lema 6.3.1 temos $|\alpha|^n = |z|$ e $nx = \theta + 2t\pi$, $t \in \mathbb{Z}$.

Segue que

$$\alpha = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) \right), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Dividindo t por n escrevemos $t = nq + k$, $0 \leq k < n$, isto é, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Assim,

$$\frac{\theta + 2t\pi}{n} = \frac{\theta + 2nq\pi + 2k\pi}{n} = \frac{\theta + 2k\pi}{n} + 2q\pi.$$

Como

$$\cos \left(\frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) = \cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} + 2q\pi \right) = \cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$$

e

$$\operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) = \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} + 2q\pi \right) = \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right),$$

concluimos que

$$\alpha = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right), \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

■

Exemplo 6.4.5. Seja $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Calcular as raízes quadradas complexas de a .

Como $a > 0$, escrevemos $a = |a|(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0)$, e então

$$w_0 = \sqrt{|a|} \left(\cos \left(\frac{0+0}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{0+0}{2} \right) \right) = \sqrt{a},$$

e

$$w_1 = \sqrt{|a|} \left(\cos \left(\frac{0+2\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{0+2\pi}{2} \right) \right) = -\sqrt{a}.$$

Em particular:

- As raízes quadradas complexas de 4 são 2 e -2 .
- As raízes quadradas complexas de 5 são $\sqrt{5}$ e $-\sqrt{5}$.
- As raízes quadradas complexas de 36 são 6 e -6 .

Observação 6.4.2. Note que a raiz quadrada real de $a > 0$ é exatamente a escolha da raiz quadrada complexa positiva. Denotamos isso por $\sqrt{a}$. Assim, $\sqrt{4} = 2$ e $\sqrt{36} = 6$.

Exemplo 6.4.6. Seja $a \in \mathbb{R}$, $a < 0$. Calcular as raízes quadradas complexas de a .

Como $a < 0$, escrevemos $a = |a|(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$, e então

$$w_0 = \sqrt{|a|} \left(\cos \left(\frac{\pi + 0}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi + 0}{2} \right) \right) = \sqrt{|a|} i,$$

e

$$w_1 = \sqrt{|a|} \left(\cos \left(\frac{\pi + 2\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi + 2\pi}{2} \right) \right) = \sqrt{|a|} (-i) = -\sqrt{|a|} i.$$

Em particular:

- As raízes quadradas complexas de -4 são $2i$ e $-2i$.
- As raízes quadradas complexas de -5 são $\sqrt{5}i$ e $-\sqrt{5}i$.
- As raízes quadradas complexas de -36 são $6i$ e $-6i$.

Observação 6.4.3. Sabemos que a raiz quadrada real de $a < 0$ não está definida. Usaremos o símbolo $\sqrt{}$ para indicar a escolha de uma das raízes quadradas complexas de $a < 0$. Deve ficar claro que se trata apenas de uma notação.

Notação: Se $a \in \mathbb{R}$ e $a < 0$, escrevemos $\sqrt{a} = \sqrt{|a|} i$.

A notação acima diz que

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4} i = 2i$$

$$\sqrt{-5} = \sqrt{5} i$$

$$\sqrt{-36} = 6i$$

$$\sqrt{-1} = i.$$

Note que todas as raízes n -ésimas complexas $\mathcal{M}_k$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, do número complexo z têm o mesmo módulo.

De fato,

$$\mathcal{M}_k = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right),$$

e

$$|\mathcal{M}_k| = \sqrt{\left(\sqrt[n]{|z|} \right)^2 \left(\cos^2 \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + \operatorname{sen}^2 \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right)} = \sqrt{\left(\sqrt[n]{|z|} \right)^2} = \sqrt[n]{|z|}.$$

Portanto as raízes n -ésimas complexas $\mathcal{M}_k$ podem ser representadas geometricamente sobre a circunferência com centro na origem e raio $\sqrt[n]{|z|}$. Além disso, como os possíveis argumentos para $\mathcal{M}_k$ são $\frac{\theta}{n}, \frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}, \frac{\theta}{n} + \frac{4\pi}{n}, \dots, \frac{\theta}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}$, a circunferência fica dividida em n partes congruentes.

Exemplo 6.4.7. Calcular as raízes cúbicas complexas de -8 e representar graficamente.

$$z = -8 = 8(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$$

$$\frac{\theta}{n} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ \text{ e } \frac{2k\pi}{n} = k \cdot 120^\circ$$

$$\arg(\mathcal{M}_0) = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$\arg(\mathcal{M}_1) = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ = \pi$$

$$\arg(\mathcal{M}_2) = 60^\circ + 240^\circ = 300^\circ = \frac{5\pi}{3}$$

$$\mathcal{M}_0 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = 1 + \sqrt{3} i$$

$$\mathcal{M}_1 = \sqrt[3]{8} (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi) = -2$$

$$\mathcal{M}_2 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = 1 - \sqrt{3} i$$

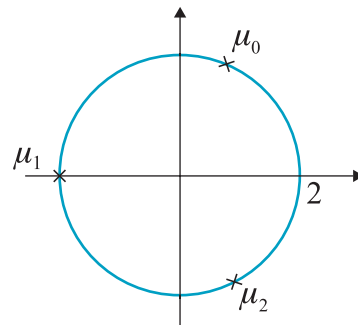


Figura 6.4.1

Exemplo 6.4.8. Calcular as raízes quartas complexas de $z = -8 + 8\sqrt{3}i$ e representar graficamente.

$$|z| = \sqrt{64 + 64 \cdot 3} = \sqrt{64 \cdot 4} = 16; \quad \cos \theta = \frac{-8}{16} = \frac{-1}{2} \quad \text{e} \quad \sin \theta = \frac{8\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Logo,

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \quad \text{e} \quad z = |z| \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right),$$

$$\frac{\theta}{n} = \frac{2\pi}{3 \cdot 4} = 30^\circ \quad \text{e} \quad \frac{2k\pi}{n} = k \cdot 90^\circ$$

$$\arg(\mathcal{M}_0) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$$\arg(\mathcal{M}_1) = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$

$$\arg(\mathcal{M}_2) = 30^\circ + 180^\circ = 210^\circ = \frac{7\pi}{6}$$

$$\arg(\mathcal{M}_3) = 30^\circ + 270^\circ = 300^\circ = \frac{5\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_0 &= \sqrt[4]{16} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3} + i, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_1 &= 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \\ &= 2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -1 + \sqrt{3}i, \end{aligned}$$

$$\mathcal{M}_2 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) = -\sqrt{3} - i,$$

e

$$\mathcal{M}_3 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 - \sqrt{3}i.$$

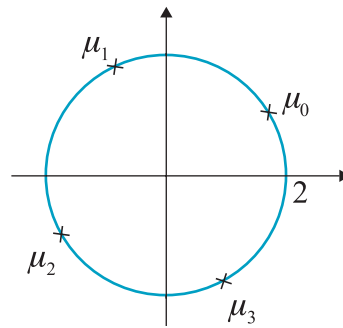


Figura 6.4.2

A definição abaixo é um caso particular da Definição 6.4.1.

Definição 6.4.2. Seja $n \in \mathbb{N}^*$. As soluções da equação $x^n = 1$ em $\mathbb{C}$ são chamadas **raízes n -ésimas complexas da unidade**.

Desde que $1 = |1|(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0)$, a Segunda Fórmula de Moivre assegura que as raízes n -ésimas complexas da unidade são:

$$\cos \frac{2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Escrevendo $w = \cos \frac{2\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n}$, e usando a Primeira Fórmula de Moivre para calcular potências de w , temos que as raízes n -ésimas complexas da unidade são

$$w^0 = 1, \quad w, \quad w^2, \dots, w^{n-1}.$$

Dizemos que w^k é raiz n -ésima complexa **primitiva** da unidade quando $\operatorname{mdc}(n, k) = 1$. A importância de uma raiz primitiva está no fato de podermos obter todas as demais a partir de potências da primitiva. Veja o exemplo abaixo.

Exemplo 6.4.9. Determinar as raízes sextas complexas da unidade, identificar as primitivas e representar graficamente. Verificar que, fixada uma primitiva, as demais podem ser obtidas como potência dessa primitiva.

As raízes são $1, w, w^2, \dots, w^5$ para $w = \cos \frac{2\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{6}$

$$w = \cos 60 + i \operatorname{sen} 60 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$w^2 = \cos 120 + i \operatorname{sen} 120 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$w^3 = \cos 180 + i \operatorname{sen} 180 = -1$$

$$w^4 = \cos 240 + i \operatorname{sen} 240 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$w^5 = \cos 300 + i \operatorname{sen} 300 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

As primitivas são: w e w^5 .

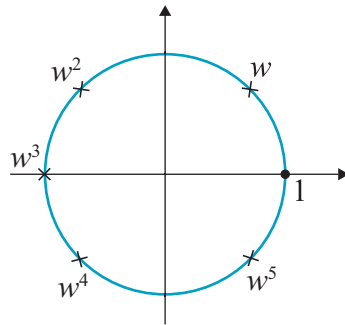


Figura 6.4.3

Para a raiz primitiva w obtemos as demais fazendo $w^0, w^1, w^2, \dots, w^5$.

Agora fixe a raiz primitiva w^5 . É fácil ver que

$$w^6 = \cos \frac{2\pi 6}{6} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi 6}{6} = \cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi = 1.$$

Então:

$$(w^5)^0 = 1$$

$$(w^5)^1 = w^5$$

$$(w^5)^2 = w^{10} = w^6 w^4 = 1 w^4 = w^4$$

$$(w^5)^3 = w^{15} = (w^6)^2 w^3 = 1 w^3 = w^3$$

$$(w^5)^4 = w^{20} = (w^6)^3 w^2 = 1 w^2 = w^2$$

$$(w^5)^5 = w^{25} = (w^6)^4 w = 1 w = w.$$

Portanto, todas as raízes sextas complexas da unidade podem ser obtidas como potência de cada raiz primitiva.

Quando conhecemos $u \in \mathbb{C}$ tal que $u^n = z \in \mathbb{C}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$, podemos usar a raiz n -enésima complexa da unidade

$$w = \cos \frac{2\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n},$$

para determinar todas as raízes n -ésimas complexas. Veja o lema abaixo.

Lema 6.4.1. Sejam $n \in \mathbb{N}^*$, $z \in \mathbb{C}^*$, u uma raiz n -enésima complexa de z e $w = \cos \frac{2\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n}$. Então as raízes n -ésimas complexas de z são $u, uw, uw^2, \dots, uw^{n-1}$.

Demonstração. Para cada $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ temos

$$(uw^k)^n = u^n (w^n)^k = z \cdot 1^k = z.$$

Assim $u, uw, \dots, uw^{n-1}$ são raízes n -ésimas complexas de z . Além disso essas raízes são distintas, pois se $r, s \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, temos:

$$uw^r = uw^s \Rightarrow w^r = w^s \Rightarrow \cos \frac{2\pi r}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi r}{n} = \cos \frac{2\pi s}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi s}{n}.$$

Como $0 \leq \frac{r}{n} < 1$, temos $\frac{2\pi r}{n} \in [0, 2\pi)$.

Da mesma forma, $\frac{2\pi s}{n} \in [0, 2\pi)$.

Segue do Lema 6.3.1 que $\frac{2\pi r}{n} = \frac{2\pi s}{n}$, isto é, $r = s$.

Assim, $r \neq s$ implica $uw^r \neq uw^s$.

Como existem exatamente n raízes n -ésimas complexas de z , concluímos que $u, uw, \dots, uw^{n-1}$ são essas raízes. ■

Exemplo 6.4.10. Vamos retomar o Exemplo 6.4.8, isto é, determinar as raízes quartas complexas de $z = -8 + 8\sqrt{3}i$. Desta vez estamos admitindo que sabemos que $u = -1 + \sqrt{3}i$ é uma dessas raízes.

Como

$$w = \cos \frac{2\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{4} = i$$

$$w^2 = -1 \quad \text{e}$$

$$w^3 = -i,$$

as raízes quartas complexas de $z = -8 + 8\sqrt{3}i$ são

$$u = -1 + \sqrt{3}i, \quad uw = -\sqrt{3} - i, \quad uw^2 = 1 - \sqrt{3}i \quad \text{e} \quad uw^3 = \sqrt{3} + i.$$

Vimos que as raízes n -ésimas complexas de $z \in \mathbb{C}^*$ são as soluções em $\mathbb{C}$, da equação $x^n = z$. Além disso, essas soluções podem ser representadas como n pontos no plano complexo. Em geral, dada uma equação em $\mathbb{C}$ podemos representar sua solução como uma região do plano complexo. No entanto, encontrar solução para uma equação arbitrária em $\mathbb{C}$ não é tarefa fácil.

Terminaremos esta seção apresentando exemplos de soluções de equações em $\mathbb{C}$ e descrevendo a região do plano complexo correspondente ao conjunto solução.

Exemplo 6.4.11. Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$\operatorname{Re}(z) = -1;$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{C}; x = -1\} = \{(-1, y) \in \mathbb{C}\}.$$

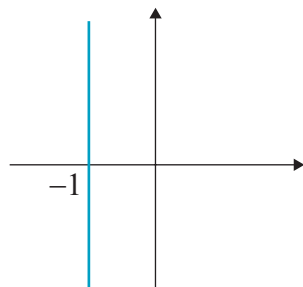


Figura 6.4.4

Exemplo 6.4.12. Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$\operatorname{Re}(z) \leq 3;$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{C}; x \leq 3\}.$$

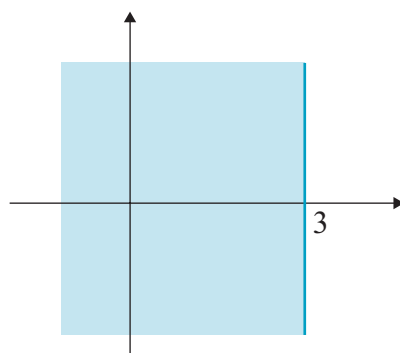


Figura 6.4.5

Exemplo 6.4.13. Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$-1 \leq \operatorname{Im}(z) < 1;$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{C}; -1 \leq y < 1\}.$$

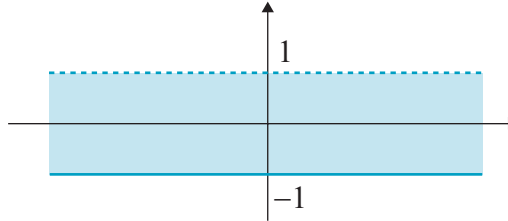


Figura 6.4.6

Exemplo 6.4.14. Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$|z + i| + |z - i| = 2.$$

Seja $z = x + yi$.

$$|z + i| + |z - i| = 2$$

$$|x + (y+1)i| + |x + (y-1)i| = 2 \quad (*)$$

$$|x + (y+1)i| = 2 - |x + (y-1)i|, \quad (\text{e elevar ao quadrado e usar } |\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha} = a^2 + b^2)$$

$$x^2 + (y+1)^2 = 4 - 4|x + (y-1)i| + x^2 + (y-1)^2$$

$$y^2 + 2y + 1 = 4 - 4|x + (y-1)i| + y^2 - 2y + 1$$

$$4y = 4(1 - |x + (y-1)i|)$$

$$y - 1 = -|x + (y-1)i|, \quad (\text{e elevar ao quadrado})$$

$$(y-1)^2 = x^2 + (y-1)^2 \Rightarrow x = 0.$$

Substituindo em (*)

$$|(y+1)i| + |(y-1)i| = 2.$$

$$|y+1| + |y-1| = 2, \text{ equação modular real}$$

1º Caso: $y \geq 1$; $y+1 + y-1 = 2 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$.

2º Caso: $y \leq -1$; $-y-1 - y+1 = 2 \Rightarrow -2y = 2 \Rightarrow y = -1$.

3º Caso: $-1 < y < 1$; $y+1 - y+1 = 2 \Rightarrow 2 = 2$ (vale para todo $-1 < y < 1$)

$$S = \{(0, y) \in \mathbb{C}; -1 \leq y \leq 1\}.$$

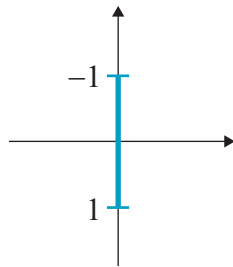


Figura 6.4.7

Exemplo 6.4.15. Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$|z - 2| < 1.$$

Seja $z = a + bi$. Procuramos os valores para $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$|(a - 2) + bi| < 1.$$

Pela definição de módulo devemos ter

$$\sqrt{(a - 2)^2 + b^2} < 1,$$

e assim,

$$(a - 2)^2 + b^2 < 1.$$

Sabemos que a equação da circunferência de centro $(2, 0)$ e raio 1 é

$$(a - 2)^2 + (b - 0)^2 = 1.$$

Portanto, a região procurada é a região interior dessa circunferência.

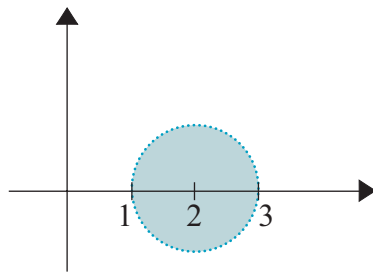


Figura 6.4.8

Lista de exercícios

- 1) a) Calcule a raiz quadrada real de $\sqrt{6}$.
- b) Calcule as raízes quadradas complexas de $\sqrt{6}$.
- c) Calcule a raiz cúbica real de $-\sqrt{6}$.
- d) Calcule as raízes cúbicas complexas de $-\sqrt{6}$.

- 2) a) Descreva as raízes cúbicas complexas de $a \in \mathbb{R}_+^*$.
b) Descreva as raízes cúbicas complexas da unidade.
- 3) Descreva as raízes cúbicas complexas de $a \in \mathbb{R}_-^*$.
- 4) Calcule as raízes cúbicas complexas de $1-i$ e represente graficamente.
- 5) Calcule as raízes sextas complexas de 8 e represente graficamente.
- 6) Calcule as raízes quintas complexas de $8+8\sqrt{3}i$ e represente graficamente.
- 7) Calcule as raízes oitavas complexas de $\sqrt{2}+\sqrt{2}i$ e represente graficamente.
- 8) Calcule as raízes quadradas complexas de i e represente graficamente.
- 9) Calcule $(-1+\sqrt{3}i)^{3/2}$.
- 10) Determine as raízes quartas complexas de -4 . Utilize essas raízes para fatorar z^4+4 em:
 - a) quatro fatores lineares com coeficientes complexos;
 - b) dois fatores quadráticos com coeficientes reais.
- 11) Verifique que a fórmula de Báskaras pode ser usada para resolver a equação $az^2+bz+c=0$, com $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$.
- 12) Use o exercício 11 para resolver a equação $(1+i)z^2+(1+2i)z-2=0$.
- 13) Descreva geometricamente cada uma das regiões indicadas abaixo.
 - a) $|\operatorname{Re}(z)| < 2$.
 - b) $|\operatorname{Im}(z)| > 1$.

c) $|z-4| > 3$.

d) $\operatorname{Re}(z^{-1}) < \frac{1}{2}$.

e) $|z-4| > |z|$.

6.5 Alguns subdomínios de $\mathbb{C}$

Nesta seção, p é um número primo positivo, e usaremos a notação $\sqrt{-p} = \sqrt{p}i$.

Vimos que:

- $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$ é subdomínio de $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{Q}[\sqrt{p}]$ é subcorpo de $\mathbb{R}$.

Agora definimos os conjuntos $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$, $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ e $\mathbb{R}[\sqrt{-p}]$ por

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-p}] = \{a + b\sqrt{-p}; a, b \in \mathbb{Z}\} = \{a + b\sqrt{p}i; a, b \in \mathbb{Z}\},$$

$$\mathbb{Q}[\sqrt{-p}] = \{a + b\sqrt{-p}; a, b \in \mathbb{Q}\} = \{a + b\sqrt{p}i; a, b \in \mathbb{Q}\}$$

e

$$\mathbb{R}[\sqrt{-p}] = \{a + b\sqrt{-p}; a, b \in \mathbb{R}\} = \{a + b\sqrt{p}i; a, b \in \mathbb{R}\}.$$

É claro que $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}] \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{-p}] \subseteq \mathbb{R}[\sqrt{-p}] \subseteq \mathbb{C}$. Vamos verificar que cada um desses conjuntos é um subanel de $\mathbb{C}$ e determinar sua melhor estrutura algébrica.

Começamos mostrando que $\mathbb{R}[\sqrt{-p}] = \mathbb{C}$, portanto é corpo.

Proposição 6.5.1. Se p é um número primo positivo, então $\mathbb{R}[\sqrt{-p}] = \mathbb{C}$.

Demonstração. Devemos mostrar que $\mathbb{C} \subseteq \mathbb{R}[\sqrt{-p}]$.

Dado $a + bi \in \mathbb{C}$, escrevemos

$$a + bi = a + \frac{b}{\sqrt{p}}\sqrt{p}i = a + \frac{b}{\sqrt{p}}\sqrt{-p} \in \mathbb{R}[\sqrt{-p}].$$

■

Para fazer contas em $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$, usamos o resultado a seguir.

Lema 6.5.1. *Sejam $a + b\sqrt{-p}$, $c + d\sqrt{-p} \in \mathbb{C}$, com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Então*

$$a + b\sqrt{-p} = c + d\sqrt{-p} \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d.$$

Demonstração. ($\Leftarrow$) É óbvio.

$$\begin{aligned} (\Rightarrow) \quad a + b\sqrt{-p} = c + d\sqrt{-p} &\Rightarrow a + b\sqrt{p}i = c + d\sqrt{p}i \\ &\Rightarrow a = c \quad \text{e} \quad b\sqrt{p} = d\sqrt{p} \\ &\Rightarrow a = c \quad \text{e} \quad b = d \end{aligned}$$

■

Proposição 6.5.2.

- (a) $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ é subdomínio de $\mathbb{C}$, mas não é subcorpo.
- (b) $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ é subcorpo de $\mathbb{C}$.

Demonstração.

(a) Sejam $a + b\sqrt{-p}$, $c + d\sqrt{-p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$. Assim, $(a - c)$, $(b - d)$, $(ac - pbd)$, $(ad + bc) \in \mathbb{Z}$ e então

- $(a + b\sqrt{-p}) - (c + d\sqrt{-p}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{-p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}].$
- $(a + b\sqrt{-p})(c + d\sqrt{-p}) = (ac + bd\sqrt{-p}\sqrt{-p}) + (ad + bc)\sqrt{-p}$
 $= (ac + bd\sqrt{p}i\sqrt{p}i) + (ad + bc)\sqrt{-p}$
 $= (ac - pbd) + (ad + bc)\sqrt{-p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}].$

Segue que $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ é subanel de $\mathbb{C}$ e tem unidade, pois $1 = 1 + 0\sqrt{-p}$.

Logo $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ é subdomínio de $\mathbb{C}$.

No entanto não é subcorpo, pois $0 \neq 2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$, mas

$$2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-p}].$$

De fato, se $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$, então $\frac{1}{2} = a + b\sqrt{-p}$, $a, b \in \mathbb{Z}$.

Pelo Lema anterior temos que $\frac{1}{2} = a \in \mathbb{Z}$. Que não é possível.

(b) De forma análoga ao item (a) verifica-se que $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ é um subanel comutativo e unitário de $\mathbb{C}$. Para concluir que é subcorpo, devemos mostrar que se $0 \neq a + b\sqrt{-p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$, então

$$(a + b\sqrt{-p})^{-1} \in \mathbb{Q}[\sqrt{-p}].$$

Sabemos que $a + b\sqrt{-p}$ tem inverso em $\mathbb{C}$ e

$$\begin{aligned} (a + b\sqrt{-p})^{-1} &= (a + b\sqrt{pi})^{-1} = \frac{a}{a^2 + pb^2} - \frac{b\sqrt{pi}}{a^2 + pb^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + pb^2} - \frac{b\sqrt{-p}}{a^2 + pb^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + pb^2} - \frac{b}{a^2 + pb^2} \sqrt{-p}. \end{aligned}$$

Como

$$\frac{a}{a^2 + pb^2}, \frac{-b}{a^2 + pb^2} \in \mathbb{Q},$$

concluimos que

$$(a + b\sqrt{-p})^{-1} = \frac{a}{a^2 + pb^2} - \frac{b}{a^2 + pb^2} \sqrt{-p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{-p}].$$

■

Observe que a proposição acima fornece uma família infinita de subcorpos de $\mathbb{C}$. A saber, $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ para cada número primo positivo p . Desde que $\sqrt{p}i = \sqrt{-p} \in \mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ e $\sqrt{p}i \notin \mathbb{R}$, os corpos $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ não são subcorpos de $\mathbb{R}$.

Um raciocínio idêntico ao anterior permite concluir que os anéis do tipo $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$, p um número primo positivo, formam uma família infinita de subdomínios de $\mathbb{C}$ que não são subdomínios de $\mathbb{R}$. Observe ainda que valem as inclusões

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{-p}] \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{-p}] \subseteq \mathbb{C},$$

indicando que o anel da esquerda é subanel do anel da direita.

Proposição 6.5.3. *Sejam p e q números primos positivos tais que $p \neq q$. Então não existe relação de inclusão entre $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ e $\mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$ e entre $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ e $\mathbb{Q}[\sqrt{-q}]$.*

Demonstração. Vamos mostrar que $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}] \not\subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$. As outras três verificações são análogas.

Desde que $\sqrt{-p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$, basta provar que $\sqrt{-p} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$.

Suponha que $\sqrt{-p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$. Então existem $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\sqrt{-p} = a + b\sqrt{-q}.$$

Elevando ao quadrado, temos

$$-p = a^2 + 2ab\sqrt{-q} - qb^2,$$

e daí,

$$(a^2 - qb^2 + p) + 2ab\sqrt{-q} = 0 = 0 + 0\sqrt{-q}.$$

Segue do Lema 6.5.1 que

$$\begin{cases} a^2 + p - qb^2 = 0 \\ 2ab = 0 \end{cases}$$

1° Caso: $a = 0$ e $a^2 + p - qb^2 = 0$.

Nesta situação temos $p = qb^2$. Porém, isso implica em $q \mid p$. Absurdo, pois p e q são números primos positivos e distintos.

2° Caso: $b = 0$ e $a^2 + p - qb^2 = 0$.

Agora temos $a^2 = -p$, que também é absurdo, pois $a^2 \geq 0$ e $-p < 0$.

Portanto a suposição $\sqrt{-p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$ leva a absurdo, e concluímos que $\sqrt{-p} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$. Consequentemente, $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}] \not\subseteq \mathbb{Z}[\sqrt{-q}]$.

■

Existe outro subanel de $\mathbb{C}$ que merece destaque. Considere o conjunto

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Proposição 6.5.4. *O conjunto $\mathbb{Z}[i]$ é subdomínio de $\mathbb{C}$, mas não é subcorpo.*

Demonstração. Sejam $a + bi, c + di \in \mathbb{Z}[i]$. Então $(a - c), (b - d), (ac - bd), (ad + bc) \in \mathbb{Z}$, e daí

- $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i \in \mathbb{Z}[i]$.
- $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \in \mathbb{Z}[i]$.

Segue que $\mathbb{Z}[i]$ é subanel de $\mathbb{C}$ e tem unidade, pois $1 = 1 + 0i$.

Logo $\mathbb{Z}[i]$ é subdomínio de $\mathbb{C}$.

No entanto $\mathbb{Z}[i]$ não é subcorpo, pois $0 \neq 2 \in \mathbb{Z}[i]$ mas

$$2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}[i].$$

De fato, se $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}[i]$, então $\frac{1}{2} = a + bi, a, b \in \mathbb{Z}$.

A igualdade $\frac{1}{2} + 0i = a + bi$ diz que $\frac{1}{2} = a \in \mathbb{Z}$, que não é possível.

Portanto $\frac{1}{2} = 2^{-1} \notin \mathbb{Z}[i]$. ■

Definição 6.5.1. *O domínio $\mathbb{Z}[i]$ é chamado de **Anel de Inteiros de Gauss**.*

Informações. O anel de inteiros de Gauss é bastante usado em Teoria de Números. Particularmente no estudo dos números inteiros que são soma de dois quadrados. Um primeiro resultado desse estudo é devido a Fermat (1606 – 1665), que descreveu quando um número primo p é soma de dois quadrados. A saber:

p é soma de dois quadrados $\Leftrightarrow p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod{4} \Leftrightarrow p$ não é irredutível em $\mathbb{Z}[i]$.

Esse resultado foi generalizado pelo próprio Fermat da maneira seguinte.

“Um número natural n é soma de dois quadrados se, e somente se, os primos p que dividem n e são da forma $p \equiv 3 \pmod{4}$ têm expoente par”.

Assim, sabemos que $35 = 7 \cdot 5$ não é soma de dois quadrados, pois $7 \equiv 3 \pmod{4}$, mas 7 tem expoente ímpar na decomposição de 35. Por outro lado, $245 = 7^2 \cdot 5$ é soma de dois quadrados, pois o único primo da decomposição de 245 que é côngruo a 3 módulo 4 é o primo 7, que tem expoente par. É claro que $245 = 7^2 + 14^2$.

Lista de exercícios

1) Calcule o conjunto dos elementos inversíveis do anel de inteiros de Gauss, isto é, $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$.

2) Sejam p um número primo positivo e $N: \mathbb{Z}[\sqrt{-p}] \rightarrow \mathbb{N}$
 $a + b\sqrt{-p} \mapsto a^2 + pb^2$.

Para $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ mostre que:

a) Se $\alpha = a + b\sqrt{-p}$, então $N(\alpha) = (a + b\sqrt{-p})(a - b\sqrt{-p})$.

b) $N(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

c) $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

d) $\alpha \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]) \Leftrightarrow N(\alpha) = 1$.

3) Calcule:

a) $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-17}])$;

b) $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[\sqrt{-p}])$, p é número primo positivo.

4) Determine as possibilidades para α e β sabendo que $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ e $\alpha\beta = 3$.

5) Mostre que $2 + \sqrt{-5}$ e $-2 - \sqrt{-5}$ são divisores de 9 em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

6) Seja $f: \mathbb{Q}[\sqrt{-2}] \rightarrow M_2(\mathbb{Q})$

$$a + b\sqrt{-2} \mapsto \begin{pmatrix} a & -2b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

- a) Mostre que f é monomorfismo;
 b) Verifique que f não pode ser isomorfismo.

Resumo

- Construímos formalmente o corpo $\mathbb{C}$ dos números complexos e, através da identificação $a = (a, 0)$, vimos que $\mathbb{R}$ é subcorpo de $\mathbb{C}$.
- Apresentamos as formas algébrica e trigonométrica de um número complexo.
- Provamos as principais propriedades de números complexos que envolvem norma e conjugado.
- Vimos que a Primeira Fórmula de Moivre é útil para calcular potência de números complexos.
- Definimos raiz n -ésima complexa de um número complexo e provamos que existem exatamente n raízes n -ésimas complexas de $z \in \mathbb{C}$, que são obtidas pela Segunda Fórmula de Moivre.
- Destacamos as raízes n -ésimas da unidade como ferramenta para calcular as raízes n -ésimas complexas de $z \in \mathbb{C}$.
- Provamos que para cada número primo positivo p , o conjunto $\mathbb{Q}[\sqrt{-p}]$ é subcorpo de $\mathbb{C}$, e o conjunto $\mathbb{Z}[\sqrt{-p}]$ é subdomínio de $\mathbb{C}$.

Referências

[1] DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. **Álgebra moderna**. 4. ed. São Paulo: Atual, 2003.

É um livro escrito para alunos de um curso de licenciatura em matemática. Pode ser tomado como a principal referência para o Curso de Álgebra I. Possui muitas listas de exercícios e também exemplos resolvidos.

[2] GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. **Elementos de álgebra**. Rio de Janeiro: IMPA, 2003.

Um livro complementar, que traz aplicações de estruturas algébricas.

[3] GONÇALVES, A. **Introdução à álgebra**. Rio de Janeiro: SBM, 2001.

Apresenta estruturas algébricas com todo formalismo, sem tornar o assunto muito carregado. Pode ser tomado como referência. Tem boas listas de exercícios.

[4] HEFEZ, A. **Curso de álgebra**. Rio de Janeiro: SBM, 2003. v. 1. (Coleção Matemática Universitária)

Livro complementar.

[5] MONTEIRO, L. H. J. **Elementos de álgebra**. Rio de Janeiro: LTC, 1978.

Livro com conteúdo abrangente. Com aplicações e exercícios. Pode ser utilizado para pesquisa complementar.